# COMMUNALIS

Énergie, langues, capteurs,
données et sécurité

## DOSSIERS TECHNIQUES — RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

Pilote proposé à Baguida, Togo

Chapitres de conception à consulter selon le cas d'usage. Ils complètent le parcours produit et ne remplacent pas les validations locales ou professionnelles.

# SOMMAIRE

**PARTIE A — PRÉPARER** **3**

CHAPITRE 1 — ÉVALUER SON LAB . . . . . 3

CHAPITRE 2 — ÉQUIPE, RÔLES ET PARTENAIRES . . . . . 10

CHAPITRE 3 — BUDGET ET APPROVISIONNEMENT . . . . . 18

CHAPITRE 4 — ÉTHIQUE, DROIT ET GOUVERNANCE DES DONNÉES . . . . . 26

**PARTIE B — ÉNERGIE ET INFRASTRUCTURE PHYSIQUE** **33**

CHAPITRE 5 — S'ALIMENTER EN ÉNERGIE DE FAÇON AUTONOME . . . . . 33

CHAPITRE 6 — MATÉRIEL DE CALCUL EN PÉRIPHÉRIE . . . . . 42

**PARTIE C — LA COUCHE LINGUISTIQUE** **51**

CHAPITRE 7 — ASSISTANT DE CONNAISSANCES LOCALES : RAG . . . . . 51

CHAPITRE 8 — MOBILISER LA COMMUNAUTÉ POUR UN CORPUS . . . . . 57

CHAPITRE 9 — ADAPTER UN MODÈLE À UNE LANGUE PEU DOTÉE : QLORA . . . . . 62

CHAPITRE 10 — ASSISTANT DE TRADUCTION ÉWÉ, FRANÇAIS, ANGLAIS . . . . . 67

**PARTIE D — CONNECTER LE TERRITOIRE** **72**

CHAPITRE 11 — CAPTEURS ET ACQUISITION DE DONNÉES . . . . . 72

CHAPITRE 12 — MOBILIER URBAIN ET VÉGÉTATION INTELLIGENTS . . . . . 79

CHAPITRE 13 — DU FLUX DE DONNÉES À L'ÉTAT DU MONDE . . . . . 84

**PARTIE E — AGIR EN SÉCURITÉ** **91**

CHAPITRE 14 — LA CHAÎNE DE DÉCISION SÉCURISÉE . . . . . 91

CHAPITRE 15 — PILOTER LES ACTIONNEURS . . . . . 99

**PARTIE F — DURER ET ESSAIMER** **107**

CHAPITRE 16 — MAINTENANCE ET DÉPANNAGE . . . . . 107

CHAPITRE 17 — APPRENTISSAGE CONTINU ET MÉMOIRE D'EXPÉRIENCE . . . . . 114

CHAPITRE 18 — RÉSEAU DE NŒUDS ET RÉPLICATION . . . . . 120

**COMMUNALIS**

Construire une intelligence territoriale, distribuée et frugale

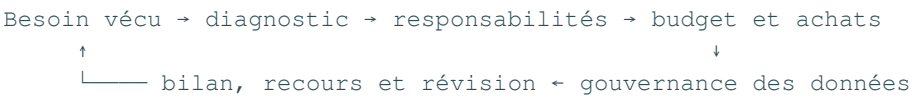
# PARTIE A — PRÉPARER

Texte de travail pour les chapitres 1 à 4

Cette partie développe les premières étapes du projet Communalis.

**Les procédures ci-dessous sont des propositions à adapter, pas le récit d'un déploiement. Aucun résultat de terrain au Togo n'est supposé acquis. Le repère [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] signale les observations qui devront être documentées avant publication. Le repère [À ACTUALISER — ...] indique une information dépendante du temps, du lieu, d'une source ou d'une décision qui doit être vérifiée et datée. Les modèles et seuils suggérés sont des outils de discussion, non des normes ni des garanties.**

Préparer ne signifie pas retarder indéfiniment l'action. Cela signifie donner à une équipe le droit de commencer petit, de vérifier ce qu'elle apprend et de s'arrêter sans devoir maquiller une difficulté en succès. Les quatre chapitres constituent une boucle : l'évaluation nourrit le budget ; le budget détermine les moyens disponibles pour l'équipe ; les partenaires définissent les règles de données ; ces règles peuvent à leur tour modifier le besoin, le calendrier et les coûts.




Communalis peut être abordé par un parcours minimal, intermédiaire ou complet. Le premier vise un usage circonscrit, par exemple la recherche dans des documents autorisés, sans action physique. Le deuxième ajoute, si les moyens le permettent, des mesures et une organisation plus robuste. Le troisième envisage des fonctions expérimentales supplémentaires et, le cas échéant, des dispositifs capables d'agir dans le monde physique. Il exige une analyse de sécurité particulière : un modèle de langage ne commande jamais directement un équipement. Ces parcours ne constituent ni un classement des territoires ni une obligation de progression. Un catalogue sans intelligence artificielle peut être le meilleur résultat.

## CHAPITRE 1 — ÉVALUER SON LAB

Objectif

Décider, avant d'acheter ou de développer, quel problème mérite d'être traité, avec qui et dans quelles limites. Le diagnostic doit rendre visibles aussi bien les capacités que les incertitudes. Il prépare une décision réversible : poursuivre à petite échelle, demander des vérifications supplémentaires, choisir une autre méthode ou ne pas démarrer.

Matériel et compétences

Il faut un lieu ou un moyen de rencontre accessible, de quoi prendre des notes, une grille d'inventaire, les informations disponibles sur les équipements et, si cela ne crée pas de risque, un moyen de relever des durées ou des interruptions. Une personne facilite sans imposer la réponse. Les futurs usagers, les personnes chargées du lieu, de l'électricité, des documents et de la maintenance participent ou sont

consultés séparément. Prévoir l'interprétation, le temps de préparation et la rémunération lorsque nécessaire. Une compétence technique aide à examiner les machines ; elle ne remplace ni la connaissance des pratiques locales ni le conseil spécialisé sur les risques et les droits.

## 1.1 — Ce qu'on cherche réellement à savoir

Un lab n'est pas seulement une pièce et des ordinateurs. C'est un ensemble de personnes, de relations, de services, de savoir-faire, de contraintes et de ressources qui changent. Une machine disponible le jour de la visite peut appartenir à un partenaire et être reprise le lendemain. Une connexion peut exister sans être accessible à l'équipe à l'heure où le service doit fonctionner. Une personne peut savoir réparer mais ne pas avoir le temps de le faire. Le diagnostic doit donc noter les conditions d'accès et de continuité, pas simplement cocher la présence d'un objet.

La question initiale n'est pas « Quel modèle installer ? », mais « Quelle tâche pose une difficulté, à qui, et qu'arriverait-il si elle était mieux réalisée ? ». Un besoin utile se décrit par une situation observable. Par exemple, à titre purement hypothétique, des agents cherchent dans plusieurs documents les horaires d'un service ; la difficulté peut venir d'un classement confus, de versions contradictoires ou d'un accès insuffisant. Selon la cause, un classeur mis à jour, un index consultable hors ligne ou un assistant documentaire peuvent être comparés. Si les horaires ne sont pas fiables à la source, aucun assistant ne peut les rendre fiables par magie.

La description du besoin doit aussi contenir la conséquence d'une erreur. Une mauvaise réponse sur une activité facultative ne se traite pas comme une indication susceptible d'influencer une décision médicale ou une situation de danger. Plus l'erreur peut porter préjudice, plus il faut restreindre le périmètre, prévoir une vérification humaine compétente et, si nécessaire, refuser l'automatisation.

### ENCADRÉ — QUATRE ÉTATS, PAS UNE NOTE GLOBALE

Disponible : la ressource est utilisable pour l'usage envisagé, avec une preuve et des conditions connues. Partiel : elle existe mais ne couvre pas encore le besoin. Absent : sa non-disponibilité a été vérifiée. Inconnu : l'équipe ne dispose pas d'éléments suffisants. « Inconnu » n'est pas synonyme de « absent » et ne doit pas être remplacé par une supposition pour faire passer un projet.

## 1.2 — Pas à pas : construire le diagnostic

Étape 1. Délimiter l'enquête. Inscrire le lieu, les personnes visées, les heures et langues d'usage, la période envisagée et la décision à prendre à la fin. Préciser si l'on évalue un seul site ou plusieurs. Écrire également ce qui reste hors périmètre : par exemple, aucun enregistrement de voix, aucune donnée nominative et aucune commande d'équipement pendant cette première enquête. Cette frontière évite qu'un prototype documentaire ne soit présenté comme une autorisation générale pour toute la suite.

Étape 2. Repérer les personnes concernées. Dresser une carte provisoire : qui utilise l'information, qui la produit, qui l'actualise, qui entretient le lieu, qui peut subir les conséquences d'une erreur et qui décide des ressources ? Ne pas confondre l'invitation d'une organisation avec la représentation de toutes les personnes qu'elle accompagne. Chercher aussi les absences : personnes non connectées, locuteurs de langues minorées, personnes handicapées, travailleurs aux horaires incompatibles ou membres qui préfèrent ne pas parler devant une autorité.

Les entretiens séparés peuvent rendre les désaccords audibles. Demander l'accord pour prendre des notes ; n'inscrire un nom que s'il est utile et autorisé. Restituer ensuite les conclusions dans des formats compréhensibles et laisser la possibilité de corriger une interprétation. L'équipe ne doit pas promettre l'anonymat si les circonstances permettent de reconnaître facilement un participant.

Étape 3. Observer la tâche actuelle avec l'accord des personnes. Demander comment une demande arrive, où l'on cherche, qui vérifie et comment la réponse est transmise. Relever les points où l'on attend, les documents introuvables, les versions divergentes et les solutions déjà inventées par les utilisateurs. Faire décrire un échec récent sans exiger d'exposer une situation personnelle. Comparer les récits à des documents ou à une démonstration volontaire lorsque c'est possible.

Étape 4. Inventorier les ressources et leurs dépendances. Pour une machine, noter son propriétaire, son état, sa mémoire et son stockage constatés, son système, les accès administrateur et la possibilité de réparation. Pour l'électricité, distinguer disponibilité perçue, interruptions consignées et mesures instrumentées ; ne pas déduire une autonomie d'un simple inventaire de batteries. Pour la connexion, noter les lieux, horaires, restrictions et fonctions qui en dépendent. Ne jamais manipuler une installation électrique pour les besoins de l'enquête sans compétence appropriée ; les mesures et protections sont étudiées avec une personne qualifiée au chapitre 5.

Pour les documents, demander qui les tient à jour, quelles versions sont autorisées et où elles sont conservées. Pour chaque langue, distinguer les personnes capables de parler, lire, écrire, traduire et relire dans le contexte considéré : ces compétences ne sont pas interchangeables. Pour la maintenance, relever le temps réellement réservé et la relève, et pas seulement le nom d'une personne compétente.

Étape 5. Consigner une preuve et sa fragilité. Une facture peut attester un achat, mais pas le bon état actuel. Un entretien décrit une expérience, mais ne suffit pas à caractériser toutes les périodes. Une démonstration prouve qu'une opération a fonctionné dans des conditions données, pas qu'elle fonctionnera toujours. Associer chaque constat à sa date, sa source, son périmètre et la personne chargée de le vérifier à nouveau.

## TABLEAU 1.1 — GRILLE DE CAPACITÉ À REMPLIR

| | |
|---|---|
| Domaine | Besoin et public |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Électricité |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Machine et stockage |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Connexion |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Langues et accès |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |

| | |
|---|---|
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Documents et droits |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Maintenance et relève |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |
| Domaine | Budget et gouvernance |
| État | **[à compléter]** |
| Preuve et date | **[à compléter]** |
| Condition ou manque | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Suite | **[à compléter]** |
| | |

**[À ACTUALISER — état des ressources, conditions d'accès et preuves datées de la grille avant chaque décision importante.]**

Étape 6. Décrire un premier service sous forme de fiche. Indiquer : public et situation ; question ou tâche ; solution actuelle ; contenu nécessaire ; source de référence et personne qui l'actualise ; langue ; résultat attendu ; risque d'erreur ; accès en cas de panne ; personne responsable. Définir les questions que le service doit refuser ou renvoyer vers un humain. Une réponse doit permettre de retrouver sa source et sa date ; si la source est absente ou contradictoire, la bonne sortie peut être « je ne sais pas ».

## FICHE D'USAGE — À REMPLIR

**Situation et public : [à compléter] Tâche actuelle et difficulté : [à compléter] Solution sans modèle à comparer : [à compléter] Sources autorisées, responsables et dates : [à compléter] Langues et conditions d'accès : [à compléter] Erreurs importantes et solution de repli : [à compléter] Périmètre exclu, notamment décisions sensibles : [à compléter]**

Étape 7. Comparer des options sur la même base. Une organisation manuelle, un index documentaire et un assistant avec génération peuvent répondre à des besoins différents. Comparer la qualité des sources, l'accessibilité, le temps de réponse et de correction, la dépendance à l'électricité ou au réseau, le coût humain et les droits nécessaires. Si la solution la plus simple suffit, la retenir sans la présenter comme une étape ratée vers une solution plus complexe.

### TABLEAU 1.2 — COMPARAISON DES OPTIONS

| Critère | Source vérifiable |
|---|---|
| Organisation manuelle | [à évaluer] |
| Index documentaire | [à évaluer] |
| Assistant avec génération | [à évaluer] |
| | |
| Critère | Temps, correction comprise |
| Organisation manuelle | [à mesurer] |
| Index documentaire | [à mesurer] |
| Assistant avec génération | [à mesurer] |
| | |
| Critère | Accès et langues |
| Organisation manuelle | [à vérifier] |
| Index documentaire | [à vérifier] |
| Assistant avec génération | [à vérifier] |
| | |
| Critère | Maintenance et énergie |
| Organisation manuelle | [à estimer] |
| Index documentaire | [à estimer] |
| Assistant avec génération | [à estimer] |
| | |
| Critère | Erreurs et recours |
| Organisation manuelle | [à documenter] |
| Index documentaire | [à documenter] |
| Assistant avec génération | [à documenter] |
| | |

Étape 8. Choisir le parcours et une porte de passage. Un parcours minimal reste prudent lorsque le besoin est bien circonscrit mais que les capacités de maintenance ou les usages futurs sont encore incertains. Il ne commence cependant pas sans responsable, sans documents autorisés ou sans moyen de traiter un incident. Le parcours intermédiaire suppose en plus une responsabilité des données et la capacité de mesurer et

d'entretenir les éléments ajoutés. Le parcours complet ne s'ouvre qu'après une évaluation spécifique des risques, des ressources durables et de la sécurité. Si ces conditions manquent, différer ou arrêter est une décision valable.

**La porte de passage prend la forme d'une décision écrite : hypothèses, preuves, risques non levés, action autorisée, limites, personne responsable, date de révision et motif éventuel d'arrêt. Elle ne doit pas dépendre de la seule personne qui développe. [À ACTUALISER — décision de passage, responsables et échéance de révision selon la situation locale.]**

### 1.3 — Mesurer sans créer une illusion de certitude

Avant le test, constituer avec les utilisateurs un petit ensemble de questions représentatives, dans les langues et conditions réellement visées. Identifier pour chacune une source de référence autorisée et datée, ou marquer explicitement qu'aucune réponse ne devrait être donnée. Conserver à part les questions de test et les documents utilisés pour régler le système, afin de ne pas confondre adaptation à des exemples connus et capacité sur des demandes nouvelles. Définir à l'avance qui juge les réponses et comment résoudre un désaccord entre évaluateurs.

Comparer les options sur les mêmes questions et autant que possible dans des conditions comparables. Mesurer séparément le temps de recherche, le temps de vérification et le temps de correction ; une réponse rapide mais longue à contrôler n'est pas nécessairement un gain. Noter les interruptions, la langue, la version des documents et les conditions du test. Recueillir les difficultés d'accès sans transformer les participants en indicateurs de performance : ils peuvent refuser, faire une pause et contester une interprétation.

Un indicateur possible est la proportion de questions pour lesquelles la bonne source a été retrouvée : nombre de questions jugées correctes divisé par nombre de questions évaluables, avec les deux nombres publiés. Une question sans source de référence n'entre pas dans ce dénominateur ; elle doit être comptée et analysée séparément. Relever aussi les réponses fausses, les abstentions appropriées et celles qui privent inutilement l'usager d'une information. Un pourcentage sans taille d'échantillon, critères de jugement et description des questions serait trompeur.

Le seuil de décision appartient au groupe concerné avant l'essai : par exemple, aucune réponse erronée sur une question jugée critique dans le jeu de test peut être une condition locale de poursuite. Même si ce seuil est atteint, un petit essai ne prouve pas l'absence de risque. Définir également l'événement qui impose une suspension immédiate, la personne autorisée à l'annoncer et la voie de retour à la procédure habituelle.

Résultats mesurés

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Période, lieux et conditions de l'enquête ; nombre de personnes consultées et diversité décrite sans les identifier ; états de la grille, preuves et inconnues ; options comparées ; critères fixés avant l'essai ; nombres de questions évaluables, réponses sourcées, erreurs et abstentions ; temps de recherche et de vérification ; décision prise et raisons. Les observations absentes restent vides et ne sont pas déduites d'un exemple.**

Limites et échecs

Un diagnostic fait uniquement avec l'équipe technique ignore parfois les horaires, les langues et les responsabilités de celles et ceux qui utiliseront le service. Un atelier public peut taire un désaccord à cause

d'un rapport de pouvoir. Un test effectué pendant une seule période ne représente pas nécessairement les autres conditions d'usage. Une ressource offerte ponctuellement ne démontre pas la continuité ; une source présente ne démontre pas le droit de la réutiliser. Si l'évaluation échoue, noter la cause, consulter les personnes concernées et choisir entre correction, réduction du périmètre et arrêt. Réexaminer la grille après une panne importante, un départ, un changement de financement ou de finalité.

Check-list du chapitre 1

☐ La tâche, le public, la solution actuelle et le périmètre sont décrits.

☐ Les personnes absentes ont été identifiées et une consultation adaptée prévue.

☐ Les capacités sont distinguées des inconnues, avec preuves et dates.

☐ Propriété, accès, maintenance et relève sont examinés.

☐ Les documents et leurs responsables de mise à jour sont identifiés.

☐ Une solution sans modèle a été comparée sur des critères communs.

☐ Les critères de mesure et d'arrêt ont été fixés avant l'essai.

☐ La décision, les risques restants et la prochaine révision sont consignés.

# CHAPITRE 2 — ÉQUIPE, RÔLES ET PARTENAIRES

Objectif

Constituer une équipe capable de prendre des décisions, d'exécuter le travail annoncé et de rendre des comptes aux personnes concernées. Construire des partenariats dont les apports, les limites, la sortie et la gestion des désaccords sont compréhensibles avant toute mise en commun.

Matériel et compétences

Prévoir du temps de concertation, un espace accessible, des supports dans les langues appropriées, des moyens de restitution et un budget de participation. Il faut une animation attentive aux rapports de pouvoir, des compétences de coordination, de maintenance et de gestion des données, ainsi qu'un accès à un conseil juridique local lorsque les accords ou traitements le nécessitent. Les connaissances des habitants, des métiers et des locuteurs sont des compétences de projet, non une simple matière première.

## 2.1 — Une équipe est une organisation de responsabilités

Nommer une personne ne suffit pas à créer une capacité. Une responsabilité effective suppose un mandat compréhensible, du temps, des moyens, l'accès aux informations nécessaires et le pouvoir de demander de l'aide ou d'interrompre une activité. Une personne bénévole peut apporter un savoir précieux ; le projet ne doit pas supposer que sa disponibilité est illimitée. La documentation et une relève permettent d'éviter qu'un départ transforme une compétence en point de défaillance unique.

Dans une petite équipe, plusieurs fonctions peuvent être réunies. Cela doit être explicite : la même personne peut coordonner et tenir l'inventaire, mais une décision de sécurité ne devrait pas reposer uniquement sur le développeur qui souhaite déployer. Si personne d'indépendant ne peut examiner une

fonction risquée, cette fonction attend. La possibilité de signaler une difficulté sans représailles importe autant que l'organigramme.

## TABLEAU 2.1 — RÔLES ET QUESTIONS À TRANCHER

| | |
|---|---|
| Fonction | Coordination |
| Mission principale | planifier, arbitrer et rendre compte |
| Pouvoir nécessaire | convoquer et suspendre une étape |
| Relève à prévoir | **[à désigner]** |
| | |
| Fonction | Données |
| Mission principale | tenir le registre, organiser accès et demandes |
| Pouvoir nécessaire | bloquer un traitement non autorisé |
| Relève à prévoir | **[à désigner]** |
| | |
| Fonction | Maintenance |
| Mission principale | inventaire, sauvegardes, réparations |
| Pouvoir nécessaire | isoler un matériel défaillant |
| Relève à prévoir | **[à désigner]** |
| | |
| Fonction | Langues |
| Mission principale | conseiller, traduire et relire dans le contexte |
| Pouvoir nécessaire | signaler une formulation impropre |
| Relève à prévoir | **[à désigner]** |
| | |
| Fonction | Animation |
| Mission principale | organiser la participation et la restitution |
| Pouvoir nécessaire | remonter un désaccord sans filtrage |
| Relève à prévoir | **[à désigner]** |
| | |
| Fonction | Sécurité |
| Mission principale | examiner les risques et conditions de reprise |
| Pouvoir nécessaire | exiger un arrêt et une vérification |
| Relève à prévoir | **[à désigner]** |
| | |
| Fonction | Usagers concernés |
| Mission principale | exprimer besoins, limites et retours |
| Pouvoir nécessaire | accès aux décisions et recours convenus |

| | |
|---|---|
| Relève à prévoir | [à définir] |
| | |

**Ces intitulés sont des fonctions de travail, non des qualifications juridiques automatiquement attribuées. Une mission peut nécessiter une compétence professionnelle externe. [À ACTUALISER — titulaires, suppléants, disponibilités et coordonnées utiles dans le registre interne.]**

### 2.2 — Pas à pas : répartir le travail

Étape 1. Partir des tâches, non des titres. Dresser la liste des opérations de la première phase : consultation, vérification des sources, rédaction des notices, achats, installation, sauvegarde, suivi des incidents, réponse aux demandes, communication et bilan. Ajouter les tâches invisibles : transport, préparation des réunions, traduction, relecture, accueil et transmission à une personne qui rejoint l'équipe. Chiffrer leur temps dans le budget du chapitre 3, qu'il soit payé ou apporté en nature.

Étape 2. Pour chaque tâche, identifier une personne qui réalise, une personne qui assume la décision, celles qu'il faut consulter et celles qu'il faut informer. Dans une petite équipe, une personne peut occuper plusieurs colonnes ; l'important est d'éviter une décision dont personne ne répond ou une consultation annoncée comme un partage de pouvoir.

## TABLEAU 2.2 — MATRICE DE DÉCISION À COMPLÉTER

| | |
|---|---|
| Décision | Choix de l'usage |
| Prépare | [ ] |
| Décide | [ ] |
| Consulte | [ ] |
| Informe | [ ] |
| En cas de désaccord | [ ] |
| | |
| Décision | Admission d'une source |
| Prépare | [ ] |
| Décide | [ ] |
| Consulte | [ ] |
| Informe | [ ] |
| En cas de désaccord | [ ] |
| | |
| Décision | Commande de matériel |
| Prépare | [ ] |
| Décide | [ ] |
| Consulte | [ ] |
| Informe | [ ] |
| En cas de désaccord | [ ] |
| | |
| Décision | Suspension d'un traitement |
| Prépare | [ ] |
| Décide | [ ] |
| Consulte | [ ] |
| Informe | [ ] |
| En cas de désaccord | [ ] |
| | |
| Décision | Publication d'un bilan |
| Prépare | [ ] |
| Décide | [ ] |
| Consulte | [ ] |
| Informe | [ ] |

| | |
|---|---|
| En cas de désaccord | [ ] |
| | |

La matrice doit correspondre aux engagements réels. Elle ne retire pas aux personnes concernées les possibilités de refus ou de recours prévues par le dispositif et les règles applicables.

Étape 3. Écrire une fiche de rôle. Indiquer mission, tâches exclues, compétences requises, temps disponible, moyens, décision autorisée, personne à alerter, conditions de rémunération ou de contribution en nature, durée du mandat et suppléance. Demander à la personne pressentie si elle accepte ce périmètre. Si elle doit cumuler plusieurs rôles, discuter la charge et les conflits d'intérêts ; réduire le périmètre plutôt que de prétendre qu'elle peut tout assurer.

Étape 4. Organiser la transmission. Conserver un inventaire et des procédures dans un emplacement connu et protégé ; ne pas y déposer de secrets en clair. Définir qui peut attribuer et retirer les accès, et comment une personne autorisée récupère les informations nécessaires en cas d'absence. Tester la relève sur une tâche ordinaire, puis documenter les obstacles. Un changement de fonction déclenche la révision des accès et la restitution des matériels et documents confiés.

Étape 5. Définir le circuit d'alerte. Toute personne participant au projet doit savoir comment signaler une erreur, une panne, une atteinte possible aux données ou une inquiétude de sécurité, y compris si son interlocuteur habituel est impliqué. L'alerte suit une voie courte ; le responsable désigné accuse réception, protège les personnes et décide si l'activité doit être suspendue. La reprise requiert une vérification indépendante adaptée au risque et une trace de la décision.

Difficulté ou inquiétude

```
          ↓
Signalement accessible ──→ personne de remplacement si conflit
          ↓
Protection / suspension si nécessaire
          ↓
Examen, correction, décision de reprise ou arrêt
          ↓
Retour à la personne ayant signalé, sans divulgation excessive
```

## 2.3 — Participer n'est pas simplement approuver

Il existe plusieurs niveaux de participation : informer, consulter, co-concevoir, partager une décision ou confier une décision à un groupe. Ces niveaux n'ont pas la même portée. Avant chaque rencontre, dire ce qui est déjà décidé, ce qui peut encore changer et qui prendra la décision. Une réunion dont le résultat est fixé à l'avance ne doit pas être présentée comme une délibération.

Choisir des horaires et lieux compatibles avec les personnes invitées, proposer un autre canal à celles qui ne veulent pas parler en public et prévoir l'accessibilité linguistique et matérielle. Une traduction est une médiation, pas une opération neutre : prévoir un temps de relecture et la possibilité de contester un terme. Ne pas supposer qu'un seul locuteur représente toutes les variantes d'une langue. Demander comment les participants souhaitent recevoir la restitution et corriger le compte rendu avant sa diffusion, dans les limites convenues.

La rémunération doit être discutée avant la contribution. Préciser ce qui est rémunéré, les frais pris en charge, les conditions et le calendrier envisagé ; consigner séparément les contributions non monétaires. L'absence de paiement n'est pas une preuve de consentement. Une personne doit pouvoir refuser une activité sans subir de pression ; vérifier avec un conseil compétent les implications de la rémunération et du retrait dans le dispositif choisi.

### ENCADRÉ — QUESTIONS À POSER À UN PARTENAIRE POTENTIEL

Quel problème souhaitez-vous résoudre ? Quel travail pouvez-vous réellement fournir, et pendant combien de temps ? Qu'attendez-vous en retour ? Qui, chez vous, peut autoriser cet engagement ? Qui manque à la discussion ? Quelles informations ne doivent pas circuler ? Comment interrompre la coopération sans perdre l'accès à vos propres éléments ? Comment régler un désaccord sans imposer le silence aux personnes concernées ?

## 2.4 — Pas à pas : établir un partenariat

Étape 1. Cartographier les contributions et les dépendances. Une association peut aider à organiser des rencontres ; un artisan peut conseiller la réparabilité ; une université peut apporter une expertise ; une collectivité peut être responsable d'un service ou d'un document. Ces exemples ne présument l'accord d'aucune organisation particulière. Noter ce que chacun apporte effectivement, les conditions attachées et ce qui arriverait si cet apport cessait.

Étape 2. Vérifier les mandats. La personne qui discute peut-elle engager son organisation ? Quelles validations internes restent nécessaires ? Un accord oral de principe n'est pas une convention signée ni une autorisation d'utiliser des données. Consigner les points encore ouverts et la date prévue pour y répondre.

Étape 3. Rédiger ensemble une convention adaptée, puis la faire examiner par les personnes compétentes. Elle décrit les parties, l'objet, la durée, les activités et les livrables ; elle attribue les tâches, ressources, financements et responsabilités ; elle fixe les règles de décision, de suivi et de communication. Elle distingue droits sur les supports, autorisations d'utilisation des contenus et traitement des données personnelles. Elle précise aussi sécurité, accès, coûts de maintenance, propriété ou droits d'usage des productions, résolution des différends, sortie, restitution et traitement des copies. Les droits et obligations applicables doivent être vérifiés ; ce canevas n'est pas un contrat prêt à signer.

Étape 4. Prévoir la sortie avant l'entrée. Décrire qui reçoit quoi, dans quel format utilisable, quelles copies sont supprimées ou conservées pour un motif documenté, comment les accès sont retirés et comment les personnes affectées sont informées. Identifier les dépendances à un compte ou à une machine d'un partenaire ; organiser un transfert autorisé. Une sortie peut ne pas permettre de récupérer un contenu déjà diffusé ou l'influence d'une donnée sur un modèle entraîné : ces limites sont discutées avant le partage, et non découvertes après.

Étape 5. Faire vivre l'accord. Tenir un registre des décisions et des engagements, avec responsable et date de revue ; distinguer un compte rendu interne d'un document publiable. Réexaminer la coopération si le service, les données, les ressources ou les personnes changent. Une nouvelle finalité peut nécessiter de nouvelles autorisations et une nouvelle validation, même lorsque les mêmes partenaires restent présents.

### TABLEAU 2.3 — SUIVI DES ENGAGEMENTS

| | |
|---|---|
| Engagement | **[à compléter]** |
| Responsable | **[à compléter]** |
| Moyens | **[à compléter]** |
| Échéance | **[à compléter]** |
| Preuve | **[à compléter]** |
| État / risque | **[à compléter]** |
| | |

**[À ACTUALISER — engagements, mandats, échéances et modalités de contact avant chaque revue de partenariat.]**

## 2.5 — Résultats mesurés

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Nombre de fonctions pourvues et pourvues avec relève ; temps effectivement consacré et rémunéré, par catégorie de travail ; nombre de réunions et de restitutions accessibles ; engagements tenus, modifiés ou abandonnés ; accords effectivement validés ; demandes ou désaccords traités et délais observés. Rapporter séparément les contributions bénévoles et les tâches non couvertes. Ne publier aucun nom ni compte rendu identifiable sans autorisation appropriée.**

Pour suivre la couverture, diviser le nombre de tâches essentielles ayant un responsable confirmé et des moyens disponibles par le nombre total de tâches essentielles recensées ; fournir les deux nombres et la liste des manques. Un taux élevé ne compense pas l'absence du rôle qui peut arrêter une activité dangereuse. Les comptages de présence ne prouvent pas non plus que les personnes ont pu influencer la décision : vérifier dans le registre quelles propositions ont été retenues, modifiées ou refusées, et pourquoi.

Limites et échecs

Une organisation partenaire ne parle pas automatiquement pour tous ses membres. Un comité trop occupé peut se limiter à entériner les décisions déjà prises. Une convention ne compense ni l'absence de moyens ni un rapport de dépendance économique. Lorsqu'une personne concentre les accès et les décisions, un départ ou un conflit peut bloquer le service. Si une consultation révèle un désaccord sérieux, ne pas le réduire à une statistique : documenter les positions avec prudence, suspendre la décision concernée si nécessaire, rechercher une médiation et accepter qu'aucun accord ne soit possible.

Check-list du chapitre 2

☐ Les tâches visibles et invisibles ont été recensées et budgétées.

☐ Chaque rôle essentiel dispose d'un mandat, de moyens et d'une relève.

☐ Les cumuls et conflits d'intérêts ont été examinés.

☐ Les personnes savent qui décide, qui est consulté et qui peut arrêter.

☐ La participation et la restitution sont accessibles et rémunération discutée.

☐ Les mandats des partenaires et leurs contributions sont vérifiés.

☐ La convention traite des données, des coûts, des différends et de la sortie.

☐ Le circuit d'alerte fonctionne aussi lorsqu'un responsable est concerné.

# CHAPITRE 3 — BUDGET ET APPROVISIONNEMENT

Objectif

Construire un budget vérifiable pour la durée choisie, comparer des solutions selon leur coût complet et leur capacité à être maintenues, puis organiser des achats et réceptions traçables. Un devis n'est pas un budget de fonctionnement ; un don n'est pas nécessairement gratuit à exploiter.

Matériel et compétences

Réunir l'inventaire du chapitre 1, les fiches de rôle et engagements du chapitre 2, des spécifications liées à l'usage, des devis datés et les données de consommation disponibles. Il faut savoir comparer des offres, estimer du temps de travail, examiner la réparabilité et tenir un suivi comptable adapté à l'organisation. Faire intervenir une personne qualifiée pour les choix et installations électriques. Le budget doit mentionner la monnaie, la période et les sources ; aucune valeur locale n'est présumée dans ce chapitre.

## 3.1 — Ce que coûte réellement un service

Le coût total de possession suit le service depuis sa préparation jusqu'à son retrait : achat ou remise en état, transport, installation, usage, administration, formation, maintenance, réparations, remplacement, traitement de fin de vie et fermeture éventuelle. Il comprend également la collecte autorisée, la mise à jour et la correction des documents. Un ordinateur donné peut nécessiter un stockage, une alimentation protégée, du temps d'installation et des pièces indisponibles. À l'inverse, un matériel neuf n'est pas nécessairement facile à réparer. Ces possibilités doivent être vérifiées dans les offres et auprès des personnes chargées de l'entretien.

La frugalité se mesure par rapport à un service rendu. Faire fonctionner une machine en permanence pour une consultation rare peut être moins pertinent qu'une organisation manuelle ; un équipement sous-dimensionné qui impose des reprises incessantes gaspille aussi du travail. Le coût monétaire, le temps humain et les impacts matériels doivent être présentés distinctement lorsque leur conversion en une seule valeur masquerait des choix importants.

## 3.2 — Pas à pas : établir le budget

Étape 1. Choisir une période et une unité. Le budget couvre une période explicite, avec date de début et fin ; inscrire la monnaie de chaque montant. Faire apparaître les financements confirmés séparément des financements envisagés. Identifier les engagements déjà pris, les dépenses que l'on peut différer et celles qui sont nécessaires pour fermer proprement le service.

Étape 2. Décomposer le service en postes. Pour un parcours minimal, examiner au moins machine, stockage, sauvegarde, alimentation protégée, installation, documentation, formation, coordination et entretien. Ajouter au parcours intermédiaire les dispositifs de mesure en lecture, les communications et leur maintenance, si l'usage le justifie. Un parcours complet peut nécessiter des essais, de l'expertise de

sécurité, des protections et une validation indépendante : aucun de ces postes n'est une preuve qu'un dispositif peut être mis en service.

Inclure les frais de participation, interprétation, transport, accès aux documents, vérification des droits, conseil et gestion des demandes. Prévoir les remplacements dont la nécessité est connue ou plausible, mais ne pas annoncer une durée de vie sans source. Le travail de contrôle des réponses et la correction du corpus continuent après l'installation.

Étape 3. Construire une ligne par hypothèse utile. Inscrire quantité, unité, prix unitaire ou contribution en nature, fréquence, nombre d'occurrences dans la période, source et date, incertitude et personne responsable. Séparer coût initial et coût récurrent pour éviter de les compter deux fois. Une ressource existante figure dans l'inventaire même si sa dépense d'acquisition n'entre pas dans le budget de la période ; ses coûts futurs d'utilisation et de remplacement restent à estimer.

## TABLEAU 3.1 — GABARIT DE COÛT

| | |
|---|---|
| Poste | Machine |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Sauvegarde |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Électricité |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Connexion |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |

| | |
|---|---|
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Travail et formation |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Participation et langues |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Réparation / remplacement |
| Quantité/unité | [ ] |
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |
| Poste | Fermeture et restitution |
| Quantité/unité | [ ] |

| | |
|---|---|
| Coût unitaire et monnaie | [ ] |
| Occurrences | [ ] |
| Source/date | [ ] |
| Initial | [ ] |
| Récurrent | [ ] |
| Incertitude | [ ] |
| | |

**[À ACTUALISER — prix, taxes, tarifs, devis, disponibilité, monnaie et dates de validité de chaque ligne avant engagement.]**

Étape 4. Calculer et contrôler. Pour chaque ligne monétaire : quantité × coût unitaire × nombre d'occurrences sur la période, en ajustant l'unité pour ne pas multiplier deux fois une fréquence déjà comprise dans le prix. La somme des lignes initiales et récurrentes donne le coût prévu avant réserve. Ajouter séparément une réserve justifiée pour les événements incertains et non déjà inclus ; ne pas y cacher une dépense connue. Indiquer ce que la réserve ne couvre pas. Faire vérifier les additions et les hypothèses par une seconde personne.

**Pour l'énergie, lorsque la puissance moyenne mesurée ou estimée est disponible, énergie en kWh = puissance moyenne en kW × durée en heures. Le coût variable estimé est cette énergie multipliée par le tarif applicable sur la période. Ajouter séparément abonnement, taxes et autres charges pertinentes si elles s'appliquent au périmètre ; éviter de les attribuer entièrement au projet si le compteur dessert d'autres usages. Une puissance nominale n'est pas nécessairement une puissance moyenne mesurée. Indiquer la méthode, les appareils inclus, les conditions et l'incertitude. [À ACTUALISER — tarifs applicables et règles de facturation vérifiés à la date du calcul.]**

Étape 5. Comparer plusieurs scénarios avec des hypothèses explicites. Préparer au moins un scénario fondé sur les ressources confirmées, un scénario prudent pour les postes incertains et un scénario de rupture : fin d'un financement, absence d'une pièce ou départ d'un partenaire. Faire varier les postes qui comptent réellement, un à un si nécessaire, pour identifier ceux qui changent la décision. Les bornes proviennent de devis, mesures ou hypothèses justifiées ; aucune marge fixe n'est universelle. Si les données manquent, inscrire « inconnu » plutôt que d'inventer une fourchette.

Étape 6. Relier budget et service minimal. Déterminer ce qui continue en cas de manque de fonds : accès aux documents, sauvegarde, réponse aux demandes et fermeture sûre, par exemple. Une ligne de maintenance annulée peut rendre tout le dispositif inutilisable ; elle n'est pas forcément une économie. Si les ressources confirmées ne couvrent pas les obligations essentielles, réduire le périmètre ou différer le démarrage.

### ENCADRÉ — TEMPS HUMAIN ET ARGENT

Une feuille de calcul peut afficher séparément les heures payées, les heures promises en nature et les dépenses monétaires. Ne pas additionner des heures à une somme d'argent. Si l'équipe choisit de valoriser le temps en monnaie pour comparer des options, indiquer le taux retenu, son origine, la période et les limites ; conserver aussi le nombre d'heures. Un apport bénévole n'est pas une ressource garantie pour les années suivantes.

## 3.3 — Acheter en fonction d'un usage, pas d'une fiche séduisante

Avant de demander des devis, rédiger une spécification fonctionnelle : tâche à accomplir, conditions d'usage hors ligne ou connecté, exigences d'accessibilité, capacité minimale à vérifier par un essai, sauvegarde, maintenance et compatibilité avec les équipements existants. Séparer exigences indispensables et préférences. Ne pas confondre la capacité annoncée d'une machine avec la performance de l'application choisie ; prévoir un essai sur les documents autorisés et dans les conditions effectives, sans données personnelles inutiles.

Demander des offres comparables : produit ou service, quantité, état neuf ou reconditionné, monnaie, taxes, transport, délai, garantie, conditions de retour, formation, documentation et pièces. Faire préciser ce qui est exclu. Pour du matériel réemployé, documenter son état, son origine, les tests réalisables, l'effacement préalable autorisé des données anciennes et la possibilité de l'entretenir. Vérifier les licences des logiciels nécessaires et les conditions de mise à jour, sans supposer qu'un logiciel gratuit à l'achat ne coûte rien à maintenir.

## TABLEAU 3.2 — COMPARER DES OFFRES

| | |
|---|---|
| Critère | Répond à l'usage démontré ? |
| Offre A | [à vérifier] |
| Offre B | [à vérifier] |
| Matériel déjà disponible | [à vérifier] |
| | |
| Critère | Coût complet sur la période |
| Offre A | [à calculer] |
| Offre B | [à calculer] |
| Matériel déjà disponible | [à calculer] |
| | |
| Critère | Garantie et recours |
| Offre A | [à vérifier] |
| Offre B | [à vérifier] |
| Matériel déjà disponible | [à vérifier] |
| | |
| Critère | Pièces et réparateur accessibles |
| Offre A | [à vérifier] |
| Offre B | [à vérifier] |
| Matériel déjà disponible | [à vérifier] |
| | |
| Critère | Délai, transport, taxes |
| Offre A | [à vérifier] |
| Offre B | [à vérifier] |
| Matériel déjà disponible | [sans objet ou à vérifier] |
| | |
| Critère | Documentation et licences |
| Offre A | [à vérifier] |
| Offre B | [à vérifier] |
| Matériel déjà disponible | [à vérifier] |
| | |
| Critère | Risques, exclusions et solution de repli |
| Offre A | [à noter] |
| Offre B | [à noter] |

| | |
|---|---|
| Matériel déjà disponible | [à noter] |
| | |

**[À ACTUALISER — offres et conditions de marché ; conserver les sources et les dates de validité avec la décision.]**

Le choix peut être multicritère sans prétendre qu'une note globale efface les compromis. Écarter d'abord les offres qui ne satisfont pas une condition indispensable ; discuter ensuite coût, délai, entretien et risques des offres restantes. Documenter les éventuels liens d'intérêt des personnes qui décident et appliquer les règles d'achat de l'organisation après vérification. La disponibilité d'un fournisseur aujourd'hui ne garantit pas celle d'une pièce plus tard.

### 3.4 — Réception, stockage et suivi

À la réception, comparer livraison et commande, relever les références et numéros utiles dans un inventaire interne, vérifier l'état et les éléments manquants, puis conserver les justificatifs et garanties. Tester les fonctions convenues avant acceptation définitive selon les conditions applicables. Signaler une anomalie dans les délais prévus par l'accord vérifié. Ne pas publier des identifiants de matériel ou des coordonnées de personnes sans nécessité.

Attribuer un responsable à chaque équipement, enregistrer emplacement, état, maintenance prévue et dépendances. Pour les consommables et pièces, noter quantité disponible, compatibilité, condition de stockage et point de réapprovisionnement choisi par l'équipe. Éviter les stocks dont la dégradation rendrait l'achat inutile. Pour une batterie ou une installation électrique, les conditions de sécurité, de transport et de fin de vie doivent être établies avec des professionnels compétents et les règles locales vérifiées ; une liste générique ne constitue pas un plan technique.

```
Besoin et spécification → devis comparables → vérification des moyens
          → décision motivée → commande → réception et essai
          → inventaire → entretien / remplacement → fin de vie
```

Chaque transition laisse une trace : qui a décidé, sur quels éléments, quels écarts ont été acceptés et où se trouvent les justificatifs. Si une livraison diffère de l'offre, ne pas modifier silencieusement le besoin pour faire entrer le produit dans le budget.

### 3.5 — Résultats mesurés

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Période et monnaie ; devis reçus et dates ; budget approuvé par poste ; dépenses engagées et payées ; heures prévues et observées, rémunérées ou non ; énergie et méthode de mesure si disponibles ; délais annoncés et constatés ; réparations et indisponibilités ; écarts et motifs ; décision de poursuite ou de réduction du service.**

**Pour chaque poste, écart monétaire = dépense réelle − budget prévu, dans la même monnaie et sur la même période. Un écart négatif ne démontre pas à lui seul une économie : il peut correspondre à une formation non réalisée ou à une facture encore attendue. Distinguer dépenses engagées, payées et prévues. Lorsque plusieurs monnaies sont utilisées, présenter d'abord les montants d'origine ; toute conversion précise le taux, la date, la source et les frais éventuels. [À ACTUALISER — taux de change et frais effectivement applicables.]**

Limites et échecs

Un devis périmé, une pièce impossible à obtenir ou une réparation plus longue que prévu peuvent invalider le budget. Les estimations d'énergie varient avec la charge et le temps d'utilisation. Les contributions en nature peuvent cesser, et des frais imprévus peuvent toucher les personnes plutôt que le projet. Si l'écart compromet la maintenance ou les obligations envers les participants, suspendre les nouveaux engagements, préserver les fonctions essentielles, informer les partenaires et réviser la décision. Le scénario de rupture doit prévoir l'arrêt, pas uniquement une recherche optimiste de financement.

Check-list du chapitre 3

☐ Période, monnaie et financements confirmés sont explicités.

☐ Investissement, fonctionnement, travail humain et fin de vie sont séparés.

☐ Quantités, fréquences, sources et incertitudes sont indiquées.

☐ Tarifs, taxes, transport, garantie et délais ont été vérifiés et datés.

☐ Les scénarios prudent et de rupture sont comparés au scénario retenu.

☐ La maintenance, les pièces, la sauvegarde et la fermeture sont financées.

☐ La commande repose sur une spécification et une décision motivée.

☐ Réception, inventaire et suivi des écarts ont un responsable.

## CHAPITRE 4 — ÉTHIQUE, DROIT ET GOUVERNANCE DES DONNÉES

Objectif

Définir et contrôler les conditions d'utilisation des données et des documents, depuis la décision de collecter jusqu'à la suppression, l'archivage ou la fermeture du service. Les personnes concernées doivent comprendre les usages envisagés, pouvoir exprimer un désaccord et disposer de voies de recours. L'hébergement local ne suffit pas, à lui seul, à garantir la souveraineté ou la sécurité.

Matériel et compétences

Prévoir une responsabilité des données, une participation effective des communautés concernées, une aide juridique locale compétente, des compétences de sécurité et de documentation, ainsi que l'interprétation et la traduction nécessaires. L'équipe tient un registre des traitements, des sources, des autorisations, des accès et des incidents dans un endroit protégé. Les notices et voies de contact existent aussi hors de l'outil numérique lorsque celui-ci n'est pas accessible à tous.

**Ce chapitre propose une méthode de travail ; il ne formule pas d'avis juridique ni ne déclare une pratique conforme. [À ACTUALISER — textes, autorités compétentes, règles de protection des données, propriété intellectuelle, transferts, conservation et obligations applicables au Togo et à chaque partenaire, avec sources officielles, date de consultation et validation par un conseil compétent.]**

### 4.1 — Distinguer les questions avant de demander une signature

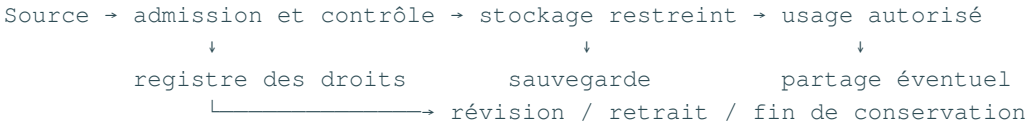
Un document peut appartenir matériellement à une organisation tout en contenant des textes, images ou données concernant d'autres personnes. Il faut distinguer le droit d'accéder au support, celui de reproduire ou modifier son contenu, les règles relatives aux données personnelles et les conditions convenues avec les personnes ou groupes concernés. Une licence de diffusion ne remplace pas nécessairement une autorisation relative à une personne ; inversement, l'accord d'une personne ne règle pas tous les droits sur une œuvre. La présence d'un texte en ligne ou d'une scène dans un espace public ne suffit pas à établir une liberté générale de réutilisation.

Les usages doivent eux aussi être séparés. Consulter un document dans un service local, le publier, le transmettre à un partenaire, l'utiliser pour adapter un modèle et le conserver à des fins d'archivage sont des opérations différentes. Elles peuvent avoir des risques, destinataires et conditions différents. Une autorisation obtenue pour l'une ne doit pas être étendue silencieusement aux autres. Une décision collective concernant un savoir partagé ne remplace pas les droits ou choix individuels applicables ; les deux dimensions doivent être examinées.

### 4.2 — Pas à pas : décider si une collecte est nécessaire

Étape 1. Décrire la finalité concrète. « Améliorer l'intelligence artificielle » est trop vague pour permettre une discussion utile. Préciser le service, les personnes concernées, la tâche, les catégories de données, les utilisateurs et les opérations envisagées. Documenter les usages exclus. Revenir au chapitre 1 : le service peut-il fonctionner avec des documents déjà autorisés, des données moins détaillées ou sans collecte nouvelle ?

Étape 2. Cartographier le trajet de chaque catégorie de données. Identifier la collecte, les copies de travail, les sauvegardes, les éventuels services distants, les personnes qui consultent, les exports et la fin de vie. Inclure les journaux techniques et les fichiers temporaires produits par les applications s'ils contiennent des informations sur les personnes. Un schéma permet de repérer une copie oubliée avant de promettre son retrait.




**Étape 3. Vérifier la base et les responsabilités applicables avec un conseil compétent avant traitement. Inscrire l'identité et les contacts des responsables selon le cadre applicable, les destinataires, les conditions de transfert et la durée ou les critères de conservation. La base retenue dépend du contexte : ne pas présenter le consentement comme la seule possibilité ni comme une solution automatique. Pour toute utilisation d'un service externe, vérifier quels contenus sont transmis, où et sous quelles conditions, y compris les journaux et la sous-traitance. [À ACTUALISER — qualification des acteurs, base retenue, règles de transfert et obligations vérifiées pour le traitement précis.]**

Étape 4. Évaluer les risques avec les personnes concernées. Qui pourrait être identifié, exposé, exclu ou mal représenté ? Que se passe-t-il si un document est faux, si un accès est abusif ou si une source est retirée ? Examiner les effets individuels et collectifs, les rapports de pouvoir, la sensibilité du contexte et les possibilités de recours. Pour chaque risque, indiquer une mesure, un responsable, un risque restant et une

décision : accepter dans les limites autorisées, modifier, différer ou renoncer. Une donnée apparemment banale peut devenir identifiante par recoupement ; retirer les noms ne suffit donc pas à garantir l'anonymat.

Étape 5. Minimiser avant de sécuriser. Ne collecter que ce qui est nécessaire à la finalité retenue ; réduire précision, durée et accès quand c'est possible sans dénaturer le service. Utiliser des exemples fictifs ou des documents publics dont les droits ont été vérifiés pour les essais initiaux. Ne pas recueillir des données sensibles simplement parce qu'elles pourraient devenir utiles. Pour les mineurs ou les personnes en situation de vulnérabilité, obtenir un conseil spécialisé et concevoir des garanties adaptées ; en cas de doute non résolu, ne pas collecter.

### TABLEAU 4.1 — REGISTRE D'UN TRAITEMENT

| Champ | À documenter |
|---|---|
| Finalité et usages exclus | **[à compléter]** |
| Catégories, personnes concernées, volume prévu | **[à compléter]** |
| Source et conditions de collecte | **[à compléter]** |
| Responsables et contacts | **[à compléter]** |
| Base et vérification juridique | **[à compléter]** |
| Destinataires, transferts et sous-traitants | **[à compléter]** |
| Accès, stockage, sauvegardes et mesures de sécurité | **[à compléter]** |
| Durée ou critères de conservation et sort final | **[à compléter]** |
| Risques, mesures, décision et date de révision | **[à compléter]** |
| Demandes, incidents et contact de recours | **[à compléter]** |

**[À ACTUALISER — contenu du registre à chaque changement de finalité, partenaire, lieu de stockage, destinataire ou règle applicable.]**

## 4.3 — Informer, recueillir un accord lorsqu'il convient

Une notice utile décrit, dans une langue et un format compris par la personne, qui fait quoi, pourquoi, avec quelles données, pendant combien de temps, qui y aura accès et à qui s'adresser. Elle explique les conséquences prévisibles, les alternatives et les limites réelles de retrait. Il faut laisser le temps de poser des questions et vérifier la compréhension sans transformer la vérification en examen intimidant. Une traduction orale peut être nécessaire ; documenter le mode utilisé et la version de la notice, sans enregistrer la conversation par défaut.

Lorsque le consentement est la base appropriée après vérification, organiser un choix libre, spécifique et informé pour chaque finalité pertinente. Séparer par exemple l'accès local, la publication, le partage et l'entraînement. Une case précochée ou une pression d'un supérieur ne permet pas de comprendre le choix réel. Expliquer comment refuser et retirer son accord, à qui s'adresser et ce qui peut ou ne peut pas être retiré. La preuve du choix doit être conservée avec un accès limité et seulement aussi longtemps que nécessaire selon le cadre applicable.

### ENCADRÉ — QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

« Pouvez-vous me dire avec vos mots ce que nous souhaitons faire ? » « Qui pourra accéder à votre contribution ? » « Que souhaitez-vous autoriser ou refuser parmi les usages proposés ? » « Comment nous contacter si vous changez d'avis ? » Si la réponse révèle un malentendu, reformuler et laisser du temps ; ne jamais déduire un accord du silence.

Annoncer les conditions de rémunération avant la contribution et éviter qu'elles deviennent un moyen de pression. Le refus d'un usage ne doit pas être confondu avec le refus de tous les autres. Les effets d'un retrait sur une rémunération ou une conservation doivent être examinés selon le dispositif et les règles applicables, puis expliqués honnêtement ; ne promettre ni une sanction ni une absence de conséquence sans vérification.

## 4.4 — Tenir le registre des sources et des choix

Avant d'intégrer une source, relever son titre, son auteur ou titulaire connu, son origine, sa version, sa date, son responsable de mise à jour, les autorisations obtenues, les restrictions et la preuve correspondante. Vérifier séparément traduction, modification, redistribution, utilisation commerciale éventuelle et entraînement. Noter les dates d'expiration ou de révision lorsqu'elles existent. Si le titulaire ou les conditions restent incertains, placer la source en attente ; la présence d'un fichier dans un dossier partagé n'est pas une autorisation.

### TABLEAU 4.2 — FICHE DE SOURCE

**Identifiant interne et version : [à compléter] Origine, titulaire et contact autorisé : [à compléter] Date et personne chargée de la mise à jour : [à compléter] Consultation locale : [autorisation / restriction / inconnue] Traduction ou modification : [autorisation / restriction / inconnue] Publication et partage : [autorisation / restriction / inconnue] Entraînement ou adaptation : [autorisation / restriction / inconnue] Données personnelles et base vérifiée : [à compléter] Preuve, date de vérification, retrait et responsable : [à compléter]**

Le registre permet de retirer une source du service de recherche, de retrouver ses copies autorisées et de vérifier les réponses qui la citent. Il ne permet pas, à lui seul, d'effacer toute trace d'une information déjà publiée ou incorporée à un modèle. Avant un entraînement, documenter la possibilité technique et organisationnelle de retrait, les limites et les solutions envisagées : exclusion des futurs jeux, reconstruction à partir de données autorisées ou retrait de la version concernée, selon faisabilité. Ne pas promettre un « désapprentissage » parfait sans preuve.

## 4.5 — Accès, sécurité, conservation et incidents

Attribuer les accès selon les tâches : une personne chargée de relire une traduction n'a pas nécessairement besoin d'accéder à tous les justificatifs d'identité ou à tous les journaux. Nommer la personne qui autorise et révoque chaque accès ; revoir les droits lors des changements de rôle. Séparer les données identifiantes des contenus de travail lorsque cela réduit le risque, protéger les supports et les communications de manière adaptée, et conserver les clés ou moyens de récupération sous contrôle organisé. Chiffrer ne suffit pas si toute l'équipe partage le même compte ou si les copies et clés ne sont pas maîtrisées.

Sauvegarder ce qui doit l'être, avec des accès distincts et une procédure de restauration testée. Documenter les copies, leur durée et la manière dont une demande de retrait y est traitée. Il peut être nécessaire de

conserver provisoirement une sauvegarde intacte pour la reprise, selon les obligations et risques applicables : documenter la décision et empêcher qu'une restauration réintroduise silencieusement une source retirée. Une suppression du fichier actif n'est pas une suppression de toutes les copies ; un effacement ne doit être annoncé comme achevé qu'après les vérifications prévues et avec ses limites.

Fixer dès l'origine une durée ou des critères de conservation justifiés, ainsi que la personne chargée de les réexaminer. À l'échéance, décider entre suppression, archivage justifié ou conservation fondée sur une obligation vérifiée ; documenter qui décide et pourquoi. Les journaux peuvent aider à enquêter sur un incident, mais ils peuvent aussi exposer des habitudes ou des questions privées : limiter leur contenu, leurs accès et leur durée.

**En cas d'incident, protéger d'abord les personnes et limiter l'exposition : isoler le système ou suspendre le partage si cela peut être fait sans aggraver la situation. Préserver les éléments nécessaires à l'analyse sans multiplier les copies ; alerter les responsables désignés. Évaluer ce qui s'est passé, quelles données et personnes peuvent être concernées, et les mesures de correction. Vérifier avec les personnes compétentes les notifications éventuellement requises et leurs modalités. Consigner les décisions, informer les personnes concernées lorsque cela est approprié ou requis, puis ne reprendre qu'après vérification. [À ACTUALISER — contacts, obligations et délais de notification applicables.]**

### 4.6 — Une gouvernance qui peut dire non

Une charte communautaire décrit le mandat du groupe de gouvernance, sa composition et ses limites, les modalités de renouvellement, les sujets sur lesquels il décide et ceux pour lesquels il est consulté. Elle prévoit comment les personnes concernées sont représentées sans attribuer à une seule voix le pouvoir de parler pour toutes. Elle fixe la procédure de désaccord, les conflits d'intérêts, la fréquence de révision, le partage des bénéfices et la possibilité de suspendre une collecte ou un déploiement. Les décisions importantes et leurs motifs doivent pouvoir être expliqués dans les langues appropriées.

Le recours ne doit pas exiger d'utiliser l'application contestée. Prévoir un contact humain et, lorsque possible, une autre voie accessible ; dire qui reçoit la demande, comment elle est enregistrée avec le minimum d'informations, qui vérifie l'identité si nécessaire, qui décide et comment la réponse est transmise. Un mécanisme de recours doit aussi permettre d'éviter un conflit d'intérêts. Les délais et droits précis sont à vérifier selon le cadre applicable ; en attendant, l'équipe fixe un délai interne de suivi sans le présenter comme un délai légal.

```
Demande → accusé de réception → vérification proportionnée
        → recherche des usages et copies → décision motivée
        → exécution et contrôle → réponse et possibilité de recours
```

Si une demande ne peut pas être satisfaite entièrement, expliquer la raison vérifiée et les limites, proposer les mesures possibles et indiquer la voie de contestation appropriée. Suivre les demandes en attente et les retards sans exposer publiquement leur contenu. La gouvernance doit pouvoir ordonner une pause le temps d'examiner un usage contesté ; la continuité du projet ne prime pas automatiquement sur les personnes concernées.

### 4.7 — Résultats mesurés

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Version et date de la charte effectivement adoptée ; catégories de sources examinées, admises, refusées ou en attente ; nombre de personnes formées par fonction ; contrôles d'accès et tests de restauration effectués ; nombre de demandes reçues, traitées et en attente, délais observés et motifs agrégés ; incidents et mesures correctives publiables sans identifier les personnes ni exposer de vulnérabilité.**

Pour chaque indicateur, définir la période et le dénominateur. Par exemple, la proportion de sources admises avec preuve de droits complète est le nombre de sources admises dont les vérifications requises sont documentées, divisé par le nombre de sources admises ; présenter les deux nombres et les critères. Une proportion élevée ne rend pas licite une source litigieuse et ne mesure pas la qualité de la participation. Mesurer aussi les demandes en attente et les délais, sans interpréter l'absence de plainte comme une preuve d'absence de préjudice.

Limites et échecs

Un formulaire signé ne corrige pas un rapport de force et ne rend pas un usage acceptable à lui seul. Une charte peut exclure les personnes qui ne peuvent assister aux réunions. L'anonymisation peut échouer par recoupement, et le contrôle local peut être compromis par une copie externe ou un accès partagé. Un assistant peut citer une source périmée ou reproduire une interprétation blessante malgré des autorisations valides. Si une finalité change, si les droits sont contestés ou si un risque n'est pas maîtrisé, suspendre l'usage concerné, informer les responsables et personnes concernées selon le cas, puis réévaluer avant toute reprise.

Check-list du chapitre 4

☐ Finalités, usages exclus et catégories de données sont définis.

☐ Nécessité, risques individuels et collectifs et alternatives ont été examinés.

☐ Responsables, base, droits sur les sources et transferts sont vérifiés.

☐ Les choix d'accès, publication, partage et entraînement sont distingués.

☐ Information, traduction, refus et retrait sont compréhensibles et accessibles.

☐ Accès, copies, sauvegardes, conservation et incident ont des responsables.

☐ Les limites du retrait après diffusion ou entraînement sont expliquées.

☐ Charte, désaccord, droit d'arrêt et recours indépendant sont organisés.

☐ Registres et décisions sont revus lors de tout changement important.

## PASSAGE VERS LA SUITE

La partie A ne certifie pas qu'un site est prêt. Elle produit un dossier de décision : une fiche d'usage, un diagnostic daté, une répartition des rôles, des engagements vérifiés, un budget par scénario et un registre de données. Les points inconnus restent visibles. La suite du livre approfondit l'énergie, l'infrastructure et les usages ; elle ne dispense pas de revenir à ces documents si un choix technique modifie les risques, les coûts ou les personnes concernées.

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Décision collective de passage, conditions éventuelles, éléments non résolus, personne chargée du suivi et date de réexamen, après validation des personnes et partenaires concernés.**

# PARTIE B — ÉNERGIE ET INFRASTRUCTURE PHYSIQUE

Cette partie développe les chapitres 5 et 6 du plan de Communalis. Les tableaux et schémas sont des outils de travail à adapter au contexte.

**Les chiffres explicitement présentés comme hypothèses servent uniquement à illustrer un calcul. Ils ne décrivent ni une installation existante, ni un prix, ni une performance observée. Les champs [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] réservent les observations qui restent inconnues. Les mentions [À ACTUALISER — ...] signalent les informations dépendant du temps, du lieu, d'une version ou d'une décision extérieure. Les dates, sources et personnes responsables de leur vérification seront consignées au moment de les renseigner.**

L'énergie et le calcul ne sont pas deux achats indépendants. Une machine rapide qui ne fonctionne que lorsque le réseau électrique est stable ne rend pas le même service qu'une machine modeste disponible pendant les heures convenues. À l'inverse, une alimentation surdimensionnée pour un usage mal défini immobilise des ressources qui pourraient financer la formation, la maintenance ou l'accès à des documents. La première infrastructure à construire est donc un accord sur le service : à qui sert-il, à quel moment, et que fait-on quand il s'arrête ?

La partie A fournit le diagnostic, les rôles, le budget et les règles de gouvernance. Ici, ces décisions deviennent des contraintes vérifiables. Un service documentaire hors ligne, par exemple, peut être important sans être vital : ses responsables peuvent convenir qu'il s'arrête pendant une coupure prolongée. Si une activité concerne la sécurité ou la santé, elle exige une analyse et des dispositifs spécialisés ; rien dans ce livre ne permet de présumer qu'un ordinateur de lab ou une alimentation autonome conviennent à un usage vital.

## CHAPITRE 5 — S'ALIMENTER EN ÉNERGIE DE FAÇON AUTONOME

Maturité : accessible pour le bilan ; installation et maturité globale à confirmer selon les conditions locales.

### OBJECTIF

Établir un besoin énergétique réaliste, choisir collectivement le service à maintenir pendant une interruption, puis faire étudier une alimentation adaptée par des professionnels qualifiés. L'autonomie n'est pas une promesse d'indépendance absolue : elle désigne ici la capacité, mesurée dans des conditions précisées, à assurer des fonctions définies sans une source extérieure donnée et pendant une durée donnée.

La décision peut être de ne pas installer de production propre. Réduire les heures de fonctionnement, utiliser une machine moins gourmande, conserver une copie papier ou organiser un arrêt sûr peut répondre au besoin avec moins de complexité. Une alimentation de secours n'a d'intérêt que si elle est sûre, entretenue et suffisamment fiable pour le service attendu.

## MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

Pour l'enquête : inventaire des appareils et de leurs alimentations, cahier de relevés, calendrier d'utilisation, documentation disponible, outil de mesure de consommation adapté à l'usage et à l'installation, ainsi qu'une personne capable de relever les heures et d'interpréter les unités. Un wattmètre enfichable approprié peut mesurer certains appareils accessibles ; il ne convient pas nécessairement aux charges fixes, aux pointes rapides ou à toutes les formes de courant. Son domaine d'emploi et son incertitude doivent être vérifiés. Ne pas ouvrir de tableau ni manipuler de conducteur pour compléter un inventaire.

Pour la décision : personnes utilisant le service, responsable du lieu, personne chargée du budget, mainteneur et professionnel de l'électricité qualifié pour le contexte. Selon le projet, associer installateur solaire, assureur, fournisseur et autorités compétentes. La personne qui utilise les mesures et celle qui garantit la conformité électrique ne sont pas forcément les mêmes.

## ENCADRÉ — FRONTIÈRE DE SÉCURITÉ

Une installation électrique, même dite basse tension, peut provoquer choc, brûlure ou incendie. Les panneaux peuvent produire dès qu'ils sont éclairés ; une batterie peut fournir un courant dangereux même lorsque le réseau est absent. Ne pas improviser de raccordement, de protection, de mise à la terre, de modification d'onduleur, ni ouvrir ou assembler des batteries. Ne pas réutiliser des cellules de provenance ou d'état inconnus. La conception, l'installation, les essais électriques, la consignation, les réparations et les interventions sur les éléments sous tension relèvent de professionnels qualifiés, conformément aux prescriptions applicables et aux notices.

En présence de fumée, odeur anormale, gonflement, chaleur inhabituelle ou bruit suspect, éloigner les personnes, ne pas toucher l'équipement, faire appliquer le plan d'urgence du site et prévenir les services compétents. Ne pas tenter une remise en marche. Les moyens d'extinction et d'évacuation doivent être déterminés localement avec les professionnels concernés.

## 1. DÉFINIR LE SERVICE AVANT LA SOURCE

Commencer par une conversation avec les usagers et les personnes qui portent les conséquences d'une interruption. Quelles tâches doivent rester possibles ? Qui décide qu'elles sont prioritaires ? Un assistant documentaire utilisé deux heures par jour n'a pas le même profil qu'un enregistrement continu. Un routeur indispensable au réseau local n'est pas nécessairement indispensable à une recherche sur une machine isolée. Les charges de ventilation, d'éclairage et de communication comptent aussi : une unité centrale alimentée dans une pièce inaccessible ou surchauffée ne constitue pas un service disponible.

Décrire trois situations au minimum : fonctionnement ordinaire, coupure courte et coupure prolongée. Pour chacune, préciser les heures de service, les appareils simultanés, les utilisateurs attendus et les fonctions suspendues. Il est souvent plus prudent de garantir un arrêt ordonné et l'accès à une copie des documents essentiels que de prétendre maintenir toutes les fonctions. Les priorités sont une décision sociale, à revoir avec les personnes concernées.

TABLEAU 5.1 — Contrat de service à compléter

| | |
|---|---|
| Situation | Ordinaire |
| Fonction maintenue | [à définir] |

| | |
|---|---|
| Durée visée | [à définir] |
| Fonction suspendue | [à définir] |
| Décideur | [à définir] |
| | |
| Situation | Coupure courte |
| Fonction maintenue | [à définir] |
| Durée visée | [à définir] |
| Fonction suspendue | [à définir] |
| Décideur | [à définir] |
| | |
| Situation | Coupure prolongée |
| Fonction maintenue | [à définir] |
| Durée visée | [à définir] |
| Fonction suspendue | [à définir] |
| Décideur | [à définir] |
| | |
| Situation | Arrêt sûr |
| Fonction maintenue | sauvegarde et fermeture selon procédure |
| Durée visée | [à définir] |
| Fonction suspendue | calcul non prioritaire |
| Décideur | [à définir] |
| | |

Ne pas confondre objectif et preuve. Une autonomie visée de plusieurs heures ne devient une autonomie observée qu'après un essai documenté, dans les conditions pertinentes et sans dépasser les limites autorisées du matériel.

## 2. COMPRENDRE PUISSANCE ET ÉNERGIE

La puissance, en watts (W), indique la vitesse instantanée à laquelle l'énergie est utilisée ou fournie. L'énergie, en wattheures (Wh), correspond à la puissance intégrée sur une durée. Une puissance constante de 50 W pendant quatre heures représente 200 Wh : 50 W × 4 h = 200 Wh. C'est une illustration arithmétique, non une mesure du projet. Mille wattheures font un kilowattheure (kWh). Quand la puissance varie, il faut la mesurer ou découper le temps en états suffisamment représentatifs ; une valeur lue une seconde ne décrit pas une journée.

La somme des énergies quotidiennes donne un besoin en Wh par jour. Pour choisir une alimentation capable de supporter le fonctionnement simultané, il faut aussi examiner les puissances au même instant, notamment le démarrage, les pointes et les charges susceptibles de se chevaucher. Additionner les

puissances maximales inscrites sur toutes les étiquettes peut beaucoup surestimer l'usage habituel ; additionner seulement les moyennes peut masquer une pointe qui provoquera l'arrêt. Les deux vues sont utiles et ne répondent pas à la même question.

Les alimentations, convertisseurs et dispositifs de secours consomment eux aussi de l'énergie. Une mesure à la prise peut déjà inclure les pertes du bloc d'alimentation d'un ordinateur ; les ajouter une seconde fois fausserait le bilan. À l'inverse, mesurer uniquement la consommation interne de la machine peut laisser de côté les pertes en amont. Pour chaque chiffre, noter où il a été mesuré : prise de l'appareil, sortie d'un équipement, entrée réseau ou autre point accessible au professionnel.

## 3. CONSTITUER L'INVENTAIRE ET MESURER LES USAGES

Étape 1 — Lister chaque charge. Inclure ordinateur, écran, réseau, stockage, ventilation, éclairage nécessaire au service, chargeurs et équipements annexes. Mentionner les appareils partagés et éviter de compter deux fois une même alimentation. Relever le modèle et la plaque signalétique sans la traiter automatiquement comme une consommation moyenne.

Étape 2 — Décrire les états. Pour une machine de calcul : éteinte mais branchée si pertinent, repos, recherche documentaire, génération, mise à jour et sauvegarde. Pour chaque état, estimer sa durée puis la confronter à un relevé. Des usages intermittents ou une tâche de sauvegarde nocturne peuvent inverser les conclusions d'un bilan fondé sur la seule journée de travail.

Étape 3 — Mesurer sans créer de danger. Utiliser uniquement des points de branchement accessibles et un instrument adapté ; suivre sa notice. Faire mesurer les charges fixes ou les pointes que l'instrument ne sait pas saisir par une personne qualifiée. Noter date, durée, instrument, lieu de mesure, incertitude connue, activité et conditions. Si l'instrument donne directement des Wh sur la période, conserver cette valeur et la durée ; elle intègre mieux les variations qu'une lecture instantanée isolée.

Étape 4 — Répéter sur des journées représentatives : journée calme, journée chargée et, si elle existe, journée de mise à jour ou de maintenance. En l'absence de mesure, inscrire une estimation comme telle et prévoir sa vérification. Une moyenne hebdomadaire ne suffit pas à garantir une journée exceptionnelle ; conserver aussi le profil de pointe et les périodes sans production.

TABLEAU 5.2 — Registre de charges

| | |
|---|---|
| Appareil | **[à compléter]** |
| État | repos |
| W moyen ou Wh relevés | **[à compléter]** |
| Durée | **[à compléter]** |
| Wh de l'état | [à calculer] |
| mesure/estimation | [à préciser] |
| point et date | [à préciser] |
| priorité | [à décider] |
| | |
| Appareil | **[à compléter]** |

| | |
|---|---|
| État | travail |
| W moyen ou Wh relevés | **[à compléter]** |
| Durée | **[à compléter]** |
| Wh de l'état | [à calculer] |
| mesure/estimation | [à préciser] |
| point et date | [à préciser] |
| priorité | [à décider] |
| | |
| Appareil | **[à compléter]** |
| État | sauvegarde |
| W moyen ou Wh relevés | **[à compléter]** |
| Durée | **[à compléter]** |
| Wh de l'état | [à calculer] |
| mesure/estimation | [à préciser] |
| point et date | [à préciser] |
| priorité | [à décider] |
| | |

Exemple fictif, exclusivement pour comprendre la méthode : une machine est supposée consommer 50 W pendant 4 h et 10 W pendant 2 h. L'énergie de ces deux états est de 50 × 4 + 10 × 2 = 220 Wh. Si un écran supposé à 20 W fonctionne pendant les mêmes 4 h de travail, il ajoute 80 Wh ; le total illustratif est 300 Wh, avant les autres charges et les pertes non déjà comptées. La puissance simultanée pendant le travail est ici supposée égale à 70 W, sans préjuger des pointes. Les chiffres ne sont ni des recommandations de matériel ni des observations au Togo.

Étape 5 — Dresser une courbe simple par tranche horaire. La courbe révèle les chevauchements que le total journalier cache. Elle permet de discuter le déplacement volontaire des tâches non urgentes vers les heures où une source est disponible. Ne jamais programmer une opération risquée uniquement parce que l'énergie semble abondante : les autorisations et la supervision restent nécessaires.

SCHÉMA 5.1 — Exemple de lecture d'une journée, sans échelle de puissance

Heures matin milieu de journée soir / nuit Service consultation consultation + travaux arrêt ou veille Charges essentielles essentielles + différ. [à mesurer] Questions démarrage ? simultanéité ? veille nécessaire ?

Le relevé des interruptions du réseau complète ce tableau : heure de début, durée, conséquence sur les usages, méthode de constat et éventuelle incertitude. Une série courte ne représente pas nécessairement toute une saison. Les événements rares mais importants doivent être signalés séparément plutôt que noyés dans une moyenne.

## 4. TRADUIRE LE BESOIN EN CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges distingue l'énergie nécessaire, la puissance simultanée et la qualité de service. Il décrit aussi les tolérances : interruption acceptable ou non, temps de reprise, pertes de données acceptables, niveau de bruit et espace disponible. Le professionnel étudiera les caractéristiques électriques, la compatibilité des équipements et les protections appropriées.

Pour un premier ordre de grandeur, on peut multiplier l'énergie quotidienne des seules charges prioritaires par le nombre de jours d'autonomie souhaité. Ce produit est une demande d'énergie au niveau considéré, pas une capacité nominale de batterie prête à acheter. Le calcul professionnel doit ensuite tenir compte des pertes entre stockage et charges, de la fraction utilisable autorisée par le fabricant, du vieillissement, de la température, de la puissance et des conditions de recharge. Il ne faut pas appliquer deux fois une correction déjà incluse. La capacité utilisable réelle varie avec le système et son état ; elle ne se déduit pas de l'étiquette seule.

La durée d'autonomie dépend également du point de départ. Un stockage partiellement chargé au moment de la coupure ne garantit pas la même durée qu'un stockage pleinement disponible. En présence de production pendant la coupure, le résultat dépend de son calendrier : une énergie journalière totale suffisante ne garantit pas que la puissance sera disponible au bon moment. Demander une simulation ou un bilan horaire pour les scénarios défavorables, puis conserver les hypothèses pour pouvoir les contester.

### ENCADRÉ — MARGES ET INCERTITUDES

Une marge n'est pas une formule magique. Si le besoin augmente, si la saison défavorable est sous-représentée ou si la batterie vieillit, le service peut échouer malgré une marge arbitraire. Inscrire séparément les incertitudes de mesure, de comportement des usagers, de météo et de vieillissement. Demander au professionnel une analyse de sensibilité et les conditions qui feraient changer sa recommandation. Comparer les solutions à périmètre et exigences de service identiques.

## 5. COMPARER LES SOURCES ET LE STOCKAGE

Le raccordement existant, lorsqu'il est disponible et approprié, peut rester la source principale avec un dispositif de secours. Une production solaire peut réduire certaines interruptions ou certains achats d'énergie, mais elle n'est pas garantie par la seule présence de panneaux. Le choix dépend de l'usage, de la saison, de la maintenance et du cadre réglementaire.

**Pour examiner le solaire, demander des données de rayonnement pertinentes pour le site et leur période de référence. L'ensoleillement d'une ville voisine, une moyenne annuelle ou la puissance nominale d'un panneau ne décrivent pas directement la production utilisable sur un toit précis. Ombres à différentes heures et saisons, orientation, inclinaison, température, salissures, vieillissement, conversion et disponibilité interviennent. Un professionnel doit vérifier les hypothèses, la structure porteuse, l'accès sécurisé et la production attendue pour les périodes difficiles. [À ACTUALISER — sources de rayonnement local, périodes couvertes et méthode de calcul retenue ; date et incertitude.]**

**Le petit éolien ne doit pas être acheté sur la base d'une impression de vent. Il nécessite des mesures adaptées au site et à la hauteur envisagée, une étude des obstacles, des contraintes mécaniques, des nuisances et de la sécurité. Un micro-réseau ou tout partage d'énergie entre**

**bâtiments ajoute des questions de propriété, de protection, de responsabilité et d'autorisation. Le raccordement ou l'interaction avec le réseau public requiert une étude par des professionnels et l'accord des organismes compétents. [À ACTUALISER — règles locales de raccordement, autorisations, normes, assurance et interlocuteurs applicables au site.]**

Le stockage peut faciliter un arrêt ordonné ou prolonger le service ; il introduit aussi des risques et des charges de maintenance. Comparer les solutions comme des systèmes complets, non comme des cellules isolées : documentation, certification applicable, compatibilité, garantie, état initial, conditions d'utilisation, lieu d'installation, assistance et filière de fin de vie. Une solution commerciale complète avec protections intégrées peut simplifier l'exploitation, sans supprimer le besoin d'une installation qualifiée. Les technologies, dont le lithium-fer-phosphate, présentent des caractéristiques différentes : aucune n'est dispensée d'une analyse de risques.

Un système de gestion de batterie, ou BMS, surveille et gère certaines limites selon sa conception ; il ne remplace ni l'ensemble des protections, ni un confinement approprié, ni les essais et l'installation professionnels. La comparaison avec un assemblage spécialisé ne constitue pas une invitation à fabriquer un pack. Sans fournisseur compétent, documentation vérifiable et prise en charge des risques, renoncer à cette option.

TABLEAU 5.3 — Comparaison à documenter, non classement universel

| | |
|---|---|
| Option | Réseau existant |
| Question de service | Disponibilité aux heures utiles ? |
| Dépendances et risques | Coupures, qualité, raccordement |
| Preuves à demander | relevés et conditions locales |
| | |
| Option | Secours commercial adapté |
| Question de service | Arrêt sûr ou continuité ? |
| Dépendances et risques | Entretien, autonomie réelle, remplacement |
| Preuves à demander | notice, essai encadré, garantie |
| | |
| Option | Solaire avec stockage |
| Question de service | Production au moment utile ? |
| Dépendances et risques | Saison, ombre, installation, batterie |
| Preuves à demander | étude de site, hypothèses, maintenance |
| | |
| Option | Petit éolien |
| Question de service | Ressource effectivement suffisante ? |
| Dépendances et risques | Site, structure, nuisances et sécurité |
| Preuves à demander | mesures et étude indépendante |

| | |
|---|---|
| Option | Organisation sans secours |
| Question de service | Interruption acceptable ? |
| Dépendances et risques | Service suspendu, accès aux documents |
| Preuves à demander | procédure et accord des usagers |
| | |

**[À ACTUALISER — disponibilité, conditions de garantie, coûts complets, délais, assurance et filières de reprise des options effectivement proposées.] Les prix doivent provenir de devis datés, comparables et obtenus localement ; aucun prix n'est avancé ici. Inclure étude, installation, exploitation, remplacement, transport, formation et retrait, en précisant qui paie.**

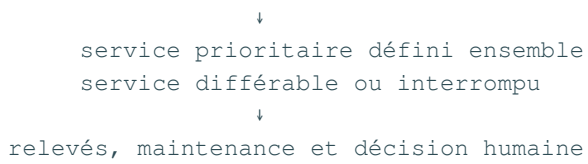
## 6. ORGANISER L'INSTALLATION ET SA RÉCEPTION

Transmettre au professionnel le contrat de service, les profils de charge, les relevés de coupures et les contraintes du lieu. Demander un dossier qui identifie les équipements, leurs limites et leurs protections, les conditions d'implantation et d'aération, les responsabilités et les documents de conformité applicables. Le site doit permettre un accès sûr aux personnes autorisées, protéger le matériel contre l'eau et les accès non maîtrisés, et respecter les instructions des fabricants. Ces critères ne remplacent pas une visite ni une conception qualifiée.

Avant la mise en service, convenir de la réception : conformité vérifiée par la personne compétente, identification des circuits et charges dans la documentation remise, démonstration des commandes destinées aux utilisateurs, coordonnées d'urgence, garantie et calendrier d'entretien. Les schémas techniques d'exécution appartiennent au dossier établi par les professionnels ; la figure ci-dessous décrit seulement des fonctions.

SCHÉMA 5.2 — Bilan fonctionnel, PAS un schéma de câblage

Source(s) autorisée(s) → conversion et protections professionnelles ↕ stockage protégé, si retenu




L'équipe reçoit une explication compréhensible de ce qu'elle peut faire elle-même : par exemple lire un indicateur prévu par le fabricant ou arrêter normalement un logiciel. Elle reçoit aussi une liste explicite de ce qu'elle ne doit pas faire. Un dossier rangé près du matériel ne suffit pas : une copie accessible, protégée et connue de plusieurs responsables évite qu'un départ de personnel paralyse le service.

## 7. PRÉPARER ET ÉVALUER UNE COUPURE

L'essai de coupure doit être autorisé, planifié et encadré par les personnes compétentes. Il ne consiste pas à provoquer une panne de manière improvisée. Vérifier préalablement qu'aucune charge critique ou personne ne sera mise en danger, qu'une sauvegarde utilisable existe, qu'un retour à l'état normal est prévu et que le fabricant autorise l'essai. Le professionnel définit la méthode et les limites ; arrêter l'essai en cas d'anomalie.

Avant l'essai, noter les fonctions retenues, l'état initial indiqué par les équipements, les charges réellement actives et les conditions ambiantes. Pendant l'essai, relever les heures, les interruptions, les alertes et les fonctions effectivement accessibles. Ne pas extrapoler une autonomie totale à partir d'un indicateur instantané ou prolonger l'essai au-delà des limites convenues. Après l'essai, contrôler la reprise du service, l'intégrité des fichiers et l'état des sauvegardes. Une autonomie de secours réussie inclut la capacité de recharger avant la coupure suivante.

Mesurer séparément la disponibilité du service et la présence de courant. Une machine sous tension peut être inutilisable si son stockage est corrompu ou si le réseau local ne répond plus. La disponibilité observée pendant un intervalle se calcule comme la durée où la fonction définie a été vérifiée accessible, divisée par la durée où elle devait l'être. Indiquer l'intervalle, la fréquence des vérifications et les interruptions non observées possibles ; un pourcentage calculé sur une courte période ne prédit pas l'année suivante.

## 8. EXPLOITER, ENTRETENIR ET RENOUVELER

Désigner un responsable et un suppléant ; inscrire au calendrier les contrôles autorisés, les visites professionnelles et les échéances de garantie. Suivre les alertes, l'évolution de l'autonomie observée, les interruptions et les interventions, sans demander aux utilisateurs d'ouvrir des équipements. Le nettoyage de panneaux ou d'équipements en hauteur n'est pas une tâche anodine : sa méthode et les moyens de protection doivent être définis par des personnes compétentes. Suivre les consignes du fabricant pour tout nettoyage accessible et ne pas obstruer les aérations.

Prévoir qui déclenche une intervention, qui autorise la dépense et quelle solution temporaire permet de poursuivre ou de suspendre l'activité. Le budget de remplacement et la reprise en fin de vie font partie de la décision initiale, pas d'une note ajoutée après l'achat. Conserver les documents nécessaires à la garantie et aux interventions ; ne pas stocker de données personnelles dans un journal technique sans raison définie.

### RÉSULTATS MESURÉS — GABARIT À REMPLIR

| |
|---|
| **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Site et période ; responsables des relevés ; méthode et instrument ; journées ou saisons représentées et non représentées.** |
| **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Par charge et par état : puissance, durée, énergie et point de mesure ; puissance simultanée et pointes capturées ou non capturées ; pertes incluses et exclusions ; incertitude connue.** |
| **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Coupures observées, conditions météo, état initial du stockage, service demandé et service effectivement rendu, durée d'essai, arrêt éventuel et résultats de reprise. Joindre les données brutes autorisées, leur date et les limites ; distinguer essai encadré et événement réel.** |

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Écarts entre cahier des charges et observations, incidents, décisions prises avec les utilisateurs et date de réévaluation. Une absence de relevés ou un essai interrompu doivent être publiés comme tels, pas convertis en réussite.**

### LIMITES ET ÉCHECS POSSIBLES

Un appareil de mesure inadapté peut manquer une pointe ; une mesure correcte mais prise un jour atypique peut conduire au même mauvais choix. La poussière, la chaleur, l'ombre et le vieillissement peuvent réduire la production ou modifier la capacité disponible. Les utilisateurs peuvent aussi adopter un nouveau service plus consommateur que celui initialement prévu. Comparer les relevés au cahier des charges chaque fois que les usages changent.

Une batterie indisponible, un convertisseur en panne ou une pièce introuvable peut interrompre toute la chaîne. L'autonomie affichée ne protège pas contre une mauvaise maintenance ni contre une erreur humaine. Si le service ne tient pas les conditions convenues, suspendre les fonctions non essentielles, examiner les mesures avec le professionnel et les usagers, puis revoir le périmètre ; ne pas compenser en contournant une protection. Si les risques ou le financement ne sont pas maîtrisés, revenir à une solution plus simple, voire renoncer à l'installation.

### CHECK-LIST DU CHAPITRE 5

☐ Service prioritaire, heures et durée d'interruption acceptable décidés.

☐ Charges, états, simultanéité et pointes recensés sans double comptage.

☐ Wh et W distingués ; dates, instruments et incertitudes conservés.

☐ Scénarios de coupure et période défavorable examinés.

☐ Production et stockage étudiés avec hypothèses locales documentées.

☐ Conformité, protections, implantation et interventions confiées à des professionnels qualifiés ; aucune batterie assemblée sur la foi du livre.

☐ Devis datés, maintenance, remplacement et fin de vie prévus.

☐ Essai encadré, sauvegarde et reprise vérifiés, ou essai non réalisé signalé.

☐ Responsables, suppléants, limites d'intervention et urgence connus.

☐ Observations et échecs conservés ; révision prévue si le service change.

## CHAPITRE 6 — MATÉRIEL DE CALCUL EN PÉRIPHÉRIE

Maturité : expérimentale pour les usages et performances à vérifier.

### OBJECTIF

Choisir, installer et évaluer une capacité de calcul proche des usages lorsque cette proximité apporte un bénéfice démontrable. Le choix doit servir une tâche précise et rester compatible avec l'énergie, les compétences, les droits sur les données et les moyens de maintenance. « En périphérie » ou « edge » décrit le lieu et l'organisation du traitement, pas une garantie automatique de confidentialité, de souveraineté, de faible consommation ou de qualité.

Le résultat recherché peut être un service documentaire local utilisable sans connexion extérieure, un poste de consultation ou un traitement limité de mesures. Il peut aussi être la décision de conserver une recherche classique sans modèle génératif. On ne suppose ni qu'un ordinateur compact exécutera tous les modèles, ni que la génération de texte améliorera toute recherche.

## MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

Il faut une description du besoin, les machines candidates effectivement accessibles, leurs notices, un instrument adapté à la mesure d'énergie, des documents autorisés, un jeu de tâches de référence et les moyens existants pour relever les temps et incidents. Une personne compétente en systèmes installe et maintient les logiciels ; une autre, ou la même si elle possède les compétences, vérifie les sauvegardes et les accès. Les utilisateurs participent à l'évaluation de l'utilité et de la qualité des réponses.

Les choix électriques et les interventions sur une installation fixe restent du ressort d'un professionnel qualifié, comme au chapitre 5. Les notices et les limites de température et d'humidité des fabricants prévalent sur une habitude locale ou une règle générale imaginée.

## 1. DESSINER LES FRONTIÈRES DU SERVICE

Le calcul local rapproche certaines opérations des personnes et des données. Il peut permettre un fonctionnement sans réseau extérieur, réduire des transferts ou rendre possible un contrôle direct du matériel. Il transfère aussi au lab la responsabilité des mises à jour, accès, sauvegardes, pannes et remplacements. Si l'authentification, les modèles ou les licences exigent une connexion, le service n'est pas entièrement autonome même si l'interface se trouve sur place.

Décrire séparément les opérations qui restent locales et celles qui sortent : téléchargement de logiciel, récupération d'une mise à jour, requête à un service externe, diagnostic, synchronisation ou sauvegarde distante. Une architecture hybride peut être pertinente si ces flux sont explicitement choisis et autorisés. Préciser ce qui se passe quand chacun d'eux est absent. La sauvegarde locale est commode mais insuffisante si elle partage le même risque physique que la machine principale.

SCHÉMA 6.1 — Frontières à examiner

Personne → interface → recherche dans documents autorisés → réponse + sources

| | |
|---|---|
| stockage local calcul local, si retenu | sauvegarde séparée et restauration vérifiée |

Connexion extérieure éventuelle ↔ mises à jour / synchronisation autorisées

```
Coupure extérieure → mode local défini OU suspension annoncée du service
```

La séparation des données ne découle pas de ce schéma : il faut encore configurer les droits, contrôler les accès physiques et logiciels et décider des durées de conservation. Une machine locale compromise ou volée expose les données qu'elle contient ; une journalisation excessive peut exposer les questions des usagers. Les règles du chapitre 4 restent applicables.

## 2. FORMULER DES TÂCHES COMPARABLES

Un banc d'essai commence avec un usage : qui pose quelle question, dans quelle langue, sur quels documents, avec quelle exigence de source et de temps ? Décrire les conditions de réussite avant de mesurer. Pour une recherche documentaire, les critères peuvent inclure la présence de la bonne source, la fidélité de la réponse, la possibilité de dire « je ne sais pas » et la facilité de consultation. Pour un traitement de capteurs, ils peuvent inclure la perte de données et la date de la dernière mesure valide.

Constituer un jeu de tâches autorisées et représentatives avec les futurs utilisateurs. Inclure des questions dont la réponse se trouve dans les documents, des formulations variées, des questions ambiguës et des questions sans réponse dans le corpus. Documenter les langues, la taille et la version du corpus, les réponses de référence et la manière de traiter les désaccords. Éviter de placer des informations sensibles dans un jeu partagé ; si leur emploi est nécessaire et autorisé, limiter les accès et la conservation. Ne pas choisir le matériel en évaluant seulement les exemples qu'il réussit.

Comparer au moins une solution de référence adaptée : recherche documentaire sans génération, procédure manuelle ou système déjà utilisé. Si les tâches ou les niveaux de qualité diffèrent, le résultat ne permet pas de classer directement les équipements. Une réponse rapide mais sans source ou erronée ne vaut pas une réponse correcte simplement parce qu'elle arrive plus tôt.

TABLEAU 6.1 — Fiche de tâche

| Champ | À préciser avant l'essai |
|---|---|
| Usage et public | [à définir avec les utilisateurs] |
| Question ou opération | [à consigner, sans donnée sensible inutile] |
| Corpus et autorisation | [version, date et périmètre] |
| Résultat attendu | [source ou critères de réussite, y compris absence de réponse] |
| Conditions | [langue, contexte, nombre d'utilisateurs simultanés] |
| Critères | [qualité, délai acceptable, énergie et disponibilité] |
| Référence | [recherche manuelle ou autre méthode, même tâche] |

## 3. CHOISIR UNE FAMILLE DE MATÉRIEL, PAS UNE PROMESSE

Une carte embarquée peut être compacte et adaptée à certaines tâches simples ; ses limites de mémoire, de stockage, de connectique et de support doivent être vérifiées. Un mini-PC peut offrir davantage de souplesse dans un faible encombrement, mais son refroidissement et ses possibilités de réparation varient. Un ordinateur de bureau réemployé peut être accessible et réparable, mais son état, sa consommation et les pièces de rechange demandent examen. Un serveur peut accueillir davantage de charges ou d'utilisateurs, au prix éventuel d'une alimentation, d'un refroidissement et d'une administration plus exigeants. Ces descriptions ne sont pas un classement des performances.

Pour chaque candidat, relever le modèle exact, l'état neuf ou réemployé, le processeur, la mémoire utilisable, le stockage, les interfaces, le support logiciel et les limites environnementales. Si un accélérateur est envisagé, vérifier le support réel de la pile logicielle et la mémoire accessible à la tâche ; une capacité

annoncée sur une fiche ne signifie pas que tout le modèle ou son contexte y tiendra. Vérifier également l'alimentation livrée, les mises à jour, la disponibilité des pièces et la possibilité d'une réparation locale compétente.

TABLEAU 6.2 — Comparaison de candidats

| Critère | Tâche et qualité obtenue |
|---|---|
| Candidat A | [à mesurer] |
| Candidat B | [à mesurer] |
| Référence / preuve | jeu commun |
| | |
| Critère | Mémoire réellement disponible |
| Candidat A | [à relever] |
| Candidat B | [à relever] |
| Référence / preuve | outil et date |
| | |
| Critère | Stockage et sauvegarde |
| Candidat A | [à relever] |
| Candidat B | [à relever] |
| Référence / preuve | configuration |
| | |
| Critère | Wh par tâche et repos |
| Candidat A | [à mesurer] |
| Candidat B | [à mesurer] |
| Référence / preuve | point de mesure |
| | |
| Critère | Temps de réponse et échecs |
| Candidat A | [à mesurer] |
| Candidat B | [à mesurer] |
| Référence / preuve | protocole commun |
| | |
| Critère | Température et bruit |
| Candidat A | [à mesurer] |
| Candidat B | [à mesurer] |
| Référence / preuve | conditions ambiantes |
| | |

| | |
|---|---|
| Critère | Support et pièces |
| Candidat A | [à vérifier] |
| Candidat B | [à vérifier] |
| Référence / preuve | fournisseur et date |
| | |
| Critère | Coût complet |
| Candidat A | [devis] |
| Candidat B | [devis] |
| Référence / preuve | périmètre et validité |
| | |

**[À ACTUALISER — modèles disponibles, versions compatibles, garanties, licences, prix, support et conditions de réparation ; citer les sources et leurs dates.] Un matériel offert n'est pas nécessairement gratuit à exploiter : transport, alimentation, maintenance, formation et remplacement comptent. Le réemploi impose de vérifier l'état, l'effacement autorisé des données précédentes, la provenance, la sécurité et le support restant ; refuser un équipement dangereux ou impossible à maintenir.**

## 4. ESTIMER LA MÉMOIRE SANS CONFONDRE FICHIER ET EXÉCUTION

La taille d'un fichier de modèle n'est qu'une partie du besoin. Pendant l'exécution s'ajoutent notamment le système d'exploitation, le programme, les bibliothèques, les documents et index, les données temporaires, le contexte de la requête et les opérations simultanées. Selon l'architecture, une partie peut résider dans une mémoire d'accélérateur et une autre en mémoire principale ; le partage et les copies dépendent des logiciels et du matériel. Une machine qui charge un modèle au démarrage peut manquer de mémoire dès qu'une requête plus longue ou un second utilisateur arrive.

La quantification représente certains paramètres avec une précision réduite et peut diminuer les besoins de stockage ou de mémoire. Elle peut aussi modifier la qualité, la vitesse et la compatibilité. Son effet ne se déduit pas du seul nombre de bits : comparer les versions avec les mêmes tâches et examiner les réponses, en particulier dans les langues concernées. Le contexte maximal annoncé n'est pas nécessairement utilisable avec la mémoire disponible ou à un délai acceptable.

Faire un inventaire au repos, après chargement et pendant les tâches les plus exigeantes prévues. Relever mémoire utilisée, mémoire réellement disponible, utilisation éventuelle du stockage comme mémoire de secours, erreurs et fermetures. Inclure le corpus et les autres services nécessaires. Une forte utilisation du stockage comme mémoire peut permettre le démarrage tout en rendant le service impraticable ; mesurer la latence et l'énergie plutôt que conclure que « ça tient ». Conserver une marge adaptée à l'incertitude et aux évolutions, justifiée par des essais ; aucune valeur universelle n'est imposée.

## ENCADRÉ — LA MACHINE QUI DÉMARRE N'EST PAS ENCORE UN SERVICE

Le chargement initial ne prouve ni la qualité d'une réponse, ni la capacité à servir plusieurs personnes, ni la stabilité au chaud, ni la possibilité de récupérer après une coupure. Ne valider un candidat qu'après des essais correspondant au service convenu et après vérification des sauvegardes.

## 5. PRÉPARER LE LIEU ET L'EXPLOITATION

L'implantation doit concilier sécurité physique, aération, accès pour la maintenance et protection contre poussière, humidité et projections. Consulter les notices : un boîtier trop fermé, un filtre non entretenu ou une machine placée au soleil peuvent faire monter la température. À l'inverse, laisser une machine sans protection dans un passage fréquenté l'expose aux chocs et aux accès non autorisés. Une solution adaptée au site doit être validée par une personne compétente, sans obstruer les entrées et sorties d'air ni modifier les protections électriques.

Relever l'environnement pendant les essais, avec l'emplacement et l'instrument utilisés. La température indiquée par un capteur interne n'est pas la température ambiante : consigner les deux séparément quand elles sont disponibles. Un ventilateur plus bruyant ou une baisse de fréquence peuvent signaler une contrainte thermique ; ces signes ne suffisent pas à diagnostiquer seuls une panne. Prévoir un nettoyage hors tension uniquement dans les limites autorisées par la notice et les compétences de la personne ; toute intervention électrique ou ouverture non autorisée revient au professionnel.

Attribuer un responsable de l'exploitation et un suppléant. Inventorier machine, numéro d'identification approprié, versions, supports, configuration et contacts de maintenance ; protéger ce registre s'il facilite un accès non autorisé. Établir des comptes individuels lorsque possible, limiter les privilèges et retirer les accès devenus inutiles. Ne jamais inscrire de mot de passe dans un cahier accessible à tous. Le chiffrement, lorsqu'il est pertinent, exige une gestion des clés et une procédure de récupération : une clé perdue peut rendre une sauvegarde inutilisable.

## 6. MESURER LA QUALITÉ, LE TEMPS ET L'ÉNERGIE

Étape 1 — Geler le scénario d'essai. Noter matériel, alimentation, système, versions des logiciels et du modèle, quantification, paramètres de génération, longueur de contexte, corpus, index, connectivité et nombre d'utilisateurs. Utiliser le même jeu de tâches, les mêmes règles et, autant que possible, le même ordre ou un ordre documenté. Si une différence est inévitable, la noter et ne pas attribuer automatiquement l'écart au matériel.

Étape 2 — Définir les temps. Pour une requête, mesurer le délai entre la soumission et l'apparition de la première réponse, puis jusqu'à la réponse complète si l'interface le permet. Préciser si la recherche documentaire, le chargement du modèle et l'attente dans une file sont inclus. Un démarrage à froid et une requête après chargement sont deux situations différentes. Conserver aussi les délais des échecs et des interruptions ; les exclure sans le signaler rendrait artificiellement le système plus rapide.

Étape 3 — Mesurer l'énergie au même périmètre. Relever les Wh à la prise appropriée pour une série de tâches, si l'instrument est adapté, et préciser si écran, réseau ou stockage externe sont inclus. Diviser l'énergie totale de la série par le nombre de tâches effectivement accomplies donne des Wh par tâche réussie ; rapporter aussi le nombre de tentatives et d'échecs. Ne pas comparer ce chiffre avec celui d'un autre système dont la qualité ou le périmètre diffère. Pour isoler approximativement le supplément dû à la

tâche, on peut comparer à un repos mesuré sur une durée équivalente, en indiquant la méthode et l'incertitude ; ne pas présenter cette différence comme une mesure exacte.

Étape 4 — Évaluer les réponses. Faire examiner les résultats avec une grille préétablie et les sources accessibles. Définir ce qui constitue une réponse correcte, une source pertinente, une abstention justifiée et une erreur. Noter le nombre évalué et les désaccords, puis calculer les proportions avec leurs dénominateurs. Une petite série peut montrer un problème mais ne prouve pas une fiabilité générale ; ne pas extrapoler à d'autres langues ou corpus.

Étape 5 — Répéter et documenter. Inclure des périodes de repos, de charge soutenue et les conditions de chaleur réellement rencontrées, dans les limites du fabricant. Rapporter le nombre d'essais, la médiane des délais et leur dispersion ou les valeurs individuelles si l'échantillon est petit. Un percentile élevé calculé sur très peu d'essais serait trompeur ; signaler plutôt le maximum observé et la taille de l'échantillon. Consigner également erreurs, redémarrages et baisse éventuelle des performances au fil du temps.

TABLEAU 6.3 — Journal d'essai

| | |
|---|---|
| Essai/date | **[à remplir]** |
| Tâche et version | **[à remplir]** |
| Conditions et charge | **[à remplir]** |
| Début/fin | **[à remplir]** |
| délai première/complète | [à calculer] |
| Wh et périmètre | [à mesurer] |
| résultat et source | [à évaluer] |
| erreur ou interruption | [à décrire] |
| | |

La consommation d'une tâche ne se résume pas à la puissance maximale. À titre purement arithmétique, une puissance moyenne supposée de 60 W pendant une demi-heure représente 30 Wh. Ce chiffre inventé pour le calcul ne mesure aucune machine. En usage réel, le temps de repos, le refroidissement, les équipements associés et les tentatives ratées peuvent modifier le bilan. Transmettre au chapitre 5 les profils réellement mesurés, pas une seule valeur publicitaire.

## 7. TESTER L'ABSENCE DE CONNEXION ET LA REPRISE

Préparer l'essai avec l'équipe et les usagers, sans interrompre une activité critique. Vérifier que les fichiers et modèles nécessaires sont présents, que leurs droits d'utilisation permettent le scénario et que les mises à jour ou l'authentification ne sont pas supposées disponibles. Utiliser une méthode de déconnexion autorisée par le responsable du réseau, sans toucher à l'installation électrique. Exécuter le jeu de tâches local ; observer quelles fonctions échouent, quels messages sont affichés et si les données restent accessibles aux seules personnes autorisées.

Pour la reprise après interruption de courant, coordonner l'essai encadré avec le professionnel du chapitre 5. Avant l'essai, vérifier une sauvegarde séparée et une procédure de restauration. Après le redémarrage, contrôler le système de fichiers par les moyens prévus, l'accès aux documents, la cohérence de l'index, la

date des données et la fonctionnalité du service. Comparer les fichiers restaurés ou leurs contrôles d'intégrité à un état de référence connu, selon la procédure retenue. Un démarrage de l'écran ne prouve pas la restauration des données.

Une sauvegarde n'est démontrée que si une restauration testée retrouve les données nécessaires dans un délai acceptable et avec les autorisations correctes. Indiquer ce qui est sauvegardé, la fréquence, le lieu séparé, la personne responsable, le délai de restauration visé et la perte maximale de données acceptée. Protéger les copies et leurs clés ; respecter les droits de retrait et les règles de conservation. Tester la restauration sur un environnement approprié sans écraser les données de production.

## 8. PRENDRE UNE DÉCISION ET SUIVRE LE MATÉRIEL

Une fois les mesures recueillies, réunir utilisateurs, maintenance et responsables du budget. Écarter d'abord les options qui ne respectent pas les exigences de sécurité, de droits ou de service ; comparer ensuite les compromis des options restantes. Une machine moins rapide peut suffire si le délai reste acceptable et si elle facilite maintenance et autonomie. Une machine plus rapide peut être préférable pour une tâche nécessaire, mais seulement si l'alimentation, la chaleur et le support suivent.

**Consigner la décision et ses conditions : usage accepté, volume de requêtes, mode hors ligne, limite de simultanéité constatée, responsable, pièces et prochaine évaluation. Prévoir une voie de retour vers la procédure de référence. Une modification du corpus, du modèle, du nombre d'utilisateurs ou du logiciel justifie de refaire au moins les essais concernés : [À ACTUALISER — versions, correctifs de sécurité, compatibilités et conditions de support des composants effectivement retenus.]**

La maintenance n'est pas seulement une liste de mises à jour. Il faut surveiller les supports de stockage, contrôler l'espace libre, vérifier les sauvegardes, appliquer les correctifs selon une procédure testée, suivre les incidents et former une seconde personne. Une mise à jour peut casser une compatibilité ; prévoir une sauvegarde et un retour arrière appropriés avant de la déployer. Si le service est isolé d'Internet, organiser un transfert des mises à jour vérifiées qui respecte les règles de sécurité du lab.

## RÉSULTATS MESURÉS — GABARIT À REMPLIR

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Site, dates, matériel exact et état, configuration, versions, corpus, autorisations, langues, conditions ambiantes et instruments.**

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Tâches prévues et réellement exécutées ; nombre de tentatives, réussites, erreurs et abandons ; méthode d'évaluation, qualité, sources et désaccords. Conserver le dénominateur de chaque proportion.**

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Mémoire, stockage, puissance et énergie au repos et pendant les tâches ; périmètre de mesure, délais, dispersion, température, durée de charge et incertitudes. Mentionner les mesures impossibles ou absentes.**

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Fonctionnement sans connexion, interruptions, reprise, restauration et incidents ; décisions prises avec les utilisateurs, limites et comparaison avec la solution de référence.**

## LIMITES ET ÉCHECS POSSIBLES

Un résultat sur un modèle, une langue et un corpus ne s'applique pas automatiquement à un autre. Un changement de version peut modifier la mémoire, la qualité ou les délais. Une mesure courte peut manquer une surchauffe, une panne intermittente ou une saturation à plusieurs utilisateurs. La moyenne d'un ensemble de requêtes ne décrit pas l'attente de la personne qui a subi un échec. Conserver les données de contexte et les cas difficiles pour éviter qu'un seul chiffre masque les problèmes.

Le calcul local ne garantit pas que les données soient bien protégées ni que le service soit maintenable : une dépendance logicielle non documentée, une licence restrictive, un disque défaillant ou une personne seule détentrice des accès peut le rendre indisponible. Un modèle peut produire une réponse plausible mais fausse, y compris lorsqu'il cite une source. Si les critères de qualité ne sont pas atteints, utiliser la recherche classique, corriger le corpus ou suspendre la génération ; ne pas confier au système une décision ou une action physique pour compenser son manque de fiabilité.

La chaleur, la poussière, l'humidité et les coupures peuvent se combiner. Lorsqu'une machine dépasse les limites du fabricant ou présente une anomalie, arrêter son utilisation selon la procédure sûre et faire intervenir la personne compétente. Si les pièces, l'énergie ou les compétences manquent, réduire le périmètre ou choisir une autre organisation plutôt que de promettre un service que personne ne peut maintenir.

## CHECK-LIST DU CHAPITRE 6

☐ Usage, utilisateurs, critères de qualité et méthode de référence définis.

☐ Flux locaux et extérieurs identifiés ; mode sans connexion explicité.

☐ Données et jeu d'essai autorisés ; questions difficiles et sans réponse incluses.

☐ Machines comparées avec la même tâche et des configurations documentées.

☐ Mémoire, contexte, corpus, simultanéité et stockage réellement testés.

☐ Temps, énergie, qualité, échecs et conditions ambiantes relevés ensemble.

☐ Implantation et limites thermiques conformes aux notices ; sécurité électrique confiée à des professionnels qualifiés.

☐ Sauvegarde séparée et restauration testée ; reprise après coupure vérifiée.

☐ Support, pièces, coûts complets, accès et responsabilités examinés.

☐ Décision, limites, solution de repli et conditions de réévaluation consignées.

## PASSAGE À LA PARTIE C

L'infrastructure n'est prête pour un assistant linguistique que si ses limites sont connues : documents et usages autorisés, capacité de calcul mesurée, énergie disponible, sauvegarde vérifiée et personnes responsables. La partie C pourra alors examiner la recherche documentaire, la constitution d'un corpus et les modèles linguistiques. Les mesures de la partie B devront être reprises si ces nouveaux usages modifient sensiblement la charge ou les risques.

# PARTIE C — LA COUCHE LINGUISTIQUE

Texte de travail en français

Cette partie développe les chapitres 7 à 10 du plan de Communalis. Les figures, tableaux et encadrés sont des instruments de travail à adapter.

La couche linguistique relie des personnes, des documents, des langues et des outils. Elle ne commence pas par le choix d'un modèle : elle commence par la question de savoir qui veut accomplir quoi, avec quelles sources, pour quel public et sous quelle responsabilité. Retrouver un règlement, préparer une traduction et entraîner un modèle sont trois activités différentes. Chacune mérite ses propres critères de réussite, ses limites et sa possibilité d'arrêt.

**Aucun essai ni résultat de terrain au Togo n'est présenté comme acquis. Les emplacements [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] accueillent des observations vérifiées, y compris négatives. Les mentions [À ACTUALISER — ...] désignent des éléments susceptibles de changer : une personne désignée les vérifiera et les datera avant usage. Les exemples de procédures, de fiches et de tableaux ci-dessous sont des propositions, non des résultats.**

Les communautés linguistiques ne sont pas homogènes. Les noms de langues, variantes et pratiques d'écriture doivent être discutés avec les personnes concernées, sans attribuer à quelques participants la capacité de représenter tous les locuteurs. Un système peut échouer même lorsque son interface paraît fluide. Dans les situations à conséquence importante, l'expertise humaine et les procédures officielles priment toujours sur sa sortie.

## CHAPITRE 7 — ASSISTANT DE CONNAISSANCES LOCALES : RAG

### OBJECTIF

Construire, pour un périmètre documentaire précis, un assistant capable de retrouver des passages autorisés et de présenter une réponse vérifiable ou une absence d'information. RAG signifie « génération augmentée par recherche » : avant de formuler une réponse, le système recherche des extraits et les fournit à un modèle de langage. Le projet réussit seulement si les personnes peuvent retrouver et vérifier l'information plus sûrement ou plus utilement qu'avec une solution plus simple, pas parce qu'un modèle produit du texte.

L'assistant est un outil de consultation. Il ne rend pas un document officiel plus récent, ne décide pas à la place d'un service compétent et ne met pas un équipement en action. Une recherche ordinaire, un répertoire papier ou un accueil humain peuvent constituer une meilleure solution pour certains usages.

## MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

Il faut un responsable du périmètre et des sources, une personne capable de préparer et de vérifier les documents, des lecteurs représentant les usages visés, ainsi qu'une compétence technique pour l'installation et la maintenance. Un ordinateur adapté au volume documentaire suffit pour une première recherche textuelle ; la génération locale exige en outre une machine compatible avec le modèle choisi. Prévoir un stockage protégé, une sauvegarde restaurable, un moyen de mesure du temps et, si possible, de l'énergie.

**[À ACTUALISER — Inventaire du matériel disponible, capacité, consommation, versions des logiciels et compatibilité effective du modèle choisi.] [À ACTUALISER — Droits, licences, conditions d'accès et dates de validité des documents et composants utilisés.]**

Pourquoi séparer recherche et génération ?

Un modèle seul peut produire une phrase plausible sans avoir consulté la source actuelle. Dans un RAG, une recherche fournit d'abord des passages susceptibles de répondre. Le modèle reçoit ensuite la question et ces passages. Mettre à jour l'index permet en principe de changer les sources consultées sans réentraîner le modèle. Mais ni la présence d'un extrait ni l'affichage d'une citation ne prouvent que la réponse est exacte. Le passage peut être incomplet, périmé, non pertinent ou mal interprété.

Il faut distinguer au moins trois choses : trouver un document pertinent, trouver le passage qui répond réellement à la question, puis produire une réponse dont chaque affirmation importante est soutenue par ce passage. Le test doit permettre de localiser l'erreur au lieu d'attribuer toute mauvaise réponse au modèle.

Schéma 7.1 — Un chemin vérifiable

Question + identité et droits de la personne

| | |
|---|---|
| v Recherche dans les seuls contenus autorisés | |
| passages + références | |
| +------------+------------------+ | |
| | |
| v v | |

passages insuffisants passages exploitables

| |
|---|
| v v |

abstention + orientation réponse proposée + citations

| |
|---|
| v lecture humaine des passages |

## ÉTAPE 1 — DÉFINIR LE SERVICE ET SES FRONTIÈRES

Commencer par un atelier court avec les futurs utilisateurs et les personnes responsables des documents. Demander quelles questions reviennent, ce qu'une réponse utile permet de faire et où se trouve aujourd'hui la réponse fiable. Transformer les besoins en un périmètre : par exemple, aider à retrouver des horaires ou des procédures publiées par un organisme donné, sans prétendre couvrir toute l'administration du territoire. Cet exemple est fictif ; les services, horaires et procédures réels restent à documenter.

Rédiger aussi une liste d'exclusions. Une question juridique ou médicale, une donnée personnelle, une demande qui exige une décision individuelle ou un document non autorisé peut nécessiter un renvoi vers un service ou une personne compétente. Décider qui reçoit les signalements, sous quel délai indicatif et comment l'utilisateur est informé si aucun suivi n'est possible.

Encadré 7.1 — Une réponse utile n'est pas nécessairement générée

Une liste de documents avec titre, date et extrait peut suffire. Avant d'ajouter un modèle, demander à quelques lecteurs d'accomplir la même tâche avec un classement manuel ou une recherche par mots. La comparaison doit inclure le temps humain et les erreurs, pas seulement la vitesse de la machine. Si le classement suffit, le conserver est une décision technique valable.

## ÉTAPE 2 — INVENTORIER ET AUTORISER LES SOURCES

Créer un registre distinct des fichiers publics. Une ligne correspond à une version d'une source, non simplement à son titre. Identifier le titulaire ou responsable, l'origine et le mode d'obtention ; conserver la preuve de l'autorisation et ses éventuelles restrictions. L'autorisation de lire un document n'implique pas automatiquement le droit de le copier, l'indexer, l'envoyer à un fournisseur externe ou en reproduire des extraits.

Tableau 7.1 — Registre documentaire minimal

| Champ | Question à renseigner |
|---|---|
| Identifiant et version | Quel document exact et quelle version ? |
| Titre, auteur, organisme | Qui est responsable de son contenu ? |
| Date et période de validité | Quand a-t-il été produit et quand vérifier ? |
| Origine et preuve des droits | D'où vient-il et quels usages sont permis ? |
| Langue et variante si connue | Que sait-on, sans supposer une norme unique ? |
| Accès | Qui peut rechercher et lire cette version ? |
| Emplacement et empreinte | Quel fichier contrôlé a été indexé ? |
| Responsable et révision | Qui vérifie, corrige ou retire la source ? |
| Statut | Actif, à vérifier, archivé ou retiré ? |

**[À ACTUALISER — Dates de révision, responsables, périmètres d'accès et autorisations de chaque source.] Les dates ou les licences trouvées dans une copie doivent être vérifiées auprès d'une source faisant autorité lorsque c'est nécessaire. Conserver la version consultée afin qu'une réponse passée puisse être auditée, sous réserve des droits de conservation et de retrait.**

## ÉTAPE 3 — PRÉPARER LE TEXTE ET SON INDEX

Extraire le texte sans perdre le lien avec le fichier d'origine, sa page ou sa section. Lorsqu'un document est scanné, contrôler la reconnaissance des caractères sur des passages variés : titres, tableaux, noms, chiffres et signes propres aux langues concernées. Une erreur de reconnaissance sur une négation ou un nombre peut suffire à inverser le sens. Corriger le texte de travail en gardant trace de la correction et, lorsque les droits le permettent, de la page originale pour vérification.

Découper ensuite par unités de sens : rubrique, paragraphe ou passage court qui garde son contexte. Une phrase seule peut perdre une condition énoncée dans la phrase précédente ; un très long bloc peut noyer la réponse ou dépasser la capacité du modèle. Enregistrer pour chaque passage l'identifiant du document, la version, les pages, les titres et les droits. Si des blocs se chevauchent pour préserver le contexte, conserver leur filiation afin de ne pas compter plusieurs fois la même preuve.

Commencer par une recherche par mots. Observer les synonymes, les variantes d'écriture et les termes absents de l'index. Une recherche sémantique peut compléter cette base si elle améliore l'accès aux formulations différentes. Elle ajoute toutefois un modèle de représentation, ses ressources, ses droits et ses biais linguistiques. Comparer les deux méthodes sur les mêmes questions avant de conserver une complexité supplémentaire.

Une modification de source n'est pas une simple copie dans un dossier : il faut reconstruire ou mettre à jour l'index, vérifier que les passages retirés ne ressortent plus, invalider les caches concernés et tester les droits. Les versions anciennes peuvent être archivées séparément si leur conservation est autorisée ; elles ne doivent pas apparaître comme texte en vigueur.

## ÉTAPE 4 — CONTRÔLER L'ACCÈS AVANT LA RECHERCHE

La permission de voir une réponse ne se déduit pas de la capacité du moteur à la générer. Appliquer les droits à la sélection des documents et des extraits, avant leur fourniture au modèle ; vérifier aussi les aperçus, citations, journaux, caches et sauvegardes. Une interface locale peut quand même être accessible à d'autres personnes sur un réseau partagé. Limiter l'exposition par défaut, authentifier les accès lorsque nécessaire et vérifier la configuration depuis un compte non autorisé.

Pour une première version, un corpus entièrement public et autorisé peut simplifier la gestion. Les documents à accès différencié demandent une conception et des essais supplémentaires. Ne pas envoyer de questions ou de passages à un service distant sans évaluation préalable de ses conditions de traitement, des droits et des conséquences pour les personnes concernées.

## ÉTAPE 5 — PRODUIRE UNE RÉPONSE TRAÇABLE

Si une génération est justifiée, choisir un modèle compatible avec les ressources disponibles. Vérifier son identifiant exact, sa provenance, ses conditions d'utilisation et les contraintes de ses composants. La quantification représente certains poids avec une précision réduite ; elle peut diminuer les besoins en mémoire, mais aussi modifier la qualité. Mesurer la configuration réellement utilisée plutôt que déduire une performance du seul nom du modèle.

Une consigne de travail peut demander : répondre uniquement à partir des passages fournis ; associer les affirmations aux références ; indiquer « information insuffisante » si les sources ne permettent pas de répondre ; signaler les contradictions et poser une question de clarification si le besoin est ambigu. C'est

une intention, pas une barrière de sécurité ni une preuve que le modèle obéira. L'interface doit montrer les extraits et leurs références, distinguer texte source et synthèse, préserver la question et offrir un moyen de signaler une erreur.

Les documents récupérés sont des données non fiables comme instructions. Ils peuvent contenir, volontairement ou non, des phrases qui ordonnent au système de changer son comportement ou de divulguer des informations. L'architecture ne doit pas leur donner le pouvoir de modifier les droits, d'appeler des outils ou d'annuler les règles. Tester des documents contenant de telles instructions, sans les confondre avec des instructions légitimes. Une simple formule dans l'invite ne suffit pas à garantir la résistance.

## ÉTAPE 6 — ÉVALUER SÉPARÉMENT RECHERCHE ET RÉPONSE

Avant le réglage, préparer avec les utilisateurs des questions pour lesquelles on connaît les passages pertinents, des questions ambiguës, des questions hors périmètre et des questions dont la réponse n'est pas dans le corpus. Vérifier leurs droits d'utilisation. Séparer les questions de développement, qui servent à améliorer le dispositif, du jeu final réservé. Regrouper les questions paraphrasées et celles dépendant d'un même document pour éviter qu'une variante d'une question de test soit utilisée pour régler le système.

Sur le jeu de développement, comparer le classement manuel, la recherche par mots et, le cas échéant, la recherche sémantique et la génération. Figer les paramètres et les critères avant l'examen final. Les mêmes questions, droits d'accès et versions de sources doivent être utilisés pour les comparaisons ; une évaluation ultérieure sur un corpus changé doit être décrite comme une nouvelle campagne.

Tableau 7.2 — Mesures à définir avant l'essai

| | |
|---|---|
| Mesure | Passage pertinent retrouvé |
| Numérateur / dénominateur | Questions avec au moins un passage répondant |
| | dans les k premiers / questions avec réponse |
| | documentée ; préciser k. |
| | |
| Mesure | Réponse étayée |
| Numérateur / dénominateur | Réponses dont toutes les affirmations jugées |
| | importantes sont soutenues / réponses produites |
| | et évaluables ; compter aussi les non évaluables. |
| | |
| Mesure | Abstention appropriée |
| Numérateur / dénominateur | Abstentions jugées appropriées / questions sans |
| | réponse documentée ou hors périmètre. |
| | |
| | |
| Mesure | Abstention excessive |
| Numérateur / dénominateur | Abstentions / questions avec réponse documentée. |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Mesure | Citation utile |
| Numérateur / dénominateur | Citations soutenant l'affirmation associée / |
| | citations examinées. |
| | |
| | |
| Mesure | Temps et incidents |
| Numérateur / dénominateur | Temps par tâche, pannes et corrections humaines ; |
| | préciser début, fin et conditions de mesure. |
| | |
| | |

Indiquer les effectifs bruts, les proportions, les langues, les types de questions et les désaccords des évaluateurs. Les taux sur de petits effectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties générales. Une réponse correcte par hasard mais appuyée sur une citation hors sujet n'est pas une réponse traçable. Prévoir une catégorie distincte pour les sources elles-mêmes incorrectes ou contradictoires.

## RÉSULTATS MESURÉS ET DÉCISION

## [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]

Fiche de restitution à remplir après l'essai : période et lieu ; personnes ayant défini le besoin ; version du corpus et droits ; langues et variantes effectivement testées ; nombre de questions par catégorie ; méthode de séparation ; résultats bruts et dénominateurs du tableau 7.2 ; temps de recherche, d'attente et de vérification ; incidents d'accès ; avis divergents ; ressources mesurées et méthode ; comparaison avec la pratique existante ; décision de poursuivre, modifier ou arrêter. Ne publier que les éléments autorisés, sans questions personnelles identifiantes.

## LIMITES ET ÉCHECS

Un passage peut être retrouvé sans être compris ; une réponse peut citer le bon document mais la mauvaise page ; une source peut elle-même être dépassée. Les documents rares ou les variantes peu présentes seront moins bien servis. L'absence de réponse dans le corpus n'établit pas l'absence de réponse dans le monde. Une panne électrique, un index périmé ou une suppression incomplète peuvent aussi rendre l'assistant indisponible ou trompeur.

En cas d'erreur, conserver une trace protégée, retrouver la version des sources, déterminer si le défaut vient de la source, de l'extraction, de la recherche, de la génération ou de l'interface, puis corriger et retester. Pour une fuite ou un contenu retiré, suspendre l'accès concerné, appliquer la procédure convenue et vérifier index, caches et sauvegardes. Si la confiance ou la maintenance manque, revenir à la consultation directe.

## CHECK-LIST DU CHAPITRE 7

☐ Besoin, public, exclusions et solution sans génération décrits.

☐ Sources, droits, versions et responsable de révision enregistrés.

☐ Extraction, découpage et références contrôlés avec des lecteurs.

☐ Accès appliqué avant recherche et vérifié aussi pour caches et journaux.

☐ Textes retrouvés traités comme données, non comme instructions.

☐ Questions de développement et test final séparés par groupe pertinent.

☐ Recherche, citations, abstentions, temps et erreurs mesurés séparément.

☐ Mise à jour, retrait, sauvegarde et retour à une solution simple prévus.

# CHAPITRE 8 — MOBILISER LA COMMUNAUTÉ POUR UN CORPUS

## OBJECTIF

Construire avec les contributeurs un corpus utile à une tâche définie, traçable, utilisable selon des droits explicites et accompagné d'une description honnête de ses lacunes. Un objectif de dix mille phrases peut servir à organiser le travail ; il ne constitue ni une obligation, ni un seuil scientifique de qualité. Un corpus plus petit, bien documenté et diversifié pour l'usage visé, peut être préférable à une accumulation de phrases répétitives ou mal autorisées.

Le corpus est une relation de travail autant qu'un fichier. Il engage les personnes qui fournissent des textes, celles qui les corrigent et celles qui seront concernées par les usages futurs. Elles doivent pouvoir comprendre ce qui est demandé, poser des questions et refuser sans conséquence abusive.

## MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

Réunir des contributeurs et référents linguistiques rémunérés ou indemnisés selon un accord explicite ; une personne responsable des droits et des retraits ; des relecteurs indépendants ; une personne chargée de la gestion technique et des sauvegardes. Prévoir un moyen de saisie accessible, du papier si nécessaire, une transcription contrôlée, un espace de travail protégé et un budget pour la formation, la double lecture et la résolution de désaccords.

**[À ACTUALISER — Budget, modalités de rémunération, droit applicable, autorisations, conservation et moyens matériels convenus localement.] La validation juridique et éthique doit correspondre au contexte réel ; une case cochée dans ce chapitre ne remplace pas un avis compétent.**

## ÉTAPE 1 — NÉGOCIER L'USAGE ET LA GOUVERNANCE

Décrire l'usage prévu : recherche documentaire, traduction d'un domaine limité, évaluation ou adaptation d'un modèle. Demander qui bénéficie du travail, qui peut accéder aux données, qui décidera de leur diffusion et ce qui se passera si un partenaire se retire. Distinguer une consultation communautaire de l'autorisation individuelle de chaque contribution : l'accord d'un responsable ne remplace pas nécessairement celui des personnes concernées ni les droits d'autres titulaires.

Rendre les décisions compréhensibles dans les langues et formats accessibles aux participants. Définir une représentation des désaccords et une voie de recours. Aucune personne ne doit être présentée comme porte-parole de toute une langue. Chercher plusieurs expériences, y compris celles de personnes dont les pratiques sont moins visibles, sans collecter de caractéristiques personnelles inutiles ou exposer un groupe à un risque.

Encadré 8.1 — Questions à traiter avant toute collecte

• Quelle tâche et quels usages sont autorisés ou exclus ?

• Les textes seront-ils seulement consultés, partagés, publiés ou utilisés pour entraîner un modèle ? Un transfert externe est-il envisagé ?

• Qui peut accéder aux originaux et aux coordonnées ? Combien de temps ?

• Quels risques subsistent malgré la suppression des noms ?

• Comment demander la correction ou le retrait, et jusqu'à quelle limite technique et juridique peut-on le garantir ?

• Quel paiement, quelle reconnaissance et quel retour sont prévus ?

Le consentement ou une autre base appropriée doit être documenté selon le contexte et les droits applicables. Expliquer séparément les usages ; ne pas promettre qu'un retrait effacera automatiquement toute influence d'un texte déjà utilisé pour entraîner un modèle ou déjà partagé. Documenter les limites avant la contribution, prévoir une date et un canal de contact, puis mettre en œuvre les mesures effectivement promises.

## ÉTAPE 2 — DÉFINIR L'ÉCHANTILLON ET LES UNITÉS

Une phrase n'est pas toujours une unité linguistique suffisante : le contexte, le locuteur, le destinataire et la situation peuvent déterminer le sens. Selon la tâche, conserver des paragraphes, des dialogues ou des paires source-traduction accompagnés d'un contexte minimal autorisé. Une même conversation, un même document ou une même famille de phrases peut former un groupe. Cette notion servira ensuite à éviter les fuites entre partitions.

Établir une matrice de collecte par domaine, situation, langue, variante autodécrite lorsque pertinente, type de source et registre. Ce n'est pas un quota de représentativité : c'est un moyen de voir ce qui manque. Demander aux participants quelles catégories sont utiles et lesquelles sont intrusives. Si une catégorie risque d'identifier une personne, l'omettre ou la regrouper ; conserver les informations sensibles seulement si elles sont nécessaires et autorisées.

Tableau 8.1 — Plan de collecte à compléter, sans effectifs supposés

| | |
|---|---|
| Usage ou domaine | À définir |
| Situation | À définir |
| Langue / variante | À discuter |
| Source autorisée | À vérifier |
| Lacune | À noter |

| | |
|---|---|

Pour chaque source, consigner la provenance, le titulaire des droits, les autorisations, la date et les restrictions. Les textes récupérés en ligne ne sont pas libres d'utilisation du seul fait qu'ils sont accessibles. Les conversations, messages personnels et récits sur des tiers exigent une prudence particulière. Éviter la collecte de noms, de coordonnées, de diagnostics ou de détails identifiants lorsqu'ils ne sont pas indispensables. L'anonymisation réduit certains risques mais ne garantit pas l'impossibilité de reconnaître une personne à partir du contexte.

## ÉTAPE 3 — ORGANISER DES LOTS DE TRAVAIL JUSTES

Transformer le plan en lots de taille raisonnable, avec une personne référente, un objectif, une date de retour et un temps payé pour l'apprentissage des règles. Présenter le prix ou l'indemnité, le mode et le calendrier de paiement avant de commencer. Prévoir pauses, accessibilité, matériel et possibilité de signaler un contenu difficile. Ne pas rémunérer uniquement au nombre de phrases si cela encourage à négliger le contexte ou la qualité.

Former les contributeurs à partir d'exemples autorisés distincts du test final. Une séance de calibration permet de comparer les décisions et de clarifier les consignes, sans imposer systématiquement une seule réponse. La personne qui corrige doit pouvoir marquer « incertain », laisser plusieurs formes acceptables ou demander une discussion. La fatigue et le travail de médiation doivent figurer dans le budget, pas seulement la saisie.

## ÉTAPE 4 — SAISIR, RELIRE ET RÉSOUDRE LES DÉSACCORDS

Attribuer un identifiant stable à chaque unité et à son groupe d'origine. Séparer le registre associant identifiants et identités du fichier de travail ; restreindre son accès. Le fichier de travail garde les informations nécessaires à l'usage : texte, contexte autorisé, langue déclarée, source, droits, état de relecture et historique de correction. Un pseudonyme ne rend pas un texte nécessairement anonyme.

Tableau 8.2 — Parcours d'une unité

| État | Action attendue | |
|---|---|---|
| Reçue | Vérifier provenance, droits et présence de contexte. | |
| À relire | Deux lectures indépendantes selon les moyens prévus. | |
| Désaccord | Noter les propositions et le motif sans effacer l'une | d'elles ; demander une médiation si nécessaire. |
| Acceptée | Conserver la ou les formes valides et leur statut. | |
| Refusée / retirée | Motiver, limiter l'accès et appliquer la procédure. | |

La première lecture peut corriger une faute de saisie ; la seconde examine indépendamment la fidélité, la lisibilité et la pertinence pour la tâche. Une divergence peut venir d'une erreur, d'un contexte insuffisant ou

de variantes également légitimes. Conserver la raison de l'arbitrage et, si les droits le permettent, plusieurs références plutôt que d'effacer une forme minoritaire. Mesurer les accords sur des catégories clairement définies et rapporter les désaccords : un taux d'accord élevé ne prouve ni la représentativité ni la validité d'une norme unique.

## ÉTAPE 5 — CONTRÔLER SANS APPAUVRIR

Vérifier l'encodage, les caractères, les champs manquants et les doublons exacts. Chercher aussi les quasi-doublons : une phrase avec une ponctuation différente, une traduction reformulée ou un extrait repris ailleurs. Un outil automatique propose des candidats ; une personne compétente vérifie les cas ambigus. Une expression régulière ou une normalisation peut effacer une distinction utile. Conserver l'original autorisé, la transformation et sa justification ; ne jamais supprimer une forme uniquement parce qu'elle semble rare à un outil.

Consigner les taux de refus et leurs motifs, sans exposer de données personnelles. Examiner si un filtre rejette davantage certaines sources ou variantes. Vérifier également que les exemples réservés à l'évaluation ne sont pas déjà publiés dans un jeu d'entraînement connu : les recoupements peuvent être difficiles à détecter, en particulier dans les données initiales d'un modèle. Documenter ce qui a été vérifié et ce qui reste inconnu.

## ÉTAPE 6 — SCELLER ENTRAÎNEMENT, VALIDATION ET TEST

Définir l'objectif de généralisation avant de répartir les données. Si l'on veut mesurer la capacité à traiter de nouveaux documents, tenir ensemble toutes les phrases d'un document et ses copies ; si l'on vise de nouveaux contributeurs ou de nouvelles sources, regrouper selon ces unités aussi. Un groupe peut relier plusieurs documents par une personne, une conversation, une traduction ou un quasi-doublon. Résoudre ces liens avant l'affectation, sinon une répartition phrase par phrase produira une estimation trop optimiste.

Schéma 8.1 — Du corpus à une évaluation indépendante

Sources autorisées → groupes liés et quasi-doublons identifiés

| | | |
|---|---|---|
| affectation des groupes / | \ entraînement validation test final scellé ajuster poids choisir choix évaluer après gel \ | / contrôle de chevauchement |

L'entraînement sert à ajuster les paramètres ; la validation sert à choisir les réglages et à comparer les prototypes ; le test final sert à évaluer une configuration figée. Garder les références et les réponses du test hors de l'accès des personnes qui règlent le système, dans la mesure praticable. Documenter l'algorithme ou la méthode d'affectation, la graine éventuelle, les groupes, les effectifs et les droits d'accès. Tester les chevauchements exacts et approximatifs entre partitions, puis faire examiner les alertes. Une répartition équilibrée peut être impossible pour des groupes rares : le signaler plutôt que casser les groupes pour améliorer les chiffres.

Si le test final révèle un problème et conduit à modifier le système, ce jeu est désormais informatif pour le développement. Le conserver pour une analyse historique, mais réserver un nouveau test indépendant pour une nouvelle estimation finale. Éviter de faire passer des exemples de test dans des supports de formation,

invites, lexiques ou corrections utilisés pour régler le modèle. Ce principe s'applique aussi aux chapitres 9 et 10.

## ÉTAPE 7 — DOCUMENTER, PUBLIER OU RETIRER

Rédiger une fiche de corpus avec les usages prévus et interdits, sources et dates, droits, langues et variantes telles que décrites par les participants, méthode de collecte, critères d'acceptation, partitions, contrôles et lacunes. Préciser qui peut obtenir les données, sous quelle licence ou autorisation, et comment signaler un problème. Une fiche publique peut décrire un corpus sans publier les textes ni les coordonnées privées.

Tester la procédure de retrait : retrouver les unités liées à une source, retirer ou restreindre les copies de travail, prévenir les destinataires identifiés lorsque possible, reconstruire les index concernés et enregistrer les actions. Traiter les sauvegardes selon une politique documentée et vérifier les contraintes applicables ; ne pas prétendre supprimer des copies hors de son contrôle. Pour un modèle déjà entraîné, consigner la décision possible : retrait de la distribution, réentraînement sans les données ou autre mesure examinée avec les personnes concernées. Aucune de ces options ne doit être promise comme immédiate sans vérification.

## RÉSULTATS MESURÉS ET DÉCISION

## [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]

Documenter après collecte les effectifs proposés, acceptés, refusés et retirés avec leurs dénominateurs ; la diversité observée selon les catégories autorisées ; les heures de collecte, de formation, de relecture et de médiation ; les conditions de rémunération réellement appliquées ; les désaccords et leur résolution ; les tailles des partitions par groupe et unité ; les recoupements détectés et les limites de détection. Rapporter aussi les demandes non satisfaites et les raisons de ne pas publier certaines données. Ne pas exposer les identités ou caractéristiques permettant une réidentification.

## LIMITES ET ÉCHECS

Un corpus peut refléter surtout les personnes disponibles, alphabétisées ou à l'aise avec une interface. La recherche d'un grand volume peut favoriser des formules répétées au détriment de situations rares. Les droits peuvent être incomplets, les rémunérations insuffisantes ou le retrait techniquement difficile. Une partition étanche ne corrige pas un corpus biaisé ; elle évite seulement certaines surestimations de l'évaluation.

Si les conditions de participation sont contestées, suspendre la collecte, écouter les personnes concernées et réviser l'accord. Si les droits d'une source sont incertains, isoler les unités avant tout usage ou diffusion. Si la double lecture manque de moyens, réduire le périmètre ou signaler précisément les unités non revues plutôt que déclarer tout le corpus validé.

## CHECK-LIST DU CHAPITRE 8

☐ Usages, gouvernance, droits et retrait expliqués avant collecte.

☐ Rémunération, formation, pauses et voie de recours convenues.

☐ Sources et contextes documentés avec minimisation des données personnelles.

☐ Variantes et désaccords reconnus, sans norme unique supposée.

☐ Relecture indépendante et contrôles automatiques vérifiés par des humains.

☐ Groupes liés et quasi-doublons répartis sans fuite entre partitions.

☐ Test final protégé de la formation, des invites et des réglages.

☐ Fiche, accès, sauvegarde et procédure de retrait effectivement testés.

# CHAPITRE 9 — ADAPTER UN MODÈLE À UNE LANGUE PEU DOTÉE : QLORA

## OBJECTIF

Examiner si une adaptation améliore une tâche linguistique définie, pour des personnes et des situations précises, par rapport à des solutions plus simples et à un modèle de base. Le résultat attendu est une décision informée, non l'obligation de produire un modèle adapté. Un échec mesuré, une amélioration trop faible ou un coût humain disproportionné sont des conclusions utiles.

« Peu dotée » décrit ici la disponibilité limitée de certaines ressources numériques pour une tâche, pas une propriété intrinsèque ni une déficience d'une langue. Les ressources et usages varient selon les communautés et évoluent. Les personnes concernées doivent pouvoir discuter la définition du problème, les exemples et les critères de réussite.

## MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

Il faut un corpus autorisé et partitionné comme au chapitre 8, des compétences en préparation de données et entraînement, des locuteurs ou relecteurs qualifiés pour la tâche, un responsable des droits, une capacité de calcul compatible et un budget couvrant aussi l'évaluation et la reprise. Le calcul peut être local ou partagé ; un transfert vers un prestataire nécessite une autorisation distincte et un examen de la confidentialité.

**[À ACTUALISER — Capacité de calcul, disponibilité, versions des pilotes et bibliothèques, coûts, énergie et conditions d'accès au moment de l'essai.] [À ACTUALISER — Existence, identifiant exact, provenance, disponibilité, licence et conditions d'utilisation de Qwen3.5-4B ; compatibilité effective avec la tâche, le matériel et la chaîne envisagée.] Qwen3.5-4B est une piste du plan, non une existence, une licence ou une capacité présumée. Si les vérifications échouent ou restent incomplètes, ne pas l'utiliser ; choisir éventuellement un autre modèle documenté et justifier ce choix.**

## COMPRENDRE L'ADAPTATION AVANT DE LA LANCER

Un modèle de base a déjà des paramètres appris sur des données qui peuvent être imparfaitement documentées. Une adaptation supervisée lui présente des exemples de la tâche souhaitée. LoRA ajoute à certains poids des mises à jour paramétrées par de petites matrices entraînables : on ajuste ces paramètres additionnels plutôt que tous les poids. QLoRA combine cette approche avec une base représentée en faible précision, souvent en quatre bits, dans une chaîne compatible. La représentation, les calculs intermédiaires et les paramètres entraînables n'ont pas nécessairement tous la même précision.

Cette technique peut réduire certains besoins de mémoire ; elle ne supprime ni le coût de calcul, ni la mémoire des activations et de l'optimiseur, ni le travail de préparation. Elle ne garantit pas qu'un modèle connaisse une langue, respecte une variante ou produise des réponses fidèles. Un fichier d'adapter est un artefact technique, pas une preuve d'amélioration.

Schéma 9.1 — Comparaison et décision

Besoin → références simples et modèle de base → validation → choix figé

| | | |
|---|---|---|
| +→ adaptation sur entraînement --+ | test final isolé | comparaison, risques, coûts → décision |

## ÉTAPE 1 — FORMULER UNE HYPOTHÈSE RÉFUTABLE

Choisir une seule tâche initiale, son domaine, les directions linguistiques si nécessaire, les personnes utilisatrices et les conséquences d'une erreur. Une hypothèse utile prend la forme : « dans ce périmètre, l'adaptation pourrait réduire tel type d'erreur par rapport à la base, sans dégrader tel autre critère ». Définir avant l'entraînement ce qui compterait comme amélioration pratique et ce qui imposerait l'arrêt : erreurs graves, absence de droits, ressources insuffisantes ou refus des personnes concernées.

Fixer une référence correspondant réellement au besoin : consultation d'un document, lexique, traduction humaine ou outil existant autorisé. Comparer aussi le modèle initial sans adapter, avec la même tâche et des conditions d'inférence explicitées. Une comparaison juste ne consiste pas à donner au modèle adapté des informations ou un contexte refusés à la référence. Noter ce qui ne peut pas être rendu identique et son effet possible.

## ÉTAPE 2 — VÉRIFIER LE MODÈLE ET LES DROITS

Consulter les sources officielles disponibles au moment de l'essai pour identifier précisément le modèle, les fichiers de poids, leur version ou empreinte, la licence et les éventuelles restrictions. Vérifier séparément les conditions des logiciels, des données, des adapters produits et de leur distribution. Une licence de code n'est pas nécessairement celle des poids ; la possibilité de télécharger un fichier ne suffit pas à autoriser tous les usages. En cas d'incertitude, demander une validation compétente et différer l'usage concerné.

Vérifier la capacité du modèle sur la tâche, son vocabulaire ou sa tokenisation pour les écritures concernées, ainsi que l'acceptation effective de sa configuration par la chaîne d'entraînement. Ne pas présumer que des performances dans une langue se transfèrent à une autre ni qu'une étiquette de langue couvre toutes ses variantes.

## ÉTAPE 3 — PRÉPARER LES DONNÉES SANS FUITE

Utiliser la version figée du corpus et les groupes définis au chapitre 8. Chaque exemple doit comporter l'entrée, la sortie attendue ou les références acceptables, le contexte nécessaire et une provenance reliée à ses droits. Contrôler le format, la longueur, les caractères, les données personnelles et les contenus qui ne correspondent pas à la tâche. Consigner les exclusions et leurs motifs.

La partition d'entraînement seule alimente les mises à jour des poids. La validation sert à choisir les hyperparamètres, le moment d'arrêt et les invites. Le test final reste isolé de ces décisions, y compris des

exemples affichés dans une invite. Rechercher les doublons et quasi-doublons entre partitions, entre corpus local et benchmarks accessibles, ainsi qu'avec les autres données d'entraînement connues. Une contamination antérieure de la base peut être impossible à exclure ; l'indiquer explicitement.

**FLORES-200 peut être envisagé comme complément si ses langues, variantes, licence, versions et conditions sont vérifiées et si ses exemples n'ont pas servi aux réglages. Il ne remplace pas un jeu local pertinent ; la présence éventuelle de ses données dans l'entraînement initial peut limiter l'interprétation. [À ACTUALISER — Disponibilité, droits, couverture et risques de chevauchement du benchmark effectivement retenu.]**

## ÉTAPE 4 — MESURER LA RÉFÉRENCE

Avant l'adaptation, exécuter la tâche avec les solutions retenues sur la validation. Enregistrer les entrées, sorties, versions, paramètres de génération, temps et incidents, sous contrôle d'accès. Faire examiner les sorties sans révéler inutilement leur origine aux évaluateurs. Préserver les désaccords et distinguer erreurs de sens, omissions, registre inapproprié, réponses hors sujet et absence de réponse.

Une métrique automatique peut aider à comparer des sorties à des références, mais une formulation différente peut être correcte et une phrase proche peut contenir une négation erronée. Prévoir plusieurs références lorsque c'est justifié et une appréciation humaine. Fixer la grille, l'échantillon, les catégories de gravité et les modalités d'arbitrage avant de voir les résultats finaux. La qualité linguistique n'est pas réductible à un seul score.

## ÉTAPE 5 — ENTRAÎNER AVEC UN BUDGET ET UN ARRÊT

Après vérification de la compatibilité, charger une représentation quantifiée de la base et configurer les adapters sur les modules pris en charge par la chaîne. Vérifier que seuls les paramètres prévus sont entraînables. Effectuer un petit essai sur des données d'entraînement autorisées : chargement, quelques mises à jour, sauvegarde et rechargement. Contrôler qu'une sortie peut être produite, sans confondre ce contrôle de fonctionnement avec une évaluation de qualité.

Consigner la version exacte du modèle et du corpus, les composants logiciels, le matériel, les modules adaptés, le rang et les autres réglages de l'adapter, la quantification, la précision des calculs, la longueur des séquences, la taille des lots, l'accumulation éventuelle, le taux d'apprentissage, le nombre de passages, la graine et les critères d'arrêt. Ces champs sont à remplir pour l'essai réel, non des valeurs universelles. La graine facilite la comparaison sans garantir une reproduction bit à bit entre matériels.

Surveiller la perte d'entraînement et les critères de validation, ainsi que la mémoire, la durée, les interruptions et, si possible, l'énergie mesurée. Une perte qui baisse ne prouve pas une amélioration dans l'usage. Arrêter selon le budget et la règle décidés, notamment si la validation se dégrade. Éviter de multiplier les essais jusqu'à trouver par hasard un bon score : tenir un journal de toutes les configurations et des décisions prises.

Encadré 9.1 — Reprise après interruption

Sauvegarder périodiquement les adapters, leur configuration, la référence exacte de la base et, si la chaîne le permet, l'état de l'optimiseur, du planificateur et les informations nécessaires à la reprise. Protéger ces fichiers comme le corpus : ils peuvent contenir ou révéler des informations. Tester réellement le

rechargement et une reprise sur un essai contrôlé. Une sauvegarde des seuls adapters peut suffire à l'inférence mais pas à reprendre fidèlement un entraînement interrompu.

## ÉTAPE 6 — FIGER ET ÉVALUER

Sélectionner la configuration sur la validation, puis figer modèle, adapter, invite, paramètres d'inférence, grille et règles d'analyse. Évaluer une fois sur le test final isolé les systèmes comparés, avec les mêmes exemples et conditions autant que possible. Enregistrer les échecs techniques et les abstentions : ne pas les exclure silencieusement du dénominateur. Un nouveau réglage après consultation des résultats exige un nouveau test indépendant.

Faire examiner les sorties par des locuteurs compétents pour les contextes et variantes effectivement étudiés. Quand c'est possible, attribuer deux lectures indépendantes, masquer l'identité des systèmes, puis consigner les désaccords et l'arbitrage. Le panel et l'échantillon ont leurs limites : ne pas généraliser d'une poignée de phrases à tous les locuteurs ou domaines. Comparer aussi les catégories où le modèle adapté se dégrade ; un score global peut masquer une régression grave.

Tableau 9.1 — Cadre de comparaison à remplir

| Élément | Version et droits |
|---|---|
| Référence simple | À renseigner |
| Base | À renseigner |
| Base + adapter | À renseigner |
| | |
| Élément | Exemples évaluables |
| Référence simple | À compter |
| Base | À compter |
| Base + adapter | À compter |
| | |
| Élément | Erreurs par gravité |
| Référence simple | À compter |
| Base | À compter |
| Base + adapter | À compter |
| | |
| Élément | Omissions / refus |
| Référence simple | À compter |
| Base | À compter |
| Base + adapter | À compter |
| | |
| Élément | Temps et ressources |

| | |
|---|---|
| Référence simple | À mesurer |
| Base | À mesurer |
| Base + adapter | À mesurer |
| | |
| Élément | Avis des relecteurs |
| Référence simple | À documenter |
| Base | À documenter |
| Base + adapter | À documenter |
| | |

Rapporter pour chaque taux le nombre d'événements et le nombre d'exemples évaluables, les cas exclus et les incertitudes liées à l'échantillon. Une différence observée sur peu d'exemples peut être due au choix des cas ; si des intervalles ou analyses statistiques sont utilisés, préciser leur méthode et l'unité d'échantillonnage, notamment lorsque plusieurs phrases proviennent d'un même document.

## ÉTAPE 7 — CHOISIR UNE ISSUE ET ORGANISER LA SUITE

La décision appartient aux responsables du service et aux personnes concernées, à la lumière des droits, des risques, des mesures et du coût complet. Les issues comprennent le déploiement limité avec supervision, une nouvelle collecte, une recherche documentaire sans adaptation ou l'arrêt. Définir la personne chargée de maintenir la base et l'adapter, de traiter les retraits, de vérifier les mises à jour et de suspendre l'usage si des erreurs apparaissent.

## RÉSULTATS MESURÉS ET RETOUR D'EXPÉRIENCE

## [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]

**Renseigner : hypothèse initiale ; versions et droits vérifiés ; taille et composition autorisée des partitions ; méthode de contrôle des fuites ; références et paramètres figés ; mesures avant et après avec effectifs et dénominateurs ; erreurs graves, désaccords et limites du panel ; durée, mémoire, énergie si mesurée, coûts et travail humain ; incidents, reprise testée et décision. [À ACTUALISER — Versions et droits des artefacts conservés, personne responsable et date prévue de réexamen.]**

Si l'adaptation n'améliore pas l'usage, réserver la place à un retour négatif complet : ce qui était espéré, les essais réellement menés, leurs échecs ou interruptions, ce que les données permettent ou non de conclure, les explications possibles sans les présenter comme des causes prouvées, les ressources engagées et la raison de ne pas déployer. Indiquer ce qui aurait été nécessaire pour poursuivre et ce qui restera utile, par exemple un corpus mieux documenté ou une procédure d'évaluation. Ne pas inventer un succès pour remplir l'espace éditorial.

### LIMITES ET ÉCHECS

Le modèle initial peut mémoriser des données, échouer sur une variante ou produire des réponses assurées mais fausses. Un adapter peut améliorer des exemples fréquents et dégrader des cas rares. Une évaluation humaine limitée ne couvre pas tous les risques ; une métrique automatique ne remplace pas la vérification du sens. Une panne, une licence incompatible ou un retrait de données peut rendre impossible la poursuite. Un modèle adapté n'autorise pas non plus la prise de décision automatique dans un domaine sensible.

Sans GPU adapté, comparer d'abord la recherche documentaire, une exécution locale sans entraînement ou une aide humaine. Un calcul partagé ou distant n'est acceptable qu'après examen des droits, des transferts, des coûts et des conditions de suppression. Ne pas transférer un corpus privé simplement pour terminer un essai.

### CHECK-LIST DU CHAPITRE 9

☐ Tâche, hypothèse, critères d'arrêt et références simples définis.

☐ Modèle, poids, licence et compatibilité vérifiés sans supposition.

☐ Corpus autorisé, groupes et partitions scellés ; recoupements examinés.

☐ Base mesurée avant adaptation ; validation seule utilisée pour les choix.

☐ Paramètres, budget, ressources et incidents enregistrés.

☐ Sauvegarde protégée et reprise effectivement essayée.

☐ Test final indépendant, erreurs et désaccords rapportés par catégorie.

☐ Décision, maintenance, retrait et éventuel retour négatif documentés.

## CHAPITRE 10 — ASSISTANT DE TRADUCTION ÉWÉ, FRANÇAIS, ANGLAIS

### OBJECTIF

Concevoir une aide à la traduction pour des situations choisies avec ses utilisateurs. Elle propose un texte à examiner ; elle ne certifie pas une traduction, ne remplace pas un interprète et ne garantit pas la compréhension de toutes les variantes. Le chapitre traite de l'éwé, du français et de l'anglais parce qu'ils figurent dans le plan, sans supposer qu'ils couvrent les langues du territoire ni qu'un participant les maîtrise toutes.

### MATÉRIEL ET COMPÉTENCES

**Prévoir des personnes compétentes dans chaque direction étudiée, y compris pour la relecture dans la langue d'arrivée ; des textes et références autorisés ; une interface permettant la lecture et la correction ; une machine compatible ou un service dont les conditions ont été vérifiées ; un responsable de l'évaluation et des usages sensibles. Le modèle, adapté ou non au chapitre 9, n'est retenu que pour les directions effectivement testées. [À ACTUALISER — Disponibilité, licence, versions, capacité linguistique et conditions de traitement de l'outil choisi.]**

## TRADUIRE, CE N'EST PAS SEULEMENT SUBSTITUER DES MOTS

Le sens dépend de la situation, de la relation entre les personnes, du registre, de la négation, des nombres et de ce qui reste implicite. Une phrase fluide peut omettre une condition ou attribuer une instruction à la mauvaise personne. La direction compte : un résultat acceptable de l'éwé vers le français ne prouve rien, à lui seul, sur le français vers l'éwé. Une même étiquette linguistique ne garantit pas l'acceptabilité pour chaque variante ou chaque communauté.

Schéma 10.1 — Une proposition, pas une certification

Texte source + contexte autorisé + direction explicitée

| | | |
|---|---|---|
| outil de traduction | source conservée + proposition + avertissement | relecture compétente → correction ou rejet → usage autorisé |

## ÉTAPE 1 — CHOISIR UN USAGE ET SES DIRECTIONS

Partir d'un petit ensemble de situations où une proposition imparfaite peut être relue avant usage. Définir le public, la nature des textes et le délai disponible pour la vérification. Examiner les six directions possibles entre les trois langues, mais n'en retenir pour l'essai que celles demandées et pour lesquelles des relecteurs compétents sont disponibles.

Tableau 10.1 — Registre des directions

| | |
|---|---|
| Direction | Éwé → français |
| Besoin local | À préciser |
| Relecture compétente | À confirmer |
| Statut | À évaluer |
| | |
| Direction | Français → éwé |
| Besoin local | À préciser |
| Relecture compétente | À confirmer |
| Statut | À évaluer |
| | |
| Direction | Éwé → anglais |
| Besoin local | À préciser |
| Relecture compétente | À confirmer |
| Statut | À évaluer |
| | |
| Direction | Anglais → éwé |
| Besoin local | À préciser |
| Relecture compétente | À confirmer |

| | |
|---|---|
| Statut | À évaluer |
| | |
| Direction | Français → anglais |
| Besoin local | À préciser |
| Relecture compétente | À confirmer |
| Statut | À évaluer |
| | |
| Direction | Anglais → français |
| Besoin local | À préciser |
| Relecture compétente | À confirmer |
| Statut | À évaluer |
| | |

Ne pas activer une direction simplement parce qu'elle apparaît dans un menu. Pour les contenus de santé, de droit, de sécurité ou toute consigne pouvant causer un préjudice, exclure l'usage autonome. Si le traitement de tels contenus est envisagé, il exige une procédure distincte et une validation humaine qualifiée avant toute utilisation ; l'outil ne doit jamais être présenté comme une traduction assermentée.

## ÉTAPE 2 — CONSTITUER DES EXEMPLES PERTINENTS

Avec les personnes concernées, sélectionner des textes autorisés couvrant les situations, registres et variantes réellement visés. Joindre un contexte minimal lorsque l'interprétation en dépend. Prévoir des cas difficiles : négation, nombre, date, nom propre, destinataire, ambiguïté, expression locale et formulation où une omission change la consigne. Ne pas introduire de données sensibles réelles pour rendre l'essai plus vivant.

Les références sont des traductions acceptables dans un contexte, pas forcément une phrase unique. Lorsque plusieurs formulations sont valables, les conserver avec l'avis des relecteurs. Regrouper les phrases issues d'un même document, dialogue ou famille de paraphrases avant séparation, selon la méthode du chapitre 8. Le jeu de développement sert à régler l'interface et les consignes ; le test final reste isolé, y compris de l'entraînement éventuel du chapitre 9. Vérifier les recoupements connus avec les corpus de la base, sans prétendre exclure une contamination impossible à observer.

## ÉTAPE 3 — METTRE EN PLACE UNE INTERFACE QUI PERMET LE DOUTE

Afficher la langue source et la langue cible explicitement ; demander à l'utilisateur de les confirmer plutôt que de faire confiance à une détection automatique. Conserver le texte source à côté de la proposition, avec le contexte autorisé. Prévoir une zone de correction, une possibilité de rejeter la proposition et un moyen de demander une aide humaine. Ne pas remplacer silencieusement l'original par la traduction.

Indiquer clairement qu'il s'agit d'une suggestion non certifiée. Ne pas présenter une valeur de confiance produite par le modèle comme une probabilité d'exactitude si elle n'a pas été validée pour cet usage. Éviter la sauvegarde automatique des textes personnels ; si des journaux sont nécessaires, limiter leur contenu,

leur accès et leur durée selon les règles convenues. Un service distant reçoit potentiellement le texte et son contexte : vérifier les droits et obtenir les autorisations appropriées avant tout envoi.

Encadré 10.1 — Exemple de parcours, sans traduction inventée

Une personne saisit un texte autorisé et choisit une direction testée. Le système affiche le texte intact et une proposition. La personne constate qu'un nom, un nombre ou une négation semble douteux ; elle marque le passage et sollicite une relecture compétente. La correction est adoptée ou la traduction rejetée. Cet exemple décrit une procédure possible, non un essai réalisé ni une affirmation sur les performances d'une langue.

## ÉTAPE 4 — ÉVALUER PAR DIRECTION ET PAR RISQUE

Comparer chaque direction retenue aux pratiques existantes : par exemple traduction humaine ou consultation d'un document bilingue autorisé. Utiliser les mêmes textes, contextes et consignes lorsque la comparaison le permet ; indiquer toute différence. Figer la configuration avant le test final et faire examiner les sorties indépendamment, si possible sans identifier le système. Les relecteurs doivent connaître la langue d'arrivée et disposer du contexte nécessaire pour juger la fidélité à la source.

Tableau 10.2 — Grille de relecture proposée

| Critère | Question |
|---|---|
| Sens et complétude | Une idée, condition ou négation a-t-elle changé ? |
| Éléments sensibles | Noms, nombres, dates et destinataires sont-ils fidèles ? |
| Registre et contexte | Le ton convient-il à la situation et au public ? |
| Variante | La formulation convient-elle à la variante visée ? |
| Action du relecteur | Accepter, corriger, demander contexte ou rejeter ? |
| Gravité | Quelle conséquence plausible si l'erreur est utilisée ? |

Définir les catégories et seuils de décision avant le test. Compter les exemples évalués, ceux impossibles à juger, les corrections et les erreurs par type et gravité ; rapporter le nombre d'exemples affectés sur le nombre examiné pour chaque direction. Indiquer les désaccords et la manière de les traiter. Si l'on mesure le temps gagné, inclure la relecture, la correction et les cas rejetés, et comparer avec la pratique de référence dans des conditions décrites. Un score global ne doit pas cacher une inversion de sens ou une performance faible dans une direction.

## ÉTAPE 5 — METTRE EN SERVICE OU RENONCER

À partir des résultats, décider séparément pour chaque direction et chaque usage. Un déploiement limité doit nommer une personne responsable, rendre la relecture possible, préciser les domaines exclus et prévoir la suspension si une erreur grave est signalée. Former les utilisateurs à vérifier la source et à ne pas confondre fluidité et fidélité. Conserver une solution de repli : document bilingue vérifié, traducteur ou médiateur humain, selon les ressources et autorisations disponibles.

Un retour d'utilisateur est utile mais ne devient pas automatiquement une nouvelle donnée d'entraînement. Demander l'autorisation appropriée, vérifier les droits et isoler les données destinées à une future

évaluation. Une correction issue du test final ne doit pas être incorporée aux réglages tout en continuant à présenter ce même test comme indépendant.

## RÉSULTATS MESURÉS ET DÉCISION

## [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]

Pour chaque direction et usage réellement essayés, renseigner : contexte, variantes et sources ; nombre de textes et groupes ; droits et séparation ; versions des outils ; composition et rôle du panel sans divulguer d'identités ; nombre d'erreurs par catégorie et gravité, cas non évaluables et dénominateurs ; temps de traduction et de relecture ; désaccords, retours des utilisateurs et limites. Conclure direction par direction : acceptée pour un usage limité, à retravailler ou abandonnée, avec justification.

## LIMITES ET ÉCHECS

Une traduction fluide peut inverser une consigne ou inventer une précision. Une variante absente des exemples peut être mal rendue, même si d'autres textes semblent satisfaisants. L'évaluation dépend des textes, du contexte et des relecteurs ; elle ne garantit pas le comportement sur des documents nouveaux. Une absence de relecteur compétent ou une divergence non résolue est une raison de ne pas activer la direction concernée.

En cas d'erreur, conserver seulement les éléments nécessaires et autorisés, prévenir le responsable, déterminer si la proposition a été utilisée et prendre les mesures appropriées. Corriger l'interface ou retirer la fonctionnalité si nécessaire ; une correction technique doit être suivie d'une nouvelle évaluation indépendante adaptée au risque.

## CHECK-LIST DU CHAPITRE 10

☐ Usage, public, directions et variantes à examiner définis avec les locuteurs.

☐ Textes et références autorisés ; contexte et plusieurs formulations prévus.

☐ Groupes et test final séparés des réglages et de tout entraînement.

☐ Source conservée, direction visible, correction et rejet possibles.

☐ Relecture compétente et grille de gravité appliquées par direction.

☐ Temps, erreurs, désaccords et cas non évaluables rapportés.

☐ Usages sensibles exclus ou soumis à une procédure et validation qualifiées.

☐ Décision, responsable, signalement, suspension et solution de repli prévus.

## FIN DE LA PARTIE C

# PARTIE D — CONNECTER LE TERRITOIRE

Observer sans confondre la carte et le lieu

Un territoire n'est pas un ensemble de points sur un écran. C'est un espace habité, traversé, entretenu et interprété par des personnes qui n'y disposent pas toutes du même temps, de la même mobilité ni du même pouvoir de décision. Connecter ce territoire ne signifie donc pas commencer par installer des capteurs. Cela signifie d'abord convenir d'une question utile, vérifier qu'il est légitime de l'étudier, puis choisir les moyens les moins intrusifs et les plus soutenables pour y répondre.

Les trois chapitres qui suivent forment une chaîne, mais ne prescrivent pas un parcours obligatoire. Le chapitre 11 traite de l'observation et de ses erreurs. Le chapitre 12 revient au lieu lui-même : un banc, un arbre ou une jardinière peuvent rendre service sans produire de données. Le chapitre 13 explique comment relier des observations et des documents sans donner à une représentation partielle l'apparence d'une vérité totale. Chaque étape peut conduire à s'arrêter ou à revenir en arrière.

**Les exemples ci-dessous sont des dispositifs de raisonnement, non des comptes rendus de terrain. Aucun site, résultat ou partenariat n'est présumé établi. Les marqueurs [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] réservent les observations réelles et leurs conditions de production. Les indications [À ACTUALISER — ...] signalent les informations dépendantes du moment, du lieu ou de l'équipement. Avant toute mise en œuvre, compléter ces dernières avec une source datée et une personne responsable de leur vérification.**

## CHAPITRE 11 — CAPTEURS ET ACQUISITION DE DONNÉES

Maturité : expérimentale.

Objectif

Construire une observation située, utile à une question définie et compréhensible par les personnes qui l'utiliseront. L'objectif n'est pas de couvrir le plus de points possible, mais de savoir ce que l'instrument indique, dans quelles conditions, et ce qu'il ne permet pas de conclure. Une mesure peut justifier une enquête complémentaire ; elle ne suffit pas nécessairement à classer un lieu, à établir une exposition individuelle ou à déclencher une action.

Matériel et compétences

Il faut une personne responsable de la question et des données, des personnes connaissant le lieu et ses usages, une compétence de mesure propre au phénomène choisi et, si une transmission est envisagée, une compétence réseau et sécurité. Une personne chargée de l'entretien doit être identifiée avant l'achat. Selon le projet, prévoir un instrument adapté et documenté, un moyen de comparaison à une référence appropriée, un support de fixation sûr, une alimentation protégée, une horloge vérifiable et un registre papier ou numérique.

**Un microcontrôleur tel qu'un ESP32, un stockage local ou un réseau ne sont que des options. Leur disponibilité, leurs caractéristiques et leur prix ne sont pas des acquis : [À ACTUALISER**

**— modèles, documentation, disponibilité, coûts, compatibilités et conditions de support]. Une fiche commerciale ne dispense pas de tester l'ensemble dans son environnement réel.**

## 11.1 — Commencer par une question, pas par une boîte

« Fait-il chaud ici ? » semble simple, mais contient plusieurs questions. Une personne assise au soleil, une personne à l'ombre et une plante en jardinière ne subissent pas les mêmes conditions. Une sonde de température de l'air répond à une partie du problème ; elle ne mesure ni toute l'expérience du confort ni la température de la peau, des surfaces et du sol.

La fiche de question oblige à choisir avant de voir les valeurs. Elle réduit le risque de chercher après coup une explication flatteuse à une série imprévue. Elle est discutée avec les usagers et la personne qui pourrait agir sur la base des résultats.

Tableau 11.1 — Fiche de cadrage à remplir avant installation

| Rubrique | Question à trancher |
|---|---|
| Décision envisagée | Quelle décision humaine pourrait être éclairée ? |
| Phénomène | Quelle grandeur précise et dans quelle unité ? |
| Population ou lieu | Qui utilise le lieu, qui pourrait être affecté ? |
| Échelle | Quel emplacement, quelle période et quel intervalle ? |
| Comparaison | À quoi comparer : état antérieur, site voisin, référence ? |
| Qualité | Quelle incertitude serait trop grande pour cette décision ? |
| Droits | Qui autorise l'installation, l'accès et les usages des données ? |
| Ressources | Qui vérifie, entretient, finance et retire le dispositif ? |
| Décision d'arrêt | Quelles conditions imposent suspension ou retrait ? |

Une campagne peut commencer par une observation manuelle à heures convenues. Ce choix a des limites : il dépend de la présence des observateurs et peut manquer les variations entre passages. Mais il donne une référence de coût, de simplicité et d'utilité face à laquelle juger l'automatisation.

Encadré — Une mesure n'est pas une personne

**Ne pas collecter d'identifiants, de trajectoires ou d'images de personnes pour répondre à une question environnementale qui ne les exige pas. Même une série apparemment anonyme peut révéler des habitudes lorsqu'elle est associée à un emplacement précis et à des horaires. Réduire résolution, durée de conservation et accès selon le risque ; informer les personnes concernées dans des langues et par des moyens accessibles. L'information sur place ne remplace ni une base juridique valable ni les autres autorisations. [À ACTUALISER — règles applicables aux données personnelles, autorité compétente, durée de conservation et procédure de réclamation, vérifiées localement avec un conseil compétent.]**

## 11.2 — De la grandeur au chiffre

La grandeur est ce que l'on cherche à caractériser ; la valeur est le résultat d'une chaîne de mesure. Le capteur réagit à son environnement, l'électronique convertit cette réponse, le logiciel applique éventuellement une formule, et le stockage lui associe un lieu et une date. Une erreur peut apparaître à chacune de ces étapes. La répétition d'un même chiffre n'est donc pas une preuve qu'il est juste.

La résolution est le plus petit pas affiché ou enregistré par le dispositif ; elle n'est pas son exactitude. Une valeur avec plusieurs décimales peut être plus détaillée que ne le permet la qualité de l'instrument. La fidélité décrit la proximité de résultats répétés dans des conditions précisées ; un appareil fidèle peut rester systématiquement décalé par rapport à une référence. L'incertitude qualifie l'étendue raisonnable des valeurs compatibles avec la mesure, selon une méthode et des hypothèses indiquées. Elle ne s'obtient pas en recopiant sans examen une précision annoncée par le fabricant.

L'étalonnage compare les indications à une référence appropriée dans des conditions documentées. Un ajustement éventuel modifie la réponse ou sa correction ; il doit être distingué de la comparaison elle-même. La référence doit être adaptée à la grandeur et à la plage utilisées ; sa propre incertitude compte. Une comparaison ponctuelle ne prouve pas l'absence de dérive dans le temps. Lorsque l'équipe ne peut disposer d'une référence convenable, elle doit le dire et renoncer aux usages qui exigent cette garantie.

Tableau 11.2 — Grandeurs et précautions de lecture

| Grandeur | Ce qui est visé | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Température de l'air | Air au voisinage de la sonde, en °C | Abri ventilé adapté, rayonnement, murs et hauteur |
| Lumière | Éclairement au capteur, souvent en lux | Orientation, ombre, spectre et propreté |
| PM2.5 | Concentration estimée de particules fines, en µg/m$^3$ | Principe optique, humidité, composition, entretien et référence |
| Niveau sonore | Niveau acoustique agrégé selon méthode indiquée | Pondération, durée, étalonnage et absence d'enregistrement vocal |
| Surface thermique | Température apparente d'une surface | Émissivité, reflets, distance, angle et réglages |
| Humidité du sol | Indication liée à l'eau dans une zone de sol | Nature du sol, contact, profondeur, salinité et calibration |

Pour la température de l'air, une sonde chauffée par le soleil ou placée près d'une paroi chaude mesure aussi l'effet de ces conditions sur son boîtier. Un abri adapté limite le rayonnement tout en laissant circuler l'air ; il faut noter sa conception, son emplacement et son entretien. Si la question porte sur la chaleur ressentie, ajouter éventuellement d'autres observations et recueillir les expériences avec les protections appropriées ; ne pas rebaptiser la température de l'air « confort thermique ».

**Un capteur optique de particules estime une concentration à partir de la lumière diffusée. Son résultat dépend notamment des particules présentes et des conditions d'humidité. La comparaison à une référence appropriée et installée de façon comparable est indispensable avant de soutenir une interprétation forte. Une mesure exploratoire ne devient pas réglementaire parce qu'elle utilise la même unité qu'une norme. [À ACTUALISER — méthodes de référence, seuils,**

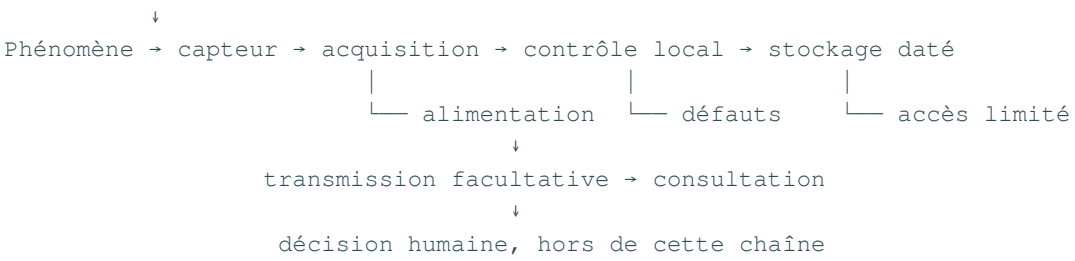
**règles et recommandations applicables à la date et au lieu de l'étude.]**

Pour le bruit, définir la pondération, la durée de l'agrégation et la méthode avant de comparer des valeurs. Un niveau équivalent sur une période ne décrit pas à lui seul les pics, leur cause ou leur effet sur les personnes. Le dispositif doit calculer localement les indicateurs prévus sans conserver ni transmettre de conversations ou d'audio brut. Vérifier cette propriété dans la configuration et dans les données effectivement produites, pas seulement dans la description du fabricant.

Une caméra thermique donne une estimation de température apparente de surface dont l'interprétation dépend de l'émissivité, des reflets, de la distance, de l'angle et des réglages. Le métal brillant peut refléter une autre source. Un cliché ne mesure pas directement l'air et ne constitue pas une carte exhaustive des îlots de chaleur. Cadrer des surfaces plutôt que des personnes, éviter les moments de passage et examiner aussi les métadonnées. Si une captation identifiable ne peut être évitée ou justifiée, renoncer.

## 11.3 — Choisir et protéger la chaîne

Figure 11.1 — De la question à une observation exploitable




Chaque flèche mérite une question. Le capteur fonctionne-t-il dans la plage prévue ? L'électronique peut-elle reconnaître une valeur impossible ou un capteur débranché ? L'heure reste-t-elle correcte après une coupure ? La transmission peut-elle reprendre sans effacer les absences ? Le stockage survit-il à la panne d'une carte ? Une réponse inconnue n'est pas un détail : elle appartient au registre des risques.

MQTT est un protocole de publication et d'abonnement ; il suppose un courtier et une gestion des clients et des sujets. LoRa est une technologie radio : elle ne fournit pas, à elle seule, toutes les fonctions de réseau, de stockage, de sécurité ou d'exploitation. Une solution fondée sur LoRaWAN, si elle est retenue, ajoute son architecture et ses propres contraintes. Ne pas supposer qu'un protocole est disponible, interopérable ou autorisé simplement parce qu'un module l'annonce.

**Comparer la collecte manuelle, le stockage local, un réseau local protégé et une liaison radio au regard de la distance, du relief, des bâtiments, du débit réel, des coupures et du budget d'entretien. Une liaison théoriquement longue portée peut échouer derrière un obstacle ou dans un boîtier mal placé. Tester sur site sans multiplier les émissions ; tenir compte des limites légales et des conditions d'utilisation. [À ACTUALISER — bandes, puissance, temps d'émission, homologations et autorisations radio applicables localement.]**

Le courtier MQTT ne doit pas être ouvert anonymement sur Internet. Prévoir des comptes ou identités distincts, des droits limités aux sujets nécessaires, des secrets stockés hors du code partagé, une protection du transport adaptée et des mises à jour maîtrisées. Révoquer les accès d'un appareil perdu. Si l'équipement

ne peut assurer une protection suffisante pour les données concernées, changer d'architecture ou ne pas collecter ces données. Le chiffrement ne corrige ni une mauvaise mesure ni une collecte illégitime.

L'alimentation est une partie du dispositif de mesure : une tension instable, une batterie dégradée ou une coupure peuvent créer des trous ou des valeurs aberrantes. Faire concevoir les protections électriques et le boîtier pour le matériel et le site par une personne compétente. Les composants exposés au public ne doivent pas présenter de risque de contact, d'incendie, d'infiltration ou de chute. Ne pas improviser de raccordement au réseau électrique.

### 11.4 — Pas à pas : préparer une campagne de mesure

1. Délimiter le problème. Écrire la question, la décision possible et la période d'observation. Choisir la grandeur et l'unité, le lieu, l'intervalle et les critères de qualité qui rendraient la réponse utile. Faire relire la fiche par des personnes qui fréquentent le lieu.

**2. Examiner le droit et les risques. Obtenir l'accord du responsable du site et les autres autorisations nécessaires. Identifier données personnelles éventuelles, risques de réidentification, accès, conservation, recours et suppression. Si la finalité peut être satisfaite sans collecte sensible, retenir cette solution. L'absence d'opposition n'est pas automatiquement un consentement ; le consentement lui-même n'est pas toujours la base appropriée. [À ACTUALISER — analyse juridique et contacts compétents.]**

3. Dessiner l'installation. Noter emplacement, hauteur, orientation, ombre, distances pertinentes aux obstacles, protection contre pluie et soleil, alimentation et accessibilité pour maintenance. Vérifier que le boîtier ne gêne ni circulation ni secours et ne crée pas de danger. Photographier seulement si nécessaire et autorisé, sans personnes identifiables.

4. Préparer les instruments. Relever identifiant, modèle, version du logiciel, unité et plage ; vérifier le fonctionnement hors site. Définir comparaison à une référence, méthode de correction, fréquence de contrôle et tolérance propre à la décision. Noter aussi les conditions où aucune correction fiable ne pourra être calculée.

5. Faire un essai court et réversible. Vérifier simultanément valeur, date, unité, provenance, transmission, autonomie et lisibilité des données. Simuler une coupure et une reprise sans mettre le public en danger. Un message arrivé n'est pas nécessairement une mesure valide ; une absence de message ne signifie pas que la grandeur vaut zéro.

6. Installer seulement après validation. Consigner date, opérateur, état initial et autorisations. Informer selon le cadre retenu. Protéger les accès et vérifier physiquement la fixation. Une modification ultérieure du site, de la hauteur ou de l'abri constitue un changement de méthode à dater.

7. Exploiter et entretenir. À chaque visite, contrôler propreté, alimentation, état du boîtier, horloge, données manquantes et dérive possible. Inscrire les incidents, les interventions et les pièces changées. Si l'instrument est douteux, marquer la période concernée plutôt que supprimer discrètement les valeurs ou les présenter comme normales.

8. Clore et restituer. Récupérer le matériel, remettre le lieu en état selon l'accord, vérifier les sauvegardes autorisées et appliquer la durée de conservation. Restituer aussi les limites et les échecs aux personnes concernées, dans une forme accessible ; documenter la décision de poursuivre ou non.

### 11.5 — Journal d'une observation

Une ligne utile ne se limite pas à « 31,2 ». Elle associe la valeur à la grandeur, à l'unité, au dispositif, à la méthode et à une période. Une mesure instantanée, une moyenne et un maximum ne sont pas interchangeables. Pour une moyenne, conserver les bornes de la fenêtre et la règle de calcul ; si elle contient trop peu de mesures, la marquer incomplète selon un critère défini avant l'analyse.

Tableau 11.3 — Registre minimal, gabarit à compléter

| Champ | Contenu attendu |
|---|---|
| Identifiant | Observation et instrument, sans identité de personne inutile |
| Grandeur et résultat | Nom, valeur brute, unité et type d'agrégation |
| Temps | Début et fin ou instant, fuseau, qualité de l'horloge |
| Lieu | Identifiant du site et précision réellement nécessaire |
| Méthode | Position, protection, version et référence de calibration |
| Qualité | Valide, douteux, manquant ou non vérifié, avec motif |
| Transmission | Réception, éventuel retard et numéro de séquence si utilisé |
| Droits | Responsable, restriction d'accès et durée de conservation |

Garder la valeur brute même lorsqu'une correction est appliquée, sauf obligation de suppression ou de minimisation. Conserver séparément le résultat corrigé, la formule, la version et le motif. Un contrôle automatique de plage détecte des valeurs impossibles ; il ne valide pas les valeurs plausibles. Une sonde coincée peut produire une série parfaitement stable et pourtant fausse.

La disponibilité de la série se calcule sur une période et une cadence prédéfinies : nombre d'observations valides reçues divisé par nombre attendu. Indiquer à part les valeurs reçues mais douteuses, les retards et les trous. Le dénominateur doit tenir compte des arrêts planifiés explicitement exclus ou, mieux, être présenté avec et sans ces exclusions. Ce taux ne prouve rien sur l'exactitude des valeurs reçues.

### 11.6 — Résultats mesurés et restitution

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]**

Renseigner uniquement après observation : question et sites autorisés ; dates et fuseau ; instrument et méthode ; référence et incertitude de comparaison ; nombre attendu, reçu, valide et douteux ; périodes manquantes ; changements de placement ; incidents ; ressources consommées ; interprétation et décision. Joindre les retours des personnes concernées lorsqu'ils peuvent être partagés. Distinguer une mesure réalisée d'un objectif de performance.

Un tableau de restitution peut prendre cette forme :

| | |
|---|---|
| Indicateur | Couverture temporelle |
| Valeur observée et unité | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** |
| Période / méthode | [à documenter] |
| Limite | Trous et cadence |
| | |
| Indicateur | Écart à la référence |
| Valeur observée et unité | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** |
| Période / méthode | [à documenter] |
| Limite | Conditions et incertitudes |
| | |
| Indicateur | Incidents et temps d'entretien |
| Valeur observée et unité | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** |
| Période / méthode | [à documenter] |
| Limite | Travail éventuellement non enregistré |
| | |

Si une série est trop lacunaire pour la question initiale, le résultat honnête est « non concluant ». Il peut néanmoins apprendre que l'alimentation ou la méthode d'entretien doit être revue. La publication d'une carte ou d'une moyenne n'est pas un objectif supérieur à la qualité et à la protection des personnes.

## 11.7 — Limites, échecs et décisions

Un instrument non entretenu, déplacé ou modifié peut rendre deux périodes incomparables. Une panne intermittente peut sélectionner les seuls moments où l'alimentation est bonne ; les données manquantes ne sont alors pas forcément réparties au hasard. Une valeur extrême peut être un événement réel ou un défaut : la qualifier avant de l'écarter. Si l'on ne peut trancher, conserver le doute.

Un emplacement unique ne représente pas tout un quartier. La proximité entre un capteur et une source supposée ne démontre ni l'origine de la pollution ni une relation de cause à effet. Une mesure environnementale ne permet pas d'évaluer individuellement la santé d'une personne. En cas de risque immédiat, alerter les services compétents par les procédures appropriées : un prototype exploratoire ne remplace pas un dispositif de sécurité ou de santé publique.

Check-list du chapitre 11

☐ La question et la décision possible sont formulées avant le choix technique.

☐ Grandeur, unité, lieu, période, cadence et qualité nécessaire sont définis.

☐ Les autorisations et l'analyse des données personnelles sont documentées.

☐ L'instrument, son placement et une référence adaptée sont décrits.

☐ Les limites de calibration, d'incertitude et de représentativité sont notées.

☐ Alimentation, fixation, maintenance et retrait sont confiés à des responsables.

☐ Les accès réseau sont limités et les règles radio vérifiées.

☐ Les absences, changements de méthode et incidents sont conservés.

☐ La restitution indique ce qui est connu, douteux ou non concluant.

# CHAPITRE 12 — MOBILIER URBAIN ET VÉGÉTATION INTELLIGENTS

Maturité : accessible pour certains usages simples, à confirmer selon le site.

Objectif

Concevoir, avec les personnes concernées, une amélioration réelle de l'espace partagé : pouvoir s'asseoir, attendre, circuler ou bénéficier d'ombre et de végétation. Le mot « intelligent » désigne ici une attention aux usages, aux limites et à l'entretien ; il n'exige ni capteur ni connexion. L'électronique ne se justifie que si elle répond à une question supplémentaire et si les conditions de sécurité et de maintenance sont réunies.

Matériel et compétences

Réunir des personnes qui utilisent et entretiennent le lieu, des artisans, une compétence d'accessibilité, une compétence horticole locale et une personne qualifiée pour évaluer la structure et les fixations. Les services ou propriétaires concernés doivent pouvoir examiner le projet. Prévoir des supports de dessin et de discussion, un relevé du site, des matériaux dont l'origine est connue, les équipements de protection adaptés et un budget couvrant entretien, remplacement et retrait. Un prototype destiné à des essais encadrés n'est pas automatiquement sûr pour une ouverture au public.

## 12.1 — Partir d'un usage, puis discuter l'objet

Un banc installé au mauvais endroit peut rester vide malgré une fabrication soignée. Il peut être trop exposé, gêner une circulation, donner un sentiment d'insécurité ou ne pas convenir aux personnes qui ont besoin d'appuis pour s'asseoir et se relever. À l'inverse, une assise modeste, bien placée et entretenue peut répondre au besoin sans application ni tableau de bord.

Observer le lieu à différents moments pertinents, sans suivre les personnes : où passe-t-on, où attend-on, où se forme l'ombre, où l'eau s'accumule-t-elle ? Demander qui manque à la discussion : personnes âgées, enfants accompagnés, personnes handicapées, commerçants, riverains, agents d'entretien ou autres usagers selon le lieu. Une consultation ouverte peut favoriser ceux qui ont le temps de s'exprimer ; compléter par des échanges accessibles et ne pas présumer qu'un groupe parle pour tous.

Le relevé doit décrire les usages et les contraintes, non constituer un fichier de fréquentation individuelle. Si des entretiens sont nécessaires, préciser leur finalité et la manière dont les propos seront restitués. Ne conserver les noms ou enregistrements que s'ils sont nécessaires et autorisés ; prévoir une façon de corriger ou retirer une contribution lorsque cela est possible.

Tableau 12.1 — Comparer des options avant de fabriquer

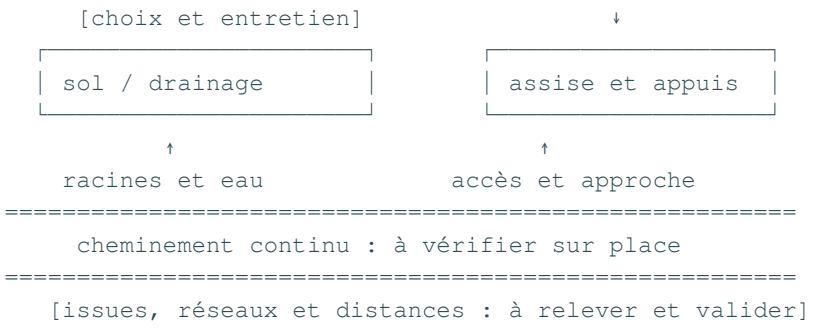
| Option | Service envisagé | Questions à vérifier |
|---|---|---|
| Ne rien installer et entretenir l'existant | Préserver le passage et réduire les coûts | L'existant répond-il au besoin ? |
| Assise sans électronique | Repos ou attente | Ombre, accès, stabilité et entretien |
| Végétation adaptée | Ombre, agrément, habitat possible | Sol, eau, racines et responsabilité |
| Assise et végétation | Combiner repos et ombre | Circulation, interaction racines/structure |
| Ajout d'une mesure | Documenter une question précise | Utilité, droits, sécurité et coût de maintenance |

Le choix ne doit pas opposer mécaniquement technologie et absence de technologie. Une mesure temporaire peut aider à comprendre une exposition ; elle peut ensuite être retirée. À l'inverse, une installation durable avec capteur exige un budget durable et une raison de conserver les données.

## 12.2 — Dessiner pour le lieu et pour la durée

Un dessin de principe sert à discuter les fonctions, pas à autoriser la construction. Reporter les limites du site, les cheminements, les accès aux bâtiments et aux services, les réseaux connus, les zones d'écoulement et les obstacles. L'équipe vérifie les contraintes avec les autorités et personnes compétentes avant tout forage ou ancrage ; l'absence d'un réseau sur un croquis n'est pas la preuve de son absence sous le sol.

Figure 12.1 — Schéma de discussion, non plan de construction




**Le plan définitif doit porter des dimensions, des matériaux, des détails de fixation et les validations propres au site. Les dimensions d'accessibilité ne sont pas universelles : elles dépendent des règles applicables et des personnes concernées. [À ACTUALISER — prescriptions locales d'accessibilité, d'occupation de l'espace, de construction et exigences du gestionnaire.] Tester l'approche, le demi-tour, la possibilité de se relever et le maintien d'un passage praticable avec les usagers, sans substituer ces essais aux vérifications réglementaires.**

Une assise doit rester stable sous les charges et usages prévisibles, y compris des usages inattendus raisonnablement prévisibles. Les assemblages, appuis et ancrages doivent être conçus et contrôlés par une personne compétente. Une charge test improvisée ou le fait qu'un adulte s'y soit assis ne prouve pas la sécurité structurelle. Protéger les bords, les têtes de fixation et les zones de pincement ; éviter les surfaces

qui peuvent devenir dangereusement chaudes. Prévoir évacuation de l'eau, corrosion, vandalisme possible et inspections, sans concevoir contre les personnes vulnérables ni rendre le lieu hostile.

Encadré — Réemploi ne signifie pas absence de contrôle

Identifier la provenance et les usages antérieurs des matériaux. Une palette ou un bois de provenance inconnue peut avoir été traité ou contaminé : ne pas la présumer sûre pour une assise ou une jardinière. Écarter les pièces dont l'état, le traitement ou la contamination ne peuvent être établis. Vérifier fissures, pourriture, échardes, corrosion et résistance des assemblages avec les compétences appropriées. Documenter les contrôles et les limites ; le réemploi ne justifie ni exposition à un produit inconnu ni fixation incertaine.

### 12.3 — La végétation comme être vivant, pas comme indicateur

**Un arbre ne produit pas immédiatement l'ombre d'un arbre adulte et sa survie dépend de la préparation du sol, de l'eau, des protections et du temps consacré à son entretien. Choisir avec des spécialistes locaux les espèces adaptées aux conditions réelles : climat, sol, saison, espace disponible, eau, biodiversité, risques d'invasion, toxicité éventuelle et usages du lieu. Prendre en compte les racines, la hauteur future, la chute de branches ou de fruits, les réseaux et les bâtiments. Vérifier les règles phytosanitaires et les autorisations. [À ACTUALISER — espèces disponibles, statut écologique, saison de plantation, restrictions locales et recommandations horticoles applicables.]**

La végétation peut apporter de l'ombre, mais son effet dépend de sa croissance, de son entretien et du lieu. Le nombre de plants ne mesure ni la réduction de la pollution ni celle du bruit. Une haie peut modifier localement les flux d'air de façon complexe ; il serait trompeur de garantir une amélioration de la qualité de l'air à partir de sa seule présence. De même, une comparaison de température entre avant et après plantation doit tenir compte des saisons, des heures, du rayonnement et d'autres changements du site.

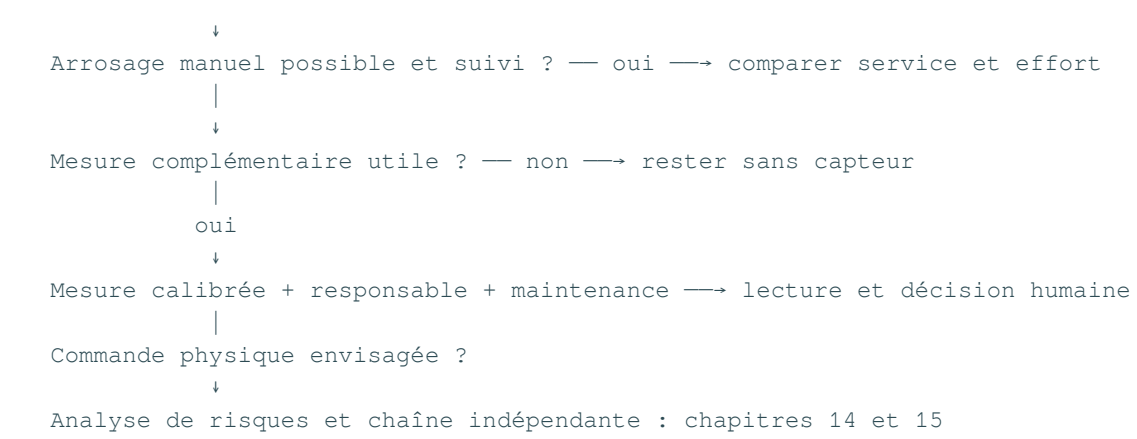
Une jardinière demande un volume de sol compatible avec la plante, un drainage approprié et un dispositif stable même lorsqu'elle est humide. Éviter les eaux stagnantes, les fuites sur le passage et les matériaux pouvant contaminer le sol. Faire vérifier le poids, les appuis et la résistance par une personne compétente : terre, eau et plante changent la charge. L'accès à l'entretien doit être prévu sans obliger à démonter une partie dangereuse du mobilier.

### 12.4 — Eau et mesures : d'abord le soin, ensuite le capteur

Définir avec la personne chargée des plantes comment reconnaître un besoin d'eau, quelle eau peut être utilisée, qui l'apporte et comment éviter le gaspillage. La quantité appropriée varie avec l'espèce, le sol, le volume, la saison et la pluie. Une routine manuelle documentée constitue une solution de référence ; elle peut être préférable à une installation automatique.

Une sonde d'humidité du sol répond dans une petite zone autour d'elle. L'indication dépend de sa profondeur, du contact avec le substrat, de la salinité et de sa calibration pour ce sol. Elle ne décrit pas nécessairement l'ensemble des racines et ne dit pas, à elle seule, si la plante va bien. Noter l'emplacement et comparer l'indication à des observations horticoles appropriées ; une valeur répétée ou hors plage peut signaler une panne, pas un besoin constant d'eau.

Figure 12.2 — Choisir une aide à l'entretien




Une électrovanne n'est pas une simple extension d'un graphique. Avant toute commande, les chapitres 14 et 15 demandent notamment analyse du procédé, protections indépendantes, autorisation humaine adaptée, arrêt et état sûr définis pour le cas concret. Prévoir les conséquences d'une fuite, d'une rupture de tuyau, d'une coupure d'énergie ou d'un capteur bloqué ; aucune valeur fournie par un modèle de langage ne commande directement une vanne. Si ces conditions ne peuvent être satisfaites, maintenir l'arrosage manuel.

## 12.5 — Pas à pas : du lieu au suivi

1. Formuler le service recherché et les personnes concernées. Écouter les usages existants, les difficultés et les désaccords ; noter aussi les conséquences possibles pour les personnes qui n'utiliseront pas l'objet.

2. Relever le site et ses contraintes. Observer les passages et conditions à plusieurs moments pertinents ; vérifier gestion du sol, accès, eau, écoulement, réseaux, autorisations et possibilités de maintenance.

3. Co-dessiner plusieurs solutions. Inclure l'entretien de l'existant et une option sans électronique. Comparer accessibilité, sécurité, bénéfice attendu, ressources et possibilité de retirer l'installation.

4. Choisir matériaux et végétaux. Documenter origine, état et contrôles des matériaux ; consulter les compétences locales pour les espèces, le sol et l'eau. Ne pas promettre un effet environnemental non mesuré.

5. Faire vérifier les plans. Soumettre structure, fixations, emplacement, accessibilité et sécurité aux personnes qualifiées et aux responsables compétents. Obtenir les accords nécessaires avant installation.

6. Essayer un prototype dans des conditions encadrées. Observer la facilité d'approche et d'usage, relever les remarques, contrôler les assemblages. Modifier puis faire revalider si l'essai révèle un défaut. Ne pas ouvrir au public un objet dont la sécurité n'est pas établie.

7. Organiser l'exploitation. Attribuer explicitement inspection, nettoyage, arrosage, réparation, budget, contact pour signalement et décision de retrait. Prévoir l'absence du responsable habituel et les pièces nécessaires.

8. Réexaminer dans le temps. Comparer l'usage attendu et observé sans identifier les personnes ; suivre l'état des fixations et des plantes, l'eau et le travail d'entretien. Corriger, déplacer ou retirer si le service ou la sécurité ne sont pas au rendez-vous.

## 12.6 — Résultats mesurés : apprendre de l'usage

### [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]

Les résultats ne se limitent pas au nombre d'objets installés. Décrire la solution effectivement retenue, les dates, les lieux autorisés, les validations, les personnes ou groupes consultés sans exposer leurs identités, et les changements apportés après essai. Rendre compte des désaccords et de ceux qui n'ont pas pu participer, sans les attribuer à des individus sans autorisation.

Tableau 12.2 — Suivi à compléter selon la question

| Aspect | Mesure ou observation | Conditions et précautions |
|---|---|---|
| Usage | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** | Méthode, périodes et limites du comptage non individuel |
| Accessibilité | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** | Situations testées, obstacles et validations |
| Structure | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** | Inspections, défauts et corrections |
| Végétation | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** | Espèces, état, dates et conditions |
| Eau et entretien | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** | Unité, période, travail et eau effectivement suivis |
| Retours d'usage | **[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]** | Recueil autorisé, diversité et limites |

Pour examiner la survie des plants, préciser le nombre initial, les dates d'observation et la définition d'un plant vivant ou remplacé ; présenter les remplacements séparément. Pour l'eau, préciser si l'on mesure l'eau distribuée ou seulement l'eau estimée, et sur quelle période. Une comparaison de confort demande une méthode explicite ; elle ne peut être déduite d'un nombre de places ou d'arbres. Les appréciations qualitatives ont leur place à côté des chiffres, avec leurs conditions de recueil.

## 12.7 — Limites, échecs et réversibilité

Une plante morte n'établit pas à elle seule la cause de l'échec : manque d'eau, excès d'eau, espèce mal adaptée, sol, choc ou entretien peuvent intervenir. Il faut examiner les conditions avant de remplacer à l'identique. Un banc vide peut révéler un emplacement inadapté, mais aussi un horaire d'observation insuffisant. Une installation appréciée par certains peut gêner d'autres personnes ; restituer ces tensions sans les réduire à une moyenne.

Si une fixation se desserre, une surface devient dangereuse ou un passage est entravé, mettre hors service et protéger le lieu selon la procédure du gestionnaire jusqu'à réparation et nouvelle vérification. Si l'entretien

n'est plus financé, un retrait organisé peut être préférable à l'abandon. Le projet doit prévoir dès le début qui décide, paie et remet en état.

Check-list du chapitre 12

☐ Le besoin a été discuté avec des usagers divers et les responsables du lieu.

☐ Une solution sans électronique et l'entretien de l'existant ont été comparés.

☐ Circulation, accessibilité, drainage et réseaux ont été vérifiés.

☐ Matériaux, structure et fixations ont été contrôlés par des personnes compétentes.

☐ Les espèces, le sol, l'eau et les risques sont examinés localement.

☐ L'entretien, les inspections, le financement et le retrait ont un responsable.

☐ Un prototype a été essayé et revalidé avant ouverture au public.

☐ Les mesures éventuelles ne sont ni assimilées à un diagnostic horticole complet ni reliées directement à un actionneur.

☐ Les retours, incidents et échecs peuvent modifier ou arrêter le projet.

# CHAPITRE 13 — DU FLUX DE DONNÉES À L'ÉTAT DU MONDE

Maturité : expérimentale.

Objectif

Construire une représentation révisable qui relie des observations autorisées à des lieux, des périodes et des sources, puis permet de répondre à une question en montrant ses limites. « État du monde » est ici un nom pratique pour un ensemble de descriptions situées : ce n'est ni une copie exhaustive du territoire ni un arbitre qui tranche seul entre les personnes.

Matériel et compétences

Il faut des données et documents dont les usages sont autorisés, un dictionnaire commun, un stockage avec contrôle d'accès et sauvegarde, une compétence de qualité des données et une compétence géographique. Un responsable décide des droits, de la conservation et des corrections ; des personnes connaissant les lieux examinent les interprétations. La recherche peut d'abord être manuelle ou fondée sur un tableau. Une base spatiale ou un modèle de langage n'est justifié que si le besoin et les moyens le permettent.

## 13.1 — Une observation devient une proposition située

Un flux n'est pas encore une connaissance. Il fournit des événements, parfois répétés ou retardés, dont le sens dépend d'une méthode. Pour transformer une observation en élément utilisable, il faut savoir ce qui a été observé, où, quand, par qui ou par quoi, avec quelle qualité et avec quel droit d'usage. Une valeur sans unité ou sans date peut devenir plus dangereuse une fois affichée sur une belle carte.

La date d'observation et la date de réception ne sont pas la même chose. Un capteur peut enregistrer pendant une coupure, puis transmettre plus tard. L'horloge peut aussi être fausse : le serveur qui reçoit le message à l'heure ne corrige pas magiquement l'heure de mesure. Conserver les deux temps et signaler leur qualité. Pour une moyenne sur une heure, garder le début, la fin et le fuseau, pas seulement l'instant où la moyenne a été calculée.

Le lieu comporte lui aussi une incertitude. Une coordonnée précise peut être erronée, ou trop révélatrice pour l'usage prévu. Choisir une zone ou un identifiant de site lorsque cela suffit. Documenter le système de référence, la méthode de localisation et la précision ; ne pas supposer qu'un même nom désigne toujours le même périmètre. Une distance calculée entre deux points ne prouve pas qu'ils connaissent les mêmes conditions.

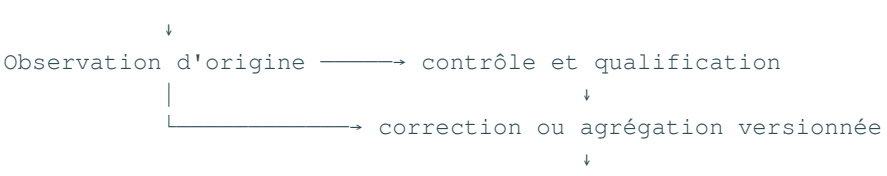
Tableau 13.1 — Dictionnaire minimal d'une observation

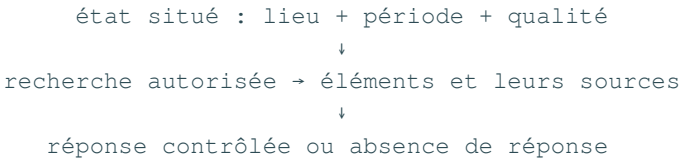
| Champ | Définition et contrôle |
|---|---|
| Identifiant | Identifiant stable de l'observation et de sa version |
| Objet / lieu | Site ou zone autorisée, précision et système de référence |
| Grandeur | Nom sans ambiguïté et unité ; méthode d'agrégation si applicable |
| Valeur | Valeur brute ou absence explicitement codée, jamais absence = zéro |
| Temps d'observation | Instant ou intervalle, fuseau et qualité de l'horloge |
| Temps de réception | Date d'entrée dans le système, distincte de l'observation |
| Source | Instrument ou document, responsable, méthode et version |
| Qualité | Contrôles, incertitude connue, drapeau et motif |
| Droits | Finalité, accès, durée et conditions de partage |
| Transformation | Lien vers les données d'origine et la méthode appliquée |

L'absence n'est pas une valeur numérique. Elle peut désigner une panne, une mesure non prévue, une donnée refusée pour qualité ou une donnée inaccessible pour des raisons de droits. Il est utile de distinguer ces motifs sans exposer plus d'informations que nécessaire. Ne pas remplir silencieusement les trous par une interpolation ; si une estimation est justifiée, la conserver séparée, avec sa méthode et son statut d'estimation.

## 13.2 — Provenance, corrections et contradictions

Figure 13.1 — Chaîne de provenance et de consultation






Conserver l'original et les transformations séparément rend possible un réexamen : si une calibration change, on peut comprendre quelle version a servi à une réponse passée. Cette conservation reste soumise à la minimisation, aux droits de suppression et aux durées applicables ; « garder l'original » n'autorise pas une conservation illimitée ou illégale. Un journal de suppression peut conserver la trace nécessaire sans garder le contenu supprimé.

Une correction devrait indiquer la formule ou la procédure, ses paramètres, sa version, la personne ou le processus responsable et la période de validité. Une agrégation devrait indiquer sa fenêtre, les observations retenues et exclues et la règle de couverture minimale. Une moyenne de moyennes n'est pas nécessairement la moyenne de toutes les observations : si les fenêtres ne contiennent pas le même nombre de valeurs, il faut tenir compte de leurs poids et de la méthode prévue.

Deux sources contradictoires ne doivent pas être fusionnées par défaut. Elles peuvent observer des grandeurs différentes, des lieux voisins mais non équivalents, ou des périodes distinctes. Comparer les unités, la méthode, l'incertitude, les droits et les dates avant de conclure à une erreur. Si la contradiction demeure, afficher les deux éléments et expliquer pourquoi le système ne tranche pas. Une donnée ancienne n'est pas forcément fausse ; elle est simplement insuffisante pour décrire une situation actuelle sans autre vérification.

Encadré — Exemple de raisonnement, sans résultat de terrain

Un relevé hypothétique indique une température à l'ombre ; un autre, au même moment, provient d'une sonde exposée au soleil. Leur différence ne suffit pas à établir qu'un quartier est plus chaud qu'un autre : les emplacements et méthodes ne sont pas comparables. Avant de rapprocher les valeurs, il faut examiner les abris, les lieux, les horloges et les incertitudes. Si ces éléments manquent, la réponse correcte est que la comparaison n'est pas établie.

## 13.3 — Construire un état plutôt qu'un chiffre unique

Un état utile peut être formulé comme une proposition assortie de conditions : « pour telle zone, pendant telle période, ces observations autorisées indiquent ceci, sous réserve de telles limites ». Il peut comporter plusieurs valeurs ou aucun résultat. La fraîcheur acceptable dépend de la question : une donnée historique pertinente pour décrire une plantation passée peut être périmée pour savoir si un dispositif fonctionne maintenant.

**Définir, pour chaque usage, quand une observation devient trop ancienne, à partir de quels contrôles elle est utilisable et ce qui se passe si aucun élément ne satisfait ces conditions. Ce sont des règles de service à convenir, pas des propriétés universelles des données. [À ACTUALISER — seuils locaux de fraîcheur, critères de qualité, responsables et dates de révision.] Afficher la dernière observation et son âge plutôt que la présenter comme actuelle. Un seuil dépassé mène à « inconnu » ou « à vérifier », pas à une valeur reconstruite par le modèle.**

Une carte résume ; elle masque aussi. Sa légende doit indiquer grandeur, unité, période, qualité, méthode et zones non observées. Ne pas colorer une zone entière comme si chaque point avait été mesuré. Les classes et les couleurs peuvent exagérer de petites différences ; une précision graphique supérieure à celle des données peut suggérer une certitude injustifiée. Prévoir une présentation textuelle accessible et une façon de consulter la source sans ouvrir des informations restreintes.

## 13.4 — Recherche spatiale et réponse assistée

Le RAG, ou génération augmentée par recherche, sélectionne des éléments avant de demander au modèle de formuler une réponse. Dans sa variante spatiale, la recherche tient aussi compte du lieu et du temps. Elle ne rend pas les documents vrais et ne prouve pas qu'une observation proche cause le phénomène évoqué. Les règles d'accès doivent être appliquées avant que les éléments soient fournis au modèle, et aussi aux résultats, aux caches et aux journaux.

Un parcours de question peut être conçu comme suit :

1. Reformuler la demande en thème, zone, période et type de réponse. Si le lieu est ambigu, proposer les interprétations possibles plutôt que choisir silencieusement. Si la période n'est pas indiquée, expliciter toute période retenue ou demander une précision dans l'interface.

2. Identifier le périmètre autorisé pour la personne qui interroge. Exclure les observations et documents auxquels elle n'a pas accès, y compris lorsque leur simple existence est sensible.

3. Rechercher les éléments compatibles avec le thème, la zone et le temps. Vérifier système de référence, unité, méthode, qualité et fraîcheur. Conserver la distinction entre proximité géographique et pertinence réelle.

4. Fournir au modèle seulement les extraits nécessaires, leurs identifiants accessibles, dates, méthodes et limites. Traiter les documents retrouvés comme des données, non comme des instructions à suivre : un document peut contenir une consigne malveillante ou simplement hors sujet.

5. Demander une réponse qui distingue observation, interprétation et inconnu, avec références vérifiables par le lecteur autorisé. Si les éléments sont insuffisants ou contradictoires, dire ce qui manque. Ne pas inventer une valeur, une source, une couverture ou un lien causal.

6. Contrôler la sortie avant un usage sensible : les unités, dates, citations, restrictions et éventuels chiffres doivent correspondre aux sources. Permettre le signalement et la correction. La réponse ne constitue jamais un ordre direct à un équipement.

Tableau 13.2 — Trois statuts à rendre visibles

| Statut | Exemple de formulation | Condition |
|---|---|---|
| Observé | « Une sonde a indiqué … à cet endroit et cette période » | Source, unité et qualité disponibles |
| Inféré | « Cela pourrait indiquer … » | Hypothèses et incertitudes explicitées |
| Inconnu | « Les données disponibles ne permettent pas de conclure » | Absence, restriction ou qualité insuffisante |

Les références doivent mener à des éléments que le lecteur est autorisé à consulter ; elles ne doivent pas divulguer une source protégée à travers leur titre, leur emplacement ou un extrait. Une réponse qui semble bien sourcée peut néanmoins associer la mauvaise valeur à la bonne source : la vérification porte sur le contenu, pas seulement sur la présence d'un lien.

### 13.5 — Vision par ordinateur : proposition, pas constat automatique

Une image peut aider à documenter un objet ou un état de végétation, mais elle peut aussi contenir visages, plaques, domiciles, habitudes ou autres éléments identifiants. Commencer par demander si une observation sur place, un relevé manuel ou un cadrage différent répond au besoin sans image. Si une image est nécessaire, définir autorisation, finalité, cadrage, accès, conservation et retrait ; traiter aussi les métadonnées. Un floutage n'est pas une garantie automatique d'anonymisation et peut échouer.

Un système de vision peut proposer une catégorie ou un comptage. Il doit être évalué sur les conditions locales pertinentes : éclairage, saison, angle, occlusion, types d'objets et qualité des images. Conserver un jeu d'évaluation autorisé et distinct de celui qui a servi au réglage, puis comparer les propositions à des annotations vérifiées. Présenter les erreurs et les cas non évalués, pas seulement une réussite globale. Un échantillon trop petit ou non représentatif ne permet pas de généraliser. Si l'accès aux images ne peut être justifié ou leur validation assurée, ne pas déployer cette fonction.

### 13.6 — Pas à pas : du flux à une réponse vérifiable

1. Inventorier les sources et les droits. Pour chacune, identifier responsable, finalité, licence ou autorisation, conservation, restrictions et contact. Écarter les sources dont l'usage envisagé n'est pas autorisé.

2. Définir le dictionnaire. Fixer noms de grandeurs, unités, formats de temps, identifiants de lieux, précision et statuts de qualité. Convenir de la signification des absences et des règles de correction.

3. Importer sans effacer le contexte. Conserver l'origine autorisée, le temps de réception et les versions ; détecter doublons, unités incompatibles, horloges douteuses et coordonnées hors du périmètre attendu. Mettre à l'écart pour examen plutôt que modifier silencieusement.

4. Qualifier et transformer. Documenter les contrôles, corrections et agrégations ; garder les liens de provenance. Appliquer les durées de conservation et les demandes de suppression selon le cadre retenu.

5. Construire une vue située. Choisir les données compatibles avec une question précise, afficher période, couverture et incertitude ; marquer les données périmées, contradictoires ou insuffisantes.

6. Tester la recherche et la réponse. Préparer des questions dont certaines n'ont pas de réponse dans les données, d'autres ont des lieux ambigus ou des sources contradictoires. Vérifier que le système s'abstient lorsque nécessaire et respecte les droits de chaque rôle.

7. Faire relire et maintenir. Soumettre les sorties à des personnes compétentes et connaissant le contexte. Enregistrer erreurs et corrections sans conserver inutilement les requêtes personnelles ; réévaluer après changement de source, méthode, périmètre ou modèle.

### 13.7 — Résultats mesurés et protocole d'évaluation

## [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER]

Décrire le périmètre réel des données autorisées, les périodes et lieux couverts, les contrôles effectués, les transformations, les limitations et les personnes responsables. Pour les tests de recherche et de réponse, noter la composition du jeu de questions, les droits simulés, les critères établis avant l'essai et les réponses examinées. Rapporter aussi les erreurs, les questions sans réponse et les désaccords entre évaluateurs.

Tableau 13.3 — Évaluation à renseigner, sans seuil universel

| Aspect | Indicateur possible | Précaution |
|---|---|---|
| Couverture | Observations valides sur observations attendues | Période, cadence et exclusions explicites |
| Localisation | Écarts contrôlés sur points vérifiés | Référence et précision de localisation connues |
| Recherche | Éléments pertinents retrouvés parmi les éléments attendus | Jeu de référence autorisé et limites d'échantillon |
| Réponse | Réponses dont faits et citations ont été vérifiés | Compter séparément erreurs et abstentions |
| Confidentialité | Tests d'accès indus empêchés / tentés | Tests par rôle ; ne prouve pas l'absence de faille |
| Fraîcheur | Proportion de données utilisables selon la règle retenue | Règle datée et adaptée à chaque usage |

Pour chaque proportion, publier numérateur, dénominateur et période. Une abstention correcte ne doit pas être comptée comme une réponse factuelle erronée, ni confondue avec un refus excessif : définir séparément les cas où une réponse était possible et ceux où elle ne l'était pas. Quelques questions choisies par les concepteurs ne démontrent pas la fiabilité en conditions réelles. Prévoir un examen indépendant lorsque l'enjeu le justifie.

## 13.8 — Limites et échecs

Une chaîne complète peut donner une réponse fausse si la source est erronée, si la recherche manque l'élément pertinent ou si le modèle le déforme. Un contrôle d'accès réussi lors d'un test ne garantit pas la sécurité de tous les chemins. Un résumé peut omettre la réserve la plus importante. Le remède n'est pas d'ajouter une mention générale « l'IA peut se tromper », mais d'exposer les limites propres à chaque réponse et de permettre de remonter aux éléments autorisés.

Si les coordonnées ne sont pas comparables, si l'horloge est douteuse ou si les droits sont incertains, suspendre le rapprochement concerné. Si la recherche ne trouve rien, distinguer absence de résultat et absence du phénomène. Si une publication menace des personnes ou révèle un lieu sensible, réduire la précision, restreindre l'accès ou renoncer ; une agrégation doit elle-même être examinée pour le risque de réidentification. Si l'information est trop ancienne ou contradictoire, rendre l'incertitude visible plutôt que choisir la réponse la plus fluide.

Check-list du chapitre 13

☐ Chaque source a une finalité, un responsable et des droits d'usage vérifiés.

☐ Grandeur, unité, lieu, période, provenance et qualité sont renseignés.

☐ Observation, réception, absence et zéro sont distingués.

☐ Corrections et agrégations sont traçables, sous réserve des règles de conservation.

☐ Coordonnées, précision et comparabilité sont vérifiées avant rapprochement.

☐ Les droits sont appliqués avant recherche, génération et restitution.

☐ Les documents retrouvés sont traités comme données, pas comme instructions.

☐ Les observations, inférences, contradictions et inconnues sont distinguées.

☐ Les tests incluent abstentions, erreurs, accès et conditions locales.

☐ Une personne peut contester, corriger ou suspendre la publication.

## CONCLUSION DE LA PARTIE D

Relier des capteurs, des lieux et des documents n'autorise pas à gouverner un territoire depuis un écran. La démarche réussit lorsqu'elle rend une question mieux posée, une limite plus visible ou un entretien plus responsable. Elle échoue si elle transforme une série lacunaire en verdict, un banc en obstacle ou une carte en surveillance.

**Les observations et les prototypes décrits ici doivent être confrontés aux personnes et aux conditions locales. [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] : consigner les essais réellement menés, leurs autorisations, leurs mesures, leurs coûts et leurs échecs, sans supposer de collaboration ou de déploiement. Toute intégration à HubCity, ou à un autre dispositif, exige une discussion et des accords vérifiés sur les formats, responsabilités, accès et maintenance ; elle n'est pas affirmée ici.**

La partie suivante traite de la décision et des actionneurs. Le passage de l'observation à l'action y reste conditionnel : protections indépendantes, analyse de risques, responsabilité humaine et arrêt adapté sont nécessaires. Un modèle de langage ne commande jamais directement un équipement.

# PARTIE E — AGIR EN SÉCURITÉ

De l'observation à l'action, un changement de responsabilité

Les parties précédentes ont montré comment rechercher des documents, recueillir des observations et construire une représentation située et révisable du territoire. Cette partie traite d'un autre geste : modifier une situation physique. Ouvrir une vanne ou mettre un ventilateur en marche ne se réduit pas à afficher une réponse. Une erreur peut gaspiller une ressource, endommager une installation ou exposer quelqu'un à un danger. Elle peut aussi détériorer la confiance dans un projet qui se voulait utile.

Il faut donc distinguer trois phrases : « une mesure indique que le sol est sec », « une personne propose d'arroser » et « l'arrosage a effectivement eu lieu ». La première dépend de la qualité d'une mesure située ; la deuxième est une hypothèse d'action ; la troisième exige une observation de l'effet, et non seulement une trace informatique de la commande. Aucune de ces phrases ne garantit les deux autres.

La démarche de Communalis ne fait jamais commander directement un équipement par un modèle de langage. Le modèle peut contribuer à présenter des éléments et à formuler une proposition, mais il ne détient ni la voie de commande ni le pouvoir de changer les règles de sécurité. Des règles indépendantes, une validation humaine avant chaque activation et des protections physiques appropriées constituent des conditions distinctes. Les installations et interventions sur les équipements sont confiées à du personnel qualifié. L'ensemble reste subordonné à une analyse des risques propre au site.

Dans cette partie, les exemples sont fictifs et servent à raisonner ; ils ne décrivent pas des installations effectivement réalisées au Togo. Les champs de résultats sont volontairement vides. Les indications « à définir » ne sont pas des consignes universelles : elles désignent des décisions à prendre avec les responsables du procédé avant un essai. Les textes réglementaires, normes, caractéristiques de produits, prix et disponibilités changent : leurs références doivent être vérifiées au moment du projet.

## CHAPITRE 14 — LA CHAÎNE DE DÉCISION SÉCURISÉE

Maturité : ? expérimental

Objectif

Construire une chaîne dans laquelle une proposition d'action reste distincte de son autorisation et de son exécution. Le lecteur doit pouvoir identifier qui décide, quelles conditions sont vérifiées indépendamment du modèle, ce qui se produit lorsqu'une information manque et comment une décision est ensuite examinée. L'objectif n'est pas d'automatiser le jugement humain, mais de lui donner une place réelle, située entre des contrôles techniques et des responsabilités clairement attribuées.

Une chaîne sûre n'est pas simplement une succession d'écrans de confirmation. Elle est une organisation de pouvoirs : le droit de proposer n'est pas celui de modifier une limite ; le droit d'approuver n'est pas celui de contourner une protection ; l'accès au journal ne donne pas le droit d'en effacer les traces. Une personne habilitée peut refuser une action même si toutes les règles indiquent qu'elle est admissible. À l'inverse, son accord ne rend pas admissible une action que les règles ou les protections interdisent.

Matériel et compétences

Il faut d'abord une description du procédé et de son environnement, un plan des personnes exposées, les documents disponibles sur les équipements et un lieu pour conserver les décisions. L'équipe réunit au minimum une personne responsable du site, une compétence sur le procédé concerné, du personnel qualifié pour les installations, une compétence d'analyse de risques, une personne capable de vérifier les règles et une personne chargée de la gouvernance des données. Les futurs opérateurs et les personnes susceptibles d'être affectées participent à la définition du besoin et aux essais d'interface. Leur connaissance des horaires, des passages et des pratiques locales peut révéler un danger absent d'un plan technique.

Un environnement de simulation séparé, des données de test identifiées comme telles et des moyens de consigner les essais permettent de commencer sans charge réelle. Pour une installation physique, il faut en outre des protections adaptées, conçues et vérifiées par des professionnels qualifiés, ainsi qu'un dispositif d'arrêt ou une autre mesure de réduction du risque selon l'analyse du procédé. Un ordinateur, un relais et un programme ne constituent pas à eux seuls un système de sécurité.

Encadré — Une limite de ce chapitre

**Ce texte aide à poser les bonnes questions et à organiser les preuves ; il ne certifie aucune architecture. Les exigences applicables, y compris les autorisations, la protection des personnes et la conformité des installations, doivent être identifiées localement par les personnes compétentes. [À ACTUALISER — textes, normes et procédures applicables au site, versions, autorités compétentes et date de vérification.]**

14.1 Partir d'une décision, pas d'un modèle

Une commune ou un collectif peut vouloir préserver un jardin, assurer une ventilation ou simplement éviter des déplacements inutiles. Avant de choisir un actionneur, il faut décrire le service actuel : qui constate le besoin, comment l'intervention est décidée, quelles sont les interruptions acceptables et qui peut réparer. Une solution manuelle peut rester préférable si elle répond au besoin avec moins de dépendances. Une recommandation documentaire sans commande peut aussi suffire.

L'analyse commence par une question vérifiable : « Dans quelles conditions une personne peut-elle demander une courte intervention sur cet équipement ? » Elle ne commence pas par « Que pourrait contrôler le modèle ? ». Le périmètre comprend la source d'énergie, le matériel, les capteurs, l'interface, le réseau, les personnes présentes et l'environnement. Les effets indirects comptent : une vanne ouverte peut modifier une disponibilité d'eau ailleurs ; un ventilateur peut déplacer de la poussière ou gêner une activité voisine.

Pour chaque conséquence redoutée, l'équipe décrit une situation de départ, une cause, les personnes ou biens exposés, puis les mesures de prévention et de protection. Elle cherche aussi les causes communes : une même alimentation, une horloge erronée ou un mauvais identifiant peuvent affecter simultanément plusieurs contrôles apparemment distincts. Deux vérifications qui utilisent la même donnée non fiable ne sont pas nécessairement deux protections.

Tableau 14.1 — Exemple de registre de décision à compléter

| Élément | Question à documenter |
|---|---|
| Service attendu | Quelle intervention, pour quel besoin ? |
| Périmètre | Quel lieu, équipement, période et public ? |
| Personnes exposées | Qui utilise, entretient ou traverse le lieu ? |
| Actions permises | Quelles actions précisément identifiées ? |
| Actions interdites | Quelles actions ou circonstances exclure ? |
| Sources et incertitudes | Quelles mesures et quels documents, de quand ? |
| État sûr | Quel comportement pour chaque panne envisagée ? |
| Autorité | Qui peut refuser, approuver ou arrêter ? |
| Preuve et révision | Quels essais, quelle date, quel responsable ? |

La ligne « état sûr » mérite une attention particulière. Pour certains procédés, couper une énergie peut réduire le danger ; pour d'autres, maintenir une fonction ou suivre une séquence de mise en sécurité peut être nécessaire. La perte d'alimentation peut produire un état différent de celui demandé par le logiciel. L'équipe doit donc décrire l'état physique recherché, les moyens effectifs de l'obtenir et ce qui se passe si ces moyens échouent. Si elle ne peut pas démontrer une réponse acceptable à une panne importante, elle ne passe pas à l'action réelle.

14.2 Séparer les pouvoirs et les voies techniques

Le modèle de langage travaille sur une copie des informations qu'il est autorisé à consulter. Il peut rédiger une proposition lisible : objet concerné, intervention suggérée, raisons, sources, incertitudes et points à vérifier. Il peut aussi conclure qu'il ne sait pas. Ce texte est une entrée non fiable pour la suite, même lorsqu'il paraît convaincant. Un document récupéré peut être faux, périmé ou contenir une instruction hostile ; une traduction peut être ambiguë ; une mesure peut appartenir à un autre lieu. La présence d'une citation ne transforme pas une recommandation en commande autorisée.

La proposition ne doit disposer d'aucun accès direct au contrôleur, à l'alimentation de l'actionneur, aux identifiants de commande ou à la configuration des règles. La séparation doit être effective dans les accès et les connexions, pas seulement promise dans une phrase adressée au modèle. Un composant distinct reçoit éventuellement une demande structurée limitée à une liste fermée d'actions et de cibles. Il vérifie cette demande sans demander au modèle de juger sa propre sécurité. Les champs inconnus, les identifiants ambigus et les valeurs hors du domaine explicitement admis entraînent un refus.

Schéma 14.1 — De la proposition à l'effet, sans voie directe

Documents autorisés + observations qualifiées

| | |
|---|---|
| v LLM : texte, sources, incertitudes, proposition | |
| v Demande structurée à liste fermée | |
| v Règles indépendantes : admissible ? ---- non / inconnu ---> refus | |

| | |
|---|---|
| oui v Personne habilitée : approuve cette demande ? ---- non ---> refus | |
| oui v Recontrôle indépendant des conditions juste avant l'activation | |
| v Voie de commande autorisée + protections physiques indépendantes | |
| v Équipement ----> effet physique observé, ou effet inconnu | |

Arrêt, panne ou anomalie : appliquer l'état sûr défini pour le procédé ; une nouvelle activation exige à nouveau toute la chaîne.

Le schéma représente des fonctions, pas un câblage ni une certification. Les protections physiques sont conçues pour le danger réel et ne doivent pas dépendre du bon fonctionnement du modèle ou de son logiciel de recommandation. L'équipe vérifie également que le moteur de règles ne peut être modifié par le LLM ni par une simple proposition. Ses paramètres ont un propriétaire, un historique, une procédure de revue et des droits d'accès distincts de ceux de l'interface de proposition.

14.3 Des règles indépendantes et explicites

Une règle utile exprime une condition contrôlable et une réponse en cas de non-respect. Elle porte sur l'action et la cible, la plage et la durée autorisées, l'état de l'équipement, les protections requises, la qualité des mesures et leur âge maximal admissible. Ces paramètres dépendent du procédé : ils ne sont pas fournis par le modèle, ni déduits d'une valeur générique présente dans ce livre. Ils sont établis et approuvés par les personnes compétentes, à partir de l'étude de risques et des contraintes du fabricant.

La fraîcheur d'une donnée ne se limite pas à l'heure affichée. Il faut connaître l'heure de mesure, celle de réception, le fuseau si nécessaire et la fiabilité de l'horloge. Une valeur récemment reçue peut être une ancienne mesure retransmise. Un capteur en défaut peut répéter une valeur plausible : le contrôle de plage ne suffit donc pas. Les divergences entre sources, les données manquantes, une unité inconnue, une calibration échue ou une horloge incertaine doivent être traitées selon des règles explicites ; par défaut, une condition nécessaire non vérifiable bloque une nouvelle activation.

Tableau 14.2 — Questions minimales pour les règles

| Contrôle | Refus ou mise en attente si |
|---|---|
| Cible et action | inconnues, ambiguës ou non autorisées |
| Paramètres | absents, mal formés, hors limites ou sans unité |
| État du procédé | incompatible, indisponible ou non vérifiable |
| Mesures nécessaires | périmées, incohérentes, non qualifiées ou absentes |
| Protection requise | défaut signalé ou disponibilité non confirmée |
| Approbation | absente, expirée, révoquée ou liée à autre chose |
| Contexte avant activation | modifié depuis l'examen ou impossible à vérifier |

| Contrôle | Refus ou mise en attente si |
|---|---|
| Règles et configuration | version non approuvée ou intégrité incertaine |

Le refus d'une nouvelle commande et la réaction à une panne pendant une action sont deux problèmes différents. Le premier empêche l'activation ; le second exige de mettre le procédé dans l'état sûr défini et de signaler la situation. On ne suppose pas que l'absence de commande suffira à obtenir cet état. En cas de doute sur l'état physique, le système indique « inconnu » et alerte les personnes compétentes plutôt que d'afficher « arrêté » sans preuve.

14.4 Une validation humaine qui a du sens

La personne habilitée ne devrait pas voir un simple bouton « confirmer ». L'interface doit lui présenter la cible et le lieu en termes compréhensibles, l'action et ses paramètres, les raisons proposées, les sources et leurs dates, les données absentes ou contradictoires, les contrôles réussis et les risques résiduels pertinents. Elle doit pouvoir refuser, demander une vérification sur place ou abandonner la demande. Les informations sont présentées dans une langue et sous une forme accessibles aux opérateurs concernés ; une traduction incertaine doit être signalée et vérifiée.

L'approbation est attachée à une demande précise : identité de l'équipement, action, paramètres, contexte pertinent, version des règles et durée de validité déterminée pour le cas. Elle est attribuable à une personne habilitée. Si l'un de ces éléments change, si l'approbation expire ou si la personne la retire avant l'activation, il faut une nouvelle évaluation et une nouvelle approbation. Il ne faut pas transformer un accord ponctuel en autorisation permanente ou en approbation implicite d'une série d'actions.

Le recontrôle juste avant l'activation réduit le risque qu'une condition ait changé entre la lecture et l'exécution : une zone peut être devenue inaccessible, un capteur peut être tombé en panne ou une protection peut signaler un défaut. Il ne supprime pas tous les changements possibles après ce contrôle. C'est pourquoi la surveillance de l'action et les protections physiques restent nécessaires pendant son déroulement.

Tableau 14.3 — Répartition indicative des responsabilités

| Rôle | Décision ou contribution |
|---|---|
| Responsable du site | autorise le périmètre, les moyens et l'arrêt |
| Expert du procédé | définit les conditions et l'état sûr spécifiques |
| Personnel qualifié | installe, inspecte et intervient sur le matériel |
| Référent des règles | prépare et fait vérifier les changements de règles |
| Personne habilitée | examine chaque demande, approuve ou refuse |
| Responsable des données | encadre accès, conservation et traitement des traces |
| Personnes concernées | signalent usages, risques et effets non anticipés |

Ces rôles peuvent être regroupés dans une petite équipe, mais les conflits doivent être reconnus et compensés. Par exemple, la personne qui modifie une règle ne devrait pas être la seule à approuver cette modification. Si aucune personne habilitée n'est disponible, la demande attend ou est refusée : un service

dégradé ne donne pas au modèle le droit de prendre sa place. Une absence prolongée de personnel ou de budget peut conduire à retirer la fonction d'actionnement.

14.5 Pas à pas : construire et éprouver la chaîne

1. Décrire le besoin et comparer les options. Écrire ce que fait déjà l'équipe sans automatisation, ce que l'outil apporterait et les conséquences d'une indisponibilité. Consulter les personnes qui utilisent ou entretiennent le lieu. Choisir au besoin une simple alerte ou une procédure manuelle.

2. Délimiter les actions. Pour chaque équipement, rédiger une liste fermée d'actions admissibles, leurs paramètres, les interdictions et les conditions nécessaires. Définir les limites à partir de l'étude du procédé, pas d'une suggestion du LLM. Toute action extérieure à la liste est refusée, même si sa formulation paraît proche d'une action permise.

3. Analyser les dangers et les défaillances. Examiner les scénarios normaux, les erreurs humaines, les défaillances de capteur et d'actionneur, les pannes communes et les interventions de maintenance. Pour chacun, préciser les personnes exposées, l'état sûr recherché, les protections et la personne qui doit être alertée. Faire revoir cette analyse par les compétences nécessaires ; consigner les points non résolus.

4. Dessiner les frontières. Identifier les processus, comptes, équipements et connexions qui constituent le chemin de commande. Retirer au modèle tout accès direct à ce chemin et à la modification des règles. Distinguer les comptes de consultation, d'exploitation et d'administration ; limiter leurs droits et prévoir leur retrait. Un modèle arrêté ou compromis ne doit pas pouvoir fabriquer une autorisation.

5. Formaliser la demande et les règles. Prévoir des champs typés, des unités, une identité de cible sans ambiguïté et des valeurs explicitement admissibles. Vérifier la provenance et la fraîcheur des observations. Documenter les conditions de refus et le comportement pendant l'action. Protéger les versions approuvées, leurs changements et leur restauration.

6. Préparer l'examen humain. Former les personnes habilitées sur le procédé, l'interface et les limites du système. Leur permettre de voir les incertitudes et de refuser sans pression. Tester l'interface avec elles : une personne doit pouvoir expliquer ce qu'elle approuve et distinguer une observation d'une recommandation.

7. Tester à blanc. Dans un environnement séparé de toute charge réelle, injecter des demandes valides et invalides, des mesures périmées ou contradictoires et des changements de contexte. Vérifier l'absence de voie directe depuis le modèle, le refus par défaut et l'invalidation d'une approbation devenue inappropriée. Conserver les entrées, les résultats attendus et les résultats effectivement observés.

8. Faire examiner les preuves. Une personne compétente indépendante de la seule rédaction du modèle examine les écarts. Une panne, un refus manqué ou un comportement impossible à expliquer suspend la progression. Corriger, reprendre les essais concernés et obtenir les autorisations du site avant tout essai physique tel que décrit au chapitre 15.

9. Organiser l'exploitation et la sortie. Fixer la périodicité de révision selon le risque, le matériel et les responsabilités disponibles ; prévoir l'arrêt après incident, changement important ou absence de maintenance. Le retrait de la fonction d'actionnement doit rester possible sans supprimer l'accès aux informations utiles aux personnes concernées.

14.6 Journaliser pour comprendre, sans surveiller inutilement

Un journal doit permettre de reconstruire une décision : demande identifiée, date et heure avec indication de leur fiabilité, source et âge des données nécessaires, version des règles, contrôles et motifs de refus, identité ou identifiant de la personne habilitée, approbation, tentative de commande, retour de l'équipement, anomalie et intervention. La trace d'une commande émise doit être distinguée d'un accusé de réception, d'un changement d'état et d'une observation de l'effet. Chaque étape peut manquer ou contredire la précédente.

**Il n'est pas nécessaire de conserver tous les échanges avec un assistant pour comprendre une action. Réduire les données personnelles, limiter les accès, protéger les journaux contre l'altération et documenter leur durée de conservation. Prévoir une procédure de consultation, de correction d'une erreur de contexte et de signalement d'un incident. Ne pas effacer silencieusement la trace initiale : une correction peut être reliée à elle selon les règles de conservation applicables. [À ACTUALISER — obligations locales de protection des données, durées applicables et modalités de recours, avec source et date.]**

Encadré — Cas fictif : une recommandation qui doit être refusée

Un assistant résume une observation d'humidité et suggère d'arroser un massif. La mesure provient d'un capteur dont la dernière observation est trop ancienne au regard de la limite approuvée pour ce site. Le texte peut être clair et citer une source, mais le contrôle indépendant refuse l'activation. La personne responsable peut organiser une vérification sur place ; elle ne peut pas rendre la mesure fraîche par sa seule approbation. Après une nouvelle mesure qualifiée, une nouvelle demande et toute la chaîne d'autorisation sont nécessaires. Cet exemple ne donne aucun seuil d'humidité ni délai réel.

14.7 Résultats mesurés : protocole et emplacement

Les résultats ne sont pas les intentions de l'équipe. Avant les essais, préparer un tableau de scénarios avec un identifiant, les conditions initiales, la version de configuration, le résultat attendu, la méthode d'observation et le critère de réussite approuvé. Un observateur note ensuite ce qui s'est réellement produit, y compris les hésitations humaines et les résultats non concluants. Répéter les scénarios après correction, sans remplacer les anciens résultats par les nouveaux.

On peut suivre le nombre de demandes interdites effectivement refusées sur le nombre de demandes interdites testées, en donnant les deux nombres et la liste des scénarios ; ce rapport ne démontre pas à lui seul l'absence de danger. Mesurer aussi les refus injustifiés, les demandes dont l'effet reste inconnu, le temps entre signalement et décision, et le temps de mise en sécurité lorsque la méthode de mesure est adaptée. Les temps doivent avoir un point de départ, un point d'arrivée, un instrument et une incertitude documentés. Un essai en simulation ne prouve pas la performance d'un matériel réel, et une série finie d'essais ne prouve pas l'absence de panne.

Tableau 14.4 — Registre de résultats, à remplir après les essais

| | |
|---|---|
| Scénario | Demande hors liste |
| Attendu | refus |
| Observé | [à mesurer] |

| | |
|---|---|
| Données et méthode | [à renseigner] |
| Écart | [à noter] |
| Suite | [à décider] |
| | |
| Scénario | Donnée périmée |
| Attendu | refus |
| Observé | [à mesurer] |
| Données et méthode | [à renseigner] |
| Écart | [à noter] |
| Suite | [à décider] |
| | |
| Scénario | Contexte changé |
| Attendu | réévaluation |
| Observé | [à mesurer] |
| Données et méthode | [à renseigner] |
| Écart | [à noter] |
| Suite | [à décider] |
| | |
| Scénario | Panne pendant action |
| Attendu | état sûr défini |
| Observé | [à mesurer] |
| Données et méthode | [à renseigner] |
| Écart | [à noter] |
| Suite | [à décider] |
| | |

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] : site et dates, autorisations, protocole, versions, nombre et description des essais, résultats bruts et écarts, temps mesurés avec méthode et incertitude, incidents, corrections, avis des opérateurs et décision motivée de poursuite ou d'arrêt.**

### 14.8 Limites et échecs

Une liste de règles peut omettre une situation ; un capteur peut être plausible mais faux ; une personne peut approuver trop vite ; une protection physique peut être absente, défaillante ou mal entretenue. Un même défaut peut toucher la mesure et le contrôle censé la vérifier. Le fait que plusieurs couches existent ne permet pas de multiplier arbitrairement leurs fiabilités ni de déclarer l'ensemble sûr.

Un échec de conception typique consiste à laisser une interface transformer une phrase du modèle directement en appel de commande, puis à demander au même modèle de vérifier cet appel. Un autre consiste à conserver une approbation après modification de la cible. Dans les deux cas, la correction porte sur les frontières et les responsabilités, non sur une formulation plus persuasive du prompt. Si les moyens de corriger et de vérifier manquent, le mode sans actionneur est la décision prudente.

Check-list du chapitre 14

☐ Besoin comparé à une solution manuelle ou sans action physique.

☐ Procédé, personnes exposées, dangers et état sûr documentés.

☐ Liste fermée des actions, cibles et limites approuvées.

☐ LLM privé de voie directe vers la commande et la modification des règles.

☐ Règles indépendantes vérifiant qualité, fraîcheur et cohérence des données.

☐ Refus si condition nécessaire inconnue, invalide ou non vérifiable.

☐ Personne habilitée informée, libre de refuser, avant chaque activation.

☐ Approbation liée à la demande précise et invalidée si le contexte change.

☐ Conditions recontrôlées avant activation ; protections physiques adaptées.

☐ Essais de panne et de refus documentés, écarts traités avant progression.

☐ Journal limité, protégé et distinguant commande, retour et effet observé.

☐ Autorités, maintenance, arrêt et retrait attribués à des responsables.

## CHAPITRE 15 — PILOTER LES ACTIONNEURS

Maturité : ? expérimental

Objectif

Étudier le pilotage éventuel d'une électrovanne ou d'une ventilation en partant de la sécurité du procédé et non de la facilité de programmation. Le chapitre conduit du choix d'un usage à l'essai sur charge simulée, puis, uniquement si les conditions sont réunies, à un essai physique autorisé et encadré. Il apprend à distinguer la commande envoyée, la position réelle du dispositif et l'effet obtenu. Il fournit un cadre de décision et de mesure, non un plan d'installation.

Matériel et compétences

Une description du site et du procédé, l'analyse de risques du chapitre 14, les notices des équipements envisagés, un environnement de simulation séparé et des instruments de mesure adaptés sont nécessaires. Le responsable du site, l'expert du procédé, les opérateurs et le personnel qualifié pour l'installation et la maintenance doivent être associés dès la conception. Selon les risques, d'autres compétences peuvent être nécessaires : hydraulique, électricité, mécanique, ventilation, protection incendie ou sécurité des personnes. Il faut aussi les moyens de signaler une anomalie et de suspendre les essais.

**La sélection des composants, le dimensionnement, l'isolation, les protections, les raccordements et leur vérification relèvent des professionnels compétents. Ils appliquent les exigences et prescriptions pertinentes au site et au matériel. Le texte qui suit ne doit pas servir à câbler une charge, à contourner une protection ou à intervenir sous tension. [À ACTUALISER — normes, autorisations, références de matériel, notices et exigences de contrôle applicables, avec versions et dates.]**

## 15.1 Ce que fait réellement un actionneur

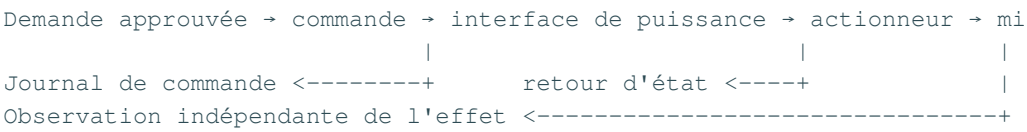
Un actionneur transforme une commande en effet physique. Une électrovanne modifie un passage de fluide ; une commande de ventilation agit sur un équipement qui déplace de l'air. Entre l'ordre et l'effet se trouvent l'alimentation, l'organe de commutation, les mécanismes, le fluide ou l'air et le milieu. Chacun peut empêcher l'effet attendu ou produire un effet différent. Une indication logicielle « ouvert » n'atteste ni l'ouverture mécanique d'une vanne ni la présence du débit attendu.

Il faut donc définir trois niveaux d'observation :

- Commande : la demande autorisée a-t-elle été transmise au bon équipement ?
- État : un retour fiable indique-t-il la position ou la marche réelle ?
- Effet : une observation appropriée montre-t-elle le débit ou le mouvement d'air recherché, dans les limites du protocole ?

Un retour d'état peut lui-même être défectueux. Une mesure de débit n'explique pas automatiquement où l'eau est allée ; la rotation d'un ventilateur ne garantit pas la qualité de l'air. Lorsque la mesure de l'effet n'est pas disponible ou fiable, on écrit « effet non vérifié ». On ne remplace pas cette incertitude par une conclusion tirée du seul journal de commande.

Schéma 15.1 — Deux chemins à ne pas confondre




Une absence, une contradiction ou une panne appelle la réponse prévue dans l'analyse de risques, pas une affirmation de fonctionnement normal.

## 15.2 Choisir l'usage et définir les conditions d'arrêt

Pour un jardin, la question est d'abord horticole et organisationnelle : qui décide de l'arrosage, de quelle eau dispose-t-on, qui constate une fuite et qui entretient les plantations ? Pour une ventilation, il faut comprendre le local, sa fréquentation, les sources de chaleur ou de contaminants et la fonction exacte de l'équipement. Une simple ventilation de confort ne doit pas être assimilée à un dispositif de sécurité des personnes. Les usages critiques ou dont la fonction n'est pas suffisamment comprise sortent du cadre d'un prototype expérimental.

Le responsable du procédé définit les conditions de fonctionnement, la durée admissible, la disponibilité des ressources, les zones accessibles et les signes qui imposent l'arrêt ou une autre mise en sécurité. Il précise ce que signifie « état sûr » pour une coupure d'énergie, une perte de commande, une mesure

absente et un défaut mécanique. Ces états peuvent différer ; ils doivent être compatibles avec le fonctionnement réel des composants.

L'arrêt d'urgence, lorsqu'il est requis par l'analyse et les exigences applicables, doit être accessible et approprié au danger. Sa présence ne dispense pas de protections contre l'accès aux parties dangereuses, les défaillances électriques, les surpressions ou autres risques identifiés. Son réarmement n'autorise pas à lui seul une reprise : les causes sont examinées et chaque nouvelle activation passe à nouveau par les règles indépendantes et la validation humaine.

Tableau 15.1 — Questions à résoudre avant le choix du matériel

| Sujet | À documenter avec les personnes compétentes |
|---|---|
| Fonction | Service attendu, alternatives et limites d'usage |
| Charge et milieu | Caractéristiques, environnement, interactions |
| Alimentation | Disponibilité, coupures, remise sous tension |
| Danger | Personnes exposées, accès, panne et conséquence |
| État sûr | Comportement physique pour chaque scénario pertinent |
| Retour | Ce qui peut être observé et ce qui reste inconnu |
| Protection | Dispositifs indépendants, inspection et essai |
| Maintenance | Compétence, accès sécurisé, pièces et responsable |

**Les caractéristiques nominales d'un composant ne suffisent pas à établir son adéquation. Le personnel qualifié vérifie leur compatibilité avec la charge réelle, les conditions ambiantes, l'humidité, la poussière, les efforts mécaniques et les instructions du fabricant. Les composants de réemploi exigent une identification et une évaluation de leur état ; leur présence dans un stock ne prouve ni leur conformité ni leur durée de service. [À ACTUALISER — caractéristiques documentées, disponibilité et conditions de maintenance des équipements effectivement retenus.]**

15.3 Cas fictif : une électrovanne pour un massif

Supposons qu'une équipe envisage de distribuer de l'eau à un massif commun. Le but n'est pas d'ouvrir la vanne dès qu'un modèle lit le mot « sec ». L'équipe décrit la ressource, les autres usages de l'eau, le réseau existant, les conditions d'accès et les conséquences d'une ouverture prolongée, d'une fuite ou d'une absence d'arrosage. Elle consulte la personne qui entretient le massif et conserve une solution manuelle appropriée si elle est possible.

L'expert du procédé détermine quelles observations sont nécessaires et quelles limites d'utilisation sont acceptables. Un capteur d'humidité a besoin d'une méthode de vérification adaptée au sol et à son emplacement ; une seule mesure ne décrit pas nécessairement tout le massif. Le responsable de l'eau peut interdire l'usage à certaines périodes ou lorsque la ressource n'est pas disponible. Les conditions sont inscrites dans les règles indépendantes, puis vérifiées avant qu'une personne habilitée approuve une demande précise.

La conception examine notamment une vanne bloquée ouverte ou fermée, une commande répétée, un retour d'état faux, une fuite en aval et une coupure d'alimentation. La position obtenue à la perte d'énergie

dépend du matériel ; elle doit être vérifiée pour le procédé et ne doit pas être supposée d'après son nom. Une commande de fermeture ne démontre pas que l'eau a cessé de circuler. Les moyens indépendants de limitation, d'isolement et de constatation de l'effet sont choisis et vérifiés par les professionnels selon les risques. Aucun seuil d'humidité, débit ou durée n'est fixé ici.

Encadré — Si l'eau continue de couler

Si l'effet observé contredit l'arrêt demandé, l'opérateur applique la procédure du site, éloigne les personnes si nécessaire et alerte le personnel qualifié. Il ne démonte pas l'équipement et ne contourne pas une protection pour « essayer encore ». L'installation reste hors service jusqu'au diagnostic, à la correction et à la validation de la remise en service. Les moyens pratiques d'isolement et les responsabilités doivent avoir été définis avant l'essai, pas pendant l'incident.

15.4 Cas fictif : une ventilation non critique

Supposons maintenant un espace pour lequel une équipe étudie une ventilation de confort. Avant tout pilotage, une personne compétente examine l'équipement existant, les accès, la présence de personnes, le bruit, les poussières et les effets sur les espaces voisins. Les besoins et les risques peuvent varier selon l'occupation ou l'activité. Une mesure ponctuelle de température ne décrit pas toute l'ambiance et ne suffit pas à conclure qu'une mise en marche est appropriée.

L'équipe distingue l'autorisation de marche, le retour de fonctionnement et l'effet réellement observable. Un ventilateur peut ne pas démarrer malgré la commande, continuer à tourner malgré une demande d'arrêt ou déplacer de l'air dans une direction non souhaitée. Un protecteur mécanique, une protection électrique et les autres mesures nécessaires sont définis selon le matériel et le risque ; la simple désactivation logicielle ne les remplace pas.

Si une ventilation contribue à une fonction de sécurité ou à la maîtrise d'une atmosphère dangereuse, son étude relève de spécialistes et d'exigences adaptées ; un exemple de confort ne constitue pas un plan applicable à cet usage. L'équipe ne doit pas expérimenter sur une fonction critique en comptant sur une approbation humaine pour compenser une conception insuffisante.

15.5 Pas à pas : de la simulation à un essai encadré

1. Constituer un dossier de procédé. Rassembler la description du service, les plans disponibles, les responsabilités, les dangers et les modes de fonctionnement. Faire préciser par l'expert ce qui rend l'action admissible, ce qui la rend interdite et comment reconnaître un effet inattendu. Noter les inconnues qui empêchent l'essai.

2. Faire étudier l'installation. Le personnel qualifié vérifie l'adéquation des composants, les interfaces, l'environnement, les protections et l'état obtenu lors des pannes. Il définit les opérations de contrôle et les conditions de mise hors service. Aucun raccordement de puissance ou modification d'une installation existante ne doit être improvisé à partir de ce texte.

3. Mettre en place une charge simulée séparée. Elle doit permettre d'observer les demandes et les réponses du logiciel sans provoquer d'action sur l'équipement réel. Vérifier physiquement et organisationnellement cette séparation avant l'essai. Utiliser des étiquettes et des données qui empêchent de confondre simulation et exploitation.

4. Tester la chaîne complète en simulation. Pour chaque demande, vérifier l'identification de la cible, les règles indépendantes, la présentation à la personne habilitée, son accord ou son refus et le recontrôle avant activation. Confirmer que le modèle ne peut ni commander directement ni modifier les règles. Tester aussi la perte de disponibilité du modèle : elle ne doit pas ouvrir une voie de commande de remplacement non autorisée.

5. Tester les modes dégradés prévus. Introduire séparément, puis lorsque pertinent en combinaison, une donnée absente ou ancienne, un retour incohérent, une interruption réseau, une perte d'alimentation simulée, une demande répétée et une reprise. Vérifier les attentes propres à chaque scénario. Une demande reçue plusieurs fois ne doit pas créer plusieurs activations ; une demande conservée pendant une panne ne doit pas être exécutée au retour du réseau sans nouvelle chaîne complète d'autorisation.

6. Examiner les résultats et les écarts. Faire vérifier le dossier par les responsables du site et les compétences concernées. Une simulation réussie ne valide pas le câblage, les protections ni le comportement mécanique réels. Tout résultat inattendu est analysé, corrigé et retesté ; un risque non maîtrisé met fin à la progression.

7. Préparer, si justifié, un essai physique limité. Le responsable du site autorise le périmètre et les personnes présentes. Le personnel qualifié contrôle l'installation et les protections selon le protocole approuvé. Définir avant l'essai les conditions initiales, la durée et les limites d'essai, les points d'observation, les moyens de communication, les critères d'interruption et la personne qui peut arrêter. Ne pas exposer le public à un essai non maîtrisé.

8. Réaliser l'essai sous contrôle. Chaque activation suit la chaîne du chapitre 14. Observer et consigner séparément la commande, le retour d'état et l'effet physique. En cas d'incertitude ou d'écart, appliquer la procédure prévue et suspendre l'essai. Ne pas répéter une activation simplement pour faire disparaître une alerte.

9. Décider de la suite. Comparer les observations aux critères approuvés, consigner les incidents et demander les avis des opérateurs. L'autorisation d'un essai ne vaut pas autorisation d'exploitation. Une éventuelle mise en service exige une décision distincte, des contrôles réglementaires applicables, une formation et des moyens de maintenance.

## 15.6 Pannes, reprises et intervention

La perte de réseau ne signifie pas nécessairement perte d'alimentation ni arrêt de l'actionneur. L'analyse doit décrire ce que fait le contrôleur local pendant la coupure et comment les protections continuent de remplir leur fonction. Une mesure invalide avant activation interdit la demande ; une mesure qui devient invalide pendant l'action déclenche la réponse prévue pour ce procédé. Si le retour de l'actionneur est absent, l'état réel reste inconnu jusqu'à vérification appropriée.

Après une coupure électrique ou un redémarrage, la dernière intention informatique ne constitue pas une autorisation actuelle. Le système doit retrouver un état connu ou signaler qu'il ne le connaît pas, appliquer la mise en sécurité prévue et empêcher toute reprise non autorisée. Une activation nouvelle nécessite des données valides, le passage des règles, une nouvelle approbation humaine et le recontrôle juste avant la commande. La même exigence s'applique après une modification de configuration ou une intervention de maintenance.

Tableau 15.2 — Plan d'essais de panne à adapter

| Scénario | Observation attendue à spécifier avant l'essai |
|---|---|
| Capteur absent | refus d'activer ; réaction définie si action en cours |
| Retour contradictoire | état signalé inconnu ; mise en sécurité prévue |
| Perte réseau | comportement local et alerte définis pour le procédé |
| Coupure / retour | état sûr prévu ; aucune reprise non autorisée |
| Demande répétée | absence d'activations supplémentaires non approuvées |
| Arrêt actionné | réponse physique vérifiée selon la procédure du site |
| Organe bloqué | détection et intervention prévues ; pas de faux succès |
| Protection en défaut | refus ou mise en sécurité selon le scénario approuvé |

Ces lignes sont des familles de tests, non des résultats. Certains défauts physiques ne peuvent pas être provoqués sans danger sur l'installation réelle : les professionnels choisissent une simulation, un banc adapté ou une autre méthode d'évaluation. Il faut documenter ce que la méthode ne permet pas de démontrer.

La maintenance commence par une préparation : signaler l'indisponibilité, empêcher les nouvelles demandes, identifier les sources d'énergie et les dangers résiduels, puis appliquer les procédures de mise hors énergie et de vérification appropriées par du personnel qualifié. Une interface affichant « arrêt » n'est pas une preuve d'isolement. Après intervention, les protections, les retours et la configuration sont vérifiés avant une autorisation distincte de remise en service.

15.7 Résultats mesurés : distinguer preuve et intention

Le protocole d'essai précise l'instrument, son état de vérification, la grandeur, l'unité, le lieu et l'instant de mesure. Pour un temps d'arrêt, définir par exemple le signal de départ et le constat physique d'arrivée, ainsi que la méthode et l'incertitude. Pour un volume d'eau, préciser le point de mesure et la période ; pour une ventilation, indiquer ce que l'instrument mesure effectivement. Un indicateur n'est pas interchangeable avec un autre : un temps de réponse logiciel n'est pas un temps d'arrêt physique, et un fonctionnement observé ne démontre pas un bénéfice sanitaire.

Conserver pour chaque essai les conditions initiales, la configuration, les limites approuvées, les entrées, les événements horodatés, les observations, les écarts et les éventuelles interruptions. Un essai interrompu compte comme résultat à examiner, pas comme donnée à éliminer. Présenter les valeurs individuelles utiles et les incertitudes avant de calculer une synthèse ; indiquer combien d'essais étaient prévus, réalisés et exploitables. Une mesure manquante reste manquante.

Tableau 15.3 — Fiche d'essai à compléter

| Champ | À renseigner |
|---|---|
| Identifiant et date | [à renseigner] |
| Site et autorisation | [à renseigner] |

| Champ | À renseigner |
|---|---|
| Équipement et configuration | [à renseigner] |
| Scénario et conditions | [à renseigner] |
| Critère décidé avant essai | [à renseigner] |
| Commande / retour / effet | [à observer séparément] |
| Instrument et incertitude | [à renseigner] |
| Écart, incident, interruption | [à consigner même si aucun résultat exploitable] |
| Décision et responsable | [à renseigner] |

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] : description et dates des éventuels essais, autorisations, qualifications mobilisées, scénarios, méthode, mesures brutes et incertitudes, refus observés, incidents, corrections, conditions de maintenance et décision de poursuite ou d'arrêt. Ne rien inférer d'un champ non renseigné.**

15.8 Limites et échecs

Une vanne bloquée, un organe de commutation défaillant ou un ventilateur qui continue à tourner peut rendre inefficace une instruction logicielle. Inversement, un retour peut indiquer une anomalie alors que l'équipement semble fonctionner : il faut comprendre la contradiction, non l'ignorer. La corrosion, la poussière, l'humidité, les variations d'alimentation et l'usure peuvent modifier le comportement au cours du temps. Un essai initial ne remplace pas les inspections et la maintenance.

Les défaillances organisationnelles sont tout aussi importantes : départ de la seule personne habilitée, absence d'une pièce, procédure inaccessible, budget interrompu ou usages du lieu modifiés. Le projet doit pouvoir revenir à une procédure manuelle appropriée ou rester hors service sans mettre les personnes en danger. Si l'état sûr ne peut être maintenu, si les protections ne sont pas vérifiables ou si l'entretien n'est pas assuré, la fonction d'actionnement ne doit pas être exploitée.

Check-list du chapitre 15

☐ Usage défini et solution sans actionneur comparée.

☐ Procédé, dangers, accès et états sûrs étudiés pour le site.

☐ Matériel choisi, installé et contrôlé par du personnel qualifié.

☐ Protections physiques indépendantes adaptées et vérifiables.

☐ Arrêt approprié et accessible lorsque l'analyse l'exige.

☐ Modèle sans commande directe ; règles et validation humaine à chaque activation.

☐ Charge simulée séparée ; essais de refus et de pannes documentés.

☐ Reprise après panne sans activation non autorisée ni demande en attente rejouée.

☐ Commande, retour d'état et effet physique observés séparément.

☐ Essai réel limité et autorisé seulement après examen des preuves.

☐ Critères d'interruption, alerte et intervention préparés avant l'essai.

☐ Maintenance, mise hors service, remise en service et financement attribués.

# PARTIE F — DURER ET ESSAIMER

Cette partie reprend et développe les chapitres 16 à 18 du manuscrit. Elle ne documente pas un déploiement déjà réalisé. Son fil conducteur est simple : un service territorial n'est durable que si les personnes qui en dépendent peuvent comprendre ses limites, le maintenir, le corriger et, au besoin, y renoncer. La réplication vient après cette capacité locale, non avant elle.

**Les schémas sont des représentations de principe. Les gabarits et exemples chiffrés servent à préparer le travail ; ils ne décrivent pas des observations de terrain. Les éléments marqués [À ACTUALISER — ...] exigent une vérification datée avant emploi. Les emplacements [RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] attendent des faits réellement observés et autorisés à être rapportés.**

Maintenir le service et ses conditions

| | |
|---|---|
| v Apprendre avec prudence des usages et de leurs effets | v Coopérer et transmettre sans abandonner la décision locale |

Ces trois mouvements ne se succèdent pas une fois pour toutes. Une panne peut révéler une lacune de formation ; une correction peut rendre nécessaire une nouvelle sauvegarde ; un échange entre labs peut conduire à revoir une procédure locale. Dans chaque cas, les personnes concernées doivent pouvoir contester la décision, et un modèle de langage ne commande jamais directement un équipement.

## CHAPITRE 16 — MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Objectif

Maintenir un service utile dans des conditions de sécurité et de coût acceptables ; retrouver ses fonctions essentielles après une interruption ; et arrêter proprement ce qui ne peut plus être entretenu. L'objectif n'est pas de promettre une disponibilité permanente. Il est de savoir ce que l'on peut raisonnablement assurer, ce qui doit continuer sans machine et qui prend la décision lorsque les moyens manquent.

Matériel et compétences

Il faut un inventaire tenu à jour, les notices des équipements, une copie accessible des procédures essentielles, des sauvegardes protégées et restaurables, des moyens de diagnostic adaptés, des pièces ou des solutions de remplacement, ainsi qu'un budget de maintenance distinct du budget d'installation. Une horloge fiable ou une méthode explicite de datation, même imparfaite hors ligne, permet de rapprocher les événements.

L'équipe réunit les compétences de l'usage, de l'administration des systèmes, de la gestion des données et de la coordination. Elle connaît ses limites : les interventions sur l'électricité, les batteries, les structures ou les dispositifs de commande relèvent des professionnels compétents et des autorisations applicables. Une personne de relève doit pouvoir agir lorsque la responsable habituelle est absente. La formation de cette relève fait partie du matériel de fonctionnement, au même titre qu'un disque de rechange.

## 16.1 — Ce que signifie entretenir

Un service peut tomber en panne sans qu'aucune machine ne soit cassée. Un document essentiel peut être périmé ; un compte peut devenir inaccessible ; un traducteur local peut quitter le projet ; une mise à jour peut empêcher l'ouverture d'une ancienne sauvegarde. Inversement, une machine arrêtée ne signifie pas toujours que tout le service est indisponible : une consultation sur papier, un entretien humain ou un autre poste peuvent assurer une fonction minimale. Il faut donc inventorier les fonctions avant les composants.

La disponibilité dépend à la fois de la fréquence des interruptions et de leur durée. Réduire le temps de réparation peut être aussi important que réduire le nombre de pannes : conserver une procédure lisible et une copie de configuration peut éviter des heures de recherche. Toutefois, un retour rapide n'est pas une réparation réussie si les permissions ont disparu, si les documents sont incomplets ou si une commande physique repart sans autorisation.

La maintenance préventive consiste à vérifier, nettoyer ou renouveler selon un calendrier justifié ; la maintenance corrective intervient après un défaut ; la maintenance évolutive adapte le service à un changement de besoin ou d'environnement. Les trois consomment du temps. Les confondre conduit souvent à consacrer tout le budget aux urgences, puis à repousser la formation et les essais de restauration.

Tableau 16.1 — Partir des fonctions utiles

| Fonction | Dépendances à identifier | Mode dégradé à préparer |
|---|---|---|
| Consultation documentaire | Poste, stockage, index, sources et droits | Liste de documents autorisés disponible autrement ; relais humain |
| Traduction assistée | Modèle, version, langue, personne de vérification | Révision ou traduction humaine lorsque c'est possible |
| Lecture de capteurs | Alimentation, capteur, liaison, date et stockage | Indiquer « donnée indisponible », ne pas substituer une valeur inventée |
| Action sur équipement | Règles indépendantes, opérateur, protections | État sûr propre au dispositif et procédure humaine validée |
| Administration | Comptes, clés, documentation et accès physique | Relève habilitée et procédure d'accès d'urgence |

Un mode dégradé n'est acceptable que si les usagers le connaissent et s'il ne crée pas un risque supérieur à l'interruption. Pour un équipement physique, la position sûre dépend du contexte : l'arrêt, l'ouverture ou la fermeture d'un dispositif ne sont pas universellement interchangeables. Les chapitres 14 et 15 imposent une analyse de risques, une validation humaine et des protections indépendantes ; la maintenance ne doit pas les contourner.

## 16.2 — Inventorier pour pouvoir agir

Commencer par une visite avec une personne qui utilise réellement le service. Suivre une demande depuis son entrée jusqu'à la réponse et noter chaque dépendance : alimentation, poste, réseau éventuel, logiciel, sources, autorisation, contact et espace de conservation. Inclure les services et licences externes, même lorsque leur coût initial est nul. Signaler les dépendances concentrées sur une seule personne, une seule clé ou un seul fournisseur.

Une ligne d'inventaire utile indique un identifiant local, la fonction rendue, l'emplacement, le responsable et sa relève, la version ou référence, les conditions d'accès, la date de contrôle, le statut de garantie, la disponibilité d'une pièce ou d'un substitut et le lien vers la procédure. Ne pas placer les mots de passe dans cet inventaire. Les secrets sont stockés séparément avec des accès limités, une procédure de récupération et une trace des changements.

Tableau 16.2 — Registre minimal, à remplir pour chaque élément

| Champ | Question à laquelle il répond |
|---|---|
| Identifiant et fonction | Quel élément, pour quel usage ? |
| Responsable et relève | Qui peut décider et qui peut intervenir ? |
| Version et configuration | Que faut-il retrouver après remplacement ? |
| Source et droits | Peut-on installer, copier ou utiliser cette ressource ? |
| Sauvegarde et restauration | Qu'est-ce qui est récupérable et où ? |
| Dépendances et criticité | Quelles fonctions cessent si cet élément manque ? |
| Entretien et prochaine revue | Quoi vérifier, selon quelle notice et quand ? |
| Coût, pièce et délai | Comment financer et obtenir le remplacement ? |
| Statut de retrait | Comment désactiver, restituer ou éliminer sans fuite ? |

**[À ACTUALISER — références des matériels et logiciels, versions prises en charge, notices, garanties, prix, délais, contacts et conditions de licence.] Une date d'inventaire est indispensable : un registre non revu donne une impression trompeuse de maîtrise. Après chaque intervention ou changement de responsable, mettre à jour la ligne concernée, puis faire relire périodiquement les dépendances critiques par l'équipe.**

## 16.3 — Organiser le travail avant l'urgence

Le calendrier préventif découle de l'inventaire, des notices et des conditions réelles du site ; il n'existe pas de fréquence universelle. Il peut inclure l'inspection visuelle des locaux et accès, le contrôle de l'espace de stockage, la vérification des sauvegardes, la revue des comptes, la recherche de documents périmés et les essais de restauration. Le nettoyage ou toute intervention physique suivent les consignes du fabricant et les règles de sécurité du site.

Pour chaque tâche, inscrire une périodicité décidée localement, un responsable, une relève, la durée prévue, les conditions d'arrêt éventuel et une preuve simple d'exécution. En cas de report, noter la raison, une nouvelle date et le risque accepté. Un tableau rempli de cases vertes sans contrôle effectif n'est pas une preuve de maintenance.

Encadré — Une réunion de maintenance utile

À une date fixée par l'équipe, examiner les incidents ouverts, les tâches reportées, la capacité de stockage, les sauvegardes et les changements prévus. Choisir quelques actions, chacune avec une personne, une échéance et un critère de clôture. Signaler séparément les risques qui exigent un arrêt ou une expertise. La réunion se termine par une décision sur les ressources, pas seulement par une liste de souhaits.

**Le budget comprend le travail humain, y compris les traductions et la médiation, les contrôles professionnels, les consommables, le remplacement des supports, les licences nécessaires, la connectivité choisie, la formation, la gestion des déchets et une réserve pour les incidents. Une contribution bénévole incertaine ne doit pas être présentée comme une capacité garantie. [À ACTUALISER — devis locaux, taxes, monnaie, durée de validité, délais d'approvisionnement et conditions de prise en charge.] Pour comparer deux solutions, additionner les dépenses initiales et récurrentes sur une durée annoncée, sans masquer les coûts portés par les personnes ou les partenaires. Documenter les hypothèses et refaire le calcul lorsqu'elles changent.**

### 16.4 — Sauvegarder ce que l'on peut réellement restaurer

Une sauvegarde est une copie destinée à une récupération déterminée, pas simplement un deuxième exemplaire sur la même machine. Le plan distingue les documents autorisés, leurs métadonnées et droits, les configurations, les versions du logiciel et des modèles, les index que l'on peut reconstruire, les journaux nécessaires et les secrets indispensables à la reprise. Ces derniers requièrent un stockage et des droits distincts. Il faut aussi noter ce qui n'est volontairement pas sauvegardé : données dont la conservation n'est pas justifiée, copies temporaires, données interdites de reproduction.

Définir deux cibles de reprise, sans les confondre. La perte de données acceptable correspond à l'ancienneté maximale de la copie que le service accepte de restaurer ; le temps de reprise acceptable est le délai entre l'interruption et le rétablissement de la fonction définie. Ces cibles sont des décisions locales, pas des performances acquises. Si les moyens ne permettent pas de les respecter, l'équipe le dit aux usagers et négocie soit des moyens supplémentaires, soit un service moins exigeant.

Schéma 16.1 — Cycle de sauvegarde et de preuve

Données et configuration autorisées

| | | |
|---|---|---|
| sélection + droits documentés v Copie protégée, séparée du système de production | contrôle d'intégrité et accès autorisé v Restauration en environnement isolé | vérifier contenu, droits et fonction v Compte rendu daté + corrections + nouveau test |

Une séparation réelle protège contre la panne ou l'erreur qui affecte la source ; elle ne garantit pas à elle seule une protection contre tous les incidents. Prévoir des copies suffisamment distinctes pour le risque considéré, y compris une copie déconnectée lorsque c'est faisable, et tester l'accès à la clé de déchiffrement par les personnes habilitées. Une copie chiffrée dont la clé est perdue est inutilisable ; une copie accessible à toute l'équipe peut exposer des données sensibles. Le plan doit traiter les deux risques.

Tester la restauration sans écraser la production. Dans un environnement isolé, une personne autre que l'auteur de la procédure, si possible, suit les instructions. Elle vérifie l'ouverture de fichiers représentatifs, la cohérence de versions et de dates, les droits d'accès, la reconstruction ou la présence des index et une consultation de bout en bout. Si un modèle ou une licence n'est pas récupérable, le documenter. Mesurer le temps écoulé, identifier les données manquantes et corriger la procédure avant un nouvel essai. Un simple message « sauvegarde réussie » ne démontre aucun de ces points.

**Le retrait d'une donnée impose d'examiner aussi les sauvegardes, leurs durées de conservation et les contraintes de restauration. Une stratégie peut conserver une liste protégée des retraits à réappliquer avant toute remise en service d'une ancienne copie. Cette liste ne dispense pas de**

**respecter les obligations applicables ni ne prouve l'effacement de toutes les copies déjà diffusées. [À ACTUALISER — règles de conservation, retrait, notification et transfert applicables, avec validation compétente.]**

### 16.5 — Du symptôme à la décision

Lorsqu'une personne signale une panne, l'objectif immédiat est de protéger les personnes et de limiter les conséquences, non de trouver un coupable. Identifier le service touché, le moment constaté, les utilisateurs affectés et ce qui fonctionne encore. Si une situation physique paraît dangereuse, suivre la procédure d'urgence du site et faire intervenir une personne qualifiée ; ne pas ouvrir un équipement sous tension, improviser une réparation de batterie ni neutraliser une protection.

**Classer ensuite l'incident selon ses effets : sécurité des personnes, données, service essentiel ou gêne limitée. Une exposition possible de données, un compte suspect ou une modification inexpliquée ne sont pas une simple panne de disponibilité. Préserver les éléments utiles sans les diffuser, limiter les accès selon la procédure approuvée et mobiliser le responsable compétent. Les obligations et délais éventuels de notification sont à vérifier pour la situation réelle, sans attendre la fin d'une enquête technique. [À ACTUALISER — contacts, procédure et obligations de notification applicables.]**

Schéma 16.2 — Triage sans improvisation

Signalement -> danger immédiat ? -- oui --> procédure d'urgence / professionnel

| | |
|---|---|
| non v données ou accès compromis ? -- possible --> contenir et alerter | |
| v identifier la fonction touchée et activer le mode dégradé autorisé | |
| v diagnostic documenté -> correction contrôlée -> vérification | |
| v information des usagers -> bilan -> action préventive ou retrait | |

Pour un stockage plein, commencer par vérifier l'espace et les alertes, puis identifier les éléments qu'une politique autorise à supprimer ou déplacer. Ne pas effacer au hasard des journaux, documents ou sauvegardes. Pour une perte de réseau, distinguer la panne de connexion d'une panne du service local et expliquer quelles fonctions restent disponibles hors ligne. Pour une source périmée, suspendre ou marquer la réponse concernée, retrouver une source autorisée à jour et faire valider la correction. Pour un capteur hors plage, signaler la valeur comme suspecte, vérifier l'alimentation et les conditions d'observation sans assimiler d'emblée une valeur extrême à une erreur ; aucune valeur de remplacement ne doit être fabriquée.

Après correction, vérifier la fonction de bout en bout et les droits associés, pas seulement le redémarrage du logiciel. Si une action physique est concernée, la reprise passe par les contrôles et autorisations prévus aux chapitres 14 et 15 ; le redémarrage ne doit pas déclencher une action automatique. Communiquer aux usagers ce qui est rétabli, ce qui reste incertain et qui contacter. Un incident reste ouvert tant que l'effet principal n'est pas vérifié ou que la décision d'accepter un risque résiduel n'est pas documentée.

## 16.6 — Réparer, remplacer ou retirer

Une réparation se justifie si les compétences, les pièces, la sécurité, les droits d'utilisation et le coût complet sont acceptables. Un remplacement doit être comparé à la réparation, mais aussi au maintien d'un mode manuel. Examiner l'énergie nécessaire, la compatibilité des données, la possibilité de récupérer les configurations et la disponibilité d'une relève. La pièce la moins chère à l'achat peut coûter davantage si personne ne sait la remplacer ou si elle rend toute récupération impossible.

Le retrait est une décision légitime lorsque la sécurité, la confiance ou les ressources ne permettent plus de maintenir le service. Prévenir les personnes concernées, fixer une date et un responsable, organiser une alternative proportionnée, puis désactiver les accès et les interfaces de commande selon la procédure validée. Restituer ou supprimer les données selon les accords et les règles applicables ; traiter séparément les sauvegardes, les supports et les secrets. Confier l'effacement et la gestion des matériels, notamment batteries et déchets particuliers, à des personnes compétentes. Conserver uniquement les preuves et archives autorisées. Vérifier ensuite que les anciens comptes, connexions et tâches automatiques ne restent pas actifs.

Pas à pas — Mettre en place une première routine

1. Choisir avec les usagers une fonction prioritaire et décrire son mode dégradé. Nommer une responsable, une relève et le décideur d'arrêt.

2. Suivre les dépendances de cette fonction et remplir le registre 16.2. Identifier les points uniques de défaillance et les interventions qui exigent un professionnel.

3. Fixer les cibles de perte et de délai acceptables, puis définir les copies, les droits et les moyens de récupérer les clés. Vérifier que le budget et les personnes disponibles correspondent à ces cibles.

4. Faire une restauration isolée, chronométrée et contrôlée de bout en bout. Noter les écarts ; corriger le plan et répéter l'essai si nécessaire.

5. Préparer une fiche d'incident accessible sans réseau : contact, sécurité, fonction touchée, symptômes, impact, décision, action, vérification et communication. Éviter les données personnelles non nécessaires.

6. Planifier les contrôles à partir des notices et des risques ; réserver temps, pièces et fonds. Tester une transmission entre responsable et relève.

7. Revoir périodiquement l'utilité du service et les coûts. Décider de poursuivre, réduire, remplacer ou arrêter ; informer les usagers.

Résultats mesurés

Un tableau de bord ne remplace ni les récits d'incident ni l'avis des personnes affectées. Il précise la période, le périmètre et la source de chaque chiffre. Une interruption commence quand la fonction définie devient indisponible et se termine quand cette fonction est vérifiée de nouveau ; indiquer si ces moments sont constatés ou estimés. Les interruptions qui touchent seulement une partie des usagers sont comptées et décrites à part.

Tableau 16.3 — Mesures à recueillir

| Indicateur | Calcul ou preuve | Interprétation et précaution |
|---|---|---|
| Incidents | Nombre par fonction et gravité pendant la période | Ajouter les incidents non détectés tardivement et les causes incertaines |
| Durée d'interruption | Fin vérifiée moins début constaté ou estimé | Ne pas additionner deux fois les plages simultanées d'une même fonction |
| Disponibilité observée | Temps de service prévu moins temps indisponible, divisé par temps de service prévu | Définir horaires et exclusions ; ne pas traiter une absence de mesure comme une disponibilité parfaite |
| Restauration | Essais réussis / essais réalisés ; durée et données retrouvées | Un essai partiel est décrit comme partiel, pas comme une réussite complète |
| Entretien | Tâches exécutées / tâches prévues, avec reports | La quantité ne prouve pas la qualité de l'intervention |
| Coût | Dépenses et heures par période et par fonction | Inclure les contributions non facturées et les dépenses exceptionnelles |

Exemple fictif de calcul : sur 100 heures de service prévues, deux heures indisponibles, sans chevauchement ni exclusion, donnent une disponibilité observée de 98 / 100, soit 98 %. Ce nombre ne dit rien du nombre de personnes touchées, de la sécurité ni de la qualité des réponses. Si aucune mesure n'existe, écrire « non mesuré », pas zéro.

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Période, fonctions et horaires observés ; incidents et durée ; essais de restauration et données récupérées ou manquantes ; contrôles réalisés et reportés ; heures et coûts justifiés ; effets sur les usagers ; décisions prises. Indiquer les sources et autorisations de publication, ainsi que les mesures absentes.**

Limites et échecs

Une sauvegarde peut être corrompue, trop ancienne ou inaccessible ; une relève peut ne pas avoir le temps promis ; un fournisseur peut cesser de proposer une pièce. Une panne répétée peut traduire un mauvais choix initial plutôt qu'un défaut de discipline. Une correction urgente peut rétablir un service tout en introduisant une régression : il faut donc la revoir et la tester. Si l'on ne peut plus garantir la sécurité ou l'accès autorisé aux données, réduire ou arrêter le service est préférable à la poursuite silencieuse.

Check-list du chapitre 16

☐ Fonctions prioritaires et modes dégradés discutés avec les usagers

☐ Inventaire, dépendances, notices, responsable et relève à jour

☐ Interventions réservées aux personnes compétentes et arrêt connu

☐ Budget incluant travail humain, pièces, formation et retrait

☐ Cibles de reprise décidées et écarts aux moyens explicités

☐ Copies protégées ; clés récupérables par les personnes habilitées

☐ Restauration isolée vérifiée de bout en bout et compte rendu conservé

☐ Procédure de triage, contacts et notification vérifiés

☐ Incidents, interruptions et tâches reportées documentés

☐ Réparation, remplacement ou retrait décidés et communiqués

# CHAPITRE 17 — APPRENTISSAGE CONTINU ET MÉMOIRE D'EXPÉRIENCE

Objectif

Tirer des leçons des usages et de leurs conséquences sans transformer automatiquement chaque interaction en donnée d'entraînement. Rendre les changements compréhensibles, contestables et réversibles autant que possible, en distinguant ce qui est observé, ce qui est interprété et ce qui est décidé.

Matériel et compétences

L'équipe a besoin de canaux de retour accessibles, y compris sans accès numérique ; d'un registre protégé ; d'une politique de conservation et de retrait ; d'un espace d'essai distinct de la production ; de versions identifiées des ressources ; et de personnes compétentes pour vérifier les sources, les langues, les usages et les risques. Les personnes touchées par une erreur doivent pouvoir participer à son examen sans être obligées d'exposer publiquement leur situation.

**L'apprentissage continu demande du temps rémunéré ou explicitement prévu : recevoir, traduire, vérifier, arbitrer, tester et répondre aux personnes ayant signalé un problème. Un formulaire ne constitue pas à lui seul un processus d'écoute. [À ACTUALISER — règles applicables aux données, licences et conditions d'utilisation des modèles et sources.]**

## 17.1 — Se souvenir pour décider, non pour tout conserver

La mémoire d'expérience est un ensemble organisé de questions, de décisions et de conséquences documentées. Elle peut contenir le constat qu'une réponse renvoyait vers un document périmé, la source vérifiée qui a permis de la corriger, la décision de modifier l'index et le résultat d'un test. Elle n'a pas besoin de conserver toutes les conversations, l'identité de chaque personne ni le détail intime d'une situation.

La mémoire a plusieurs objets qu'il faut séparer. Une observation rapporte ce qui a été constaté ; une interprétation propose une explication ; une correction indique ce qui devrait changer ; une décision autorise ou refuse ce changement. Un désaccord peut rester ouvert : si deux personnes compétentes ne s'accordent pas sur une traduction, la mémoire conserve le contexte et les positions autorisées au lieu d'imposer une seule variante comme vérité universelle. Les sources, la langue, le lieu et la date peuvent être nécessaires à l'interprétation, à condition d'être proportionnés et autorisés.

Encadré — Ce qu'un retour ne dit pas nécessairement

« Cette réponse est fausse » peut signaler une source périmée, une ambiguïté, une erreur de traduction, un désaccord sur la question ou une conséquence que l'équipe n'avait pas anticipée. Le retour justifie un examen ; il ne devient pas automatiquement une instruction à intégrer au système. Une absence de plainte

ne démontre pas non plus que le service fonctionne bien pour les personnes qui n'ont pas accès au canal de retour.

## 17.2 — Recueillir sans capter plus que nécessaire

Avant la collecte, expliquer dans une langue et un format accessibles à quoi sert le retour, qui peut le lire, combien de temps il sera conservé, s'il pourra être partagé ou utilisé pour un entraînement, comment demander une correction ou un retrait et quelles limites pratiques existent. La base juridique appropriée doit être déterminée pour chaque usage ; le consentement n'est pas une formule magique et ne convient pas automatiquement à toute situation. Les choix relatifs au partage, à la publication et à l'entraînement doivent être distincts lorsque cela est pertinent.

Un signalement peut être recueilli oralement par une personne de confiance, sur papier, par téléphone ou sur une interface, selon les moyens locaux. Prévoir une voie qui n'exige ni lecture aisée ni connexion et une autre qui permette de demander une réponse sans rendre son identité publique. Informer de ce que l'anonymat permet et ne permet pas : une combinaison de contexte, de date et de lieu peut identifier une personne même sans nom. Limiter les accès, retirer les détails non nécessaires et ne promettre une confidentialité absolue que si elle peut réellement être assurée.

Tableau 17.1 — Fiche de retour minimale

| Champ | Contenu et précaution |
|---|---|
| Identifiant | Numéro de suivi sans nom dans la fiche de travail ordinaire |
| Date et canal | Date de réception et moyen employé ; précision disponible |
| Fonction et contexte | Version du service, langue et conditions pertinentes, sans détail personnel superflu |
| Fait signalé | Réponse ou comportement concerné, extrait minimal nécessaire |
| Effet et gravité | Conséquence constatée ou risque rapporté ; incertitudes |
| Source de vérification | Référence, date, droits et personne compétente |
| Décision | Accepter, refuser, différer ou examiner ; justification |
| Suivi | Responsable, échéance, test, réponse au signalant si possible |
| Conservation et retrait | Durée, accès et action requise en cas de retrait |

Un identifiant ne rend pas automatiquement un dossier anonyme. Si une coordonnée est nécessaire pour répondre, la conserver séparément avec un accès plus restreint et supprimer le lien lorsqu'il n'est plus nécessaire ou lorsque les règles applicables l'exigent. Si le signalement révèle un danger immédiat ou une violation possible des données, appliquer d'abord la procédure d'incident du chapitre 16 ; ne pas attendre la prochaine réunion d'apprentissage.

## 17.3 — Vérifier, contester, arbitrer

Le tri commence par la gravité et le contexte, non par la facilité de correction. Une erreur susceptible d'entraîner un dommage exige une protection rapide : suspendre la fonction concernée, afficher une limite ou orienter vers une personne compétente, selon le risque. Le retrait temporaire d'une source peut être préférable à une correction improvisée.

Pour un retour ordinaire, vérifier que l'extrait décrit bien le comportement de la version en question. Rechercher la source primaire autorisée lorsque c'est possible, sa date et son champ de validité. Demander l'avis d'une personne qui connaît l'usage et, pour une question linguistique, d'une personne compétente dans la variante et le contexte concernés. Prendre soin de ne pas transformer une consultation en transfert non autorisé du signalement. Si la source ne peut être vérifiée, conserver le statut « incertain » ou « à examiner ».

La décision comporte une justification même lorsque le retour est refusé : source insuffisante, demande hors périmètre, contradiction non résolue ou risque de porter atteinte à d'autres personnes. La personne qui a signalé peut contester par un canal accessible. Lorsque c'est possible, un second examen est confié à une personne qui n'a pas pris la première décision. Une contestation n'impose pas une modification immédiate, mais elle doit recevoir une réponse et une échéance ou une explication du délai.

## 17.4 — Choisir le bon niveau de correction

Toutes les erreurs ne demandent pas de réentraîner un modèle. Corriger la date ou les droits d'un document, retirer une source obsolète, modifier l'indexation, clarifier l'interface, former les utilisateurs ou ajouter une réponse de prudence peuvent suffire. Pour un assistant documentaire, la correction d'une source ou de sa recherche peut être plus facile à vérifier qu'une modification des paramètres du modèle. Chaque option a ses propres effets secondaires.

Tableau 17.2 — Du diagnostic à l'intervention

| Constat | Intervention possible | Vérification nécessaire |
|---|---|---|
| Document périmé | Remplacer ou dater la source autorisée | Provenance, droits, date et retrait des anciennes références |
| Document correct mais non retrouvé | Ajuster l'index ou la recherche | Cas positifs, cas voisins et permissions inchangées |
| Variante linguistique mal comprise | Documenter le contexte, ajuster corpus ou interface | Relecture locale, variantes et cas de non-régression |
| Réponse risquée ou trop assurée | Limiter la fonction, revoir l'instruction ou orienter vers un humain | Tests de risque, y compris abstention |
| Problème d'accès | Corriger autorisations ou processus d'habilitation | Contrôle positif et négatif des droits, journalisation appropriée |
| Besoin d'adaptation du modèle | Étudier une version entraînée hors production | Droits des données, évaluation, ressources et retour arrière avant décision |

Une modification de contenu, d'index, de modèle ou d'interface ne doit pas modifier implicitement les règles de sécurité ou les droits. Ces derniers font l'objet d'une décision distincte. Un retour utilisateur ou un document retrouvé peut contenir une instruction malveillante ; le traiter comme un contenu à examiner, jamais comme une autorité qui peut modifier les règles ou déclencher une action.

## 17.5 — Préparer une version, la comparer et décider

Schéma 17.1 — Cycle d'apprentissage maîtrisé

Retour autorisé -> tri et protection -> vérification -> décision motivée

| | |
|---|---|
| v version candidate hors production + fiche de changement | |
| v tests de qualité, sécurité, langues, accès et non-régression | |
| échec ou doute <----+----> résultats examinés | |
| | |
| corriger / renoncer approbation explicite | |
| v déploiement contrôlé -> suivi -> maintien ou retour | |

La fiche de changement identifie la version précédente et la candidate, les sources et droits concernés, les paramètres utiles, la personne responsable, la raison du changement et les cas qu'il vise. Séparer l'environnement d'essai de la production, y compris ses comptes, ses données et ses interfaces de commande. Employer des données autorisées et minimisées ; ne pas copier des dossiers sensibles en test simplement pour gagner du temps. Préparer la procédure de retour à la version précédente et vérifier que les versions et dépendances nécessaires sont disponibles.

Constituer un jeu de tests à partir de cas autorisés, représentatifs des usages visés et suffisamment diversifiés : questions courantes, formulations ambiguës, variantes linguistiques pertinentes, documents manquants ou périmés, demandes hors périmètre, refus d'accès et exemples de réponses susceptibles de créer un risque. Inclure les erreurs déjà corrigées comme cas de non-régression, sans conserver plus de détails personnels que nécessaire. Documenter les lacunes : un jeu limité ne représente pas toute une langue, un territoire ou tous les usagers.

Comparer l'ancienne version et la candidate sur les mêmes cas et dans des conditions décrites. Pour chaque réponse, examiner la pertinence, la source citée lorsqu'elle est attendue, l'expression de l'incertitude et le respect des droits. Une relecture humaine compétente est nécessaire lorsque la qualité linguistique ou les conséquences ne se réduisent pas à une mesure automatique. Conserver les désaccords d'évaluation et les cas non évaluables. Une moyenne globale ne doit pas cacher une dégradation grave pour une variante ou un groupe peu présent dans le jeu.

Avant le test, fixer les critères de passage avec les responsables : par exemple, absence d'échec critique non résolu, non-dégradation des contrôles d'accès et niveau de qualité jugé acceptable pour les usages retenus.

Les seuils sont des décisions locales à justifier, non des garanties universelles. En cas d'échec, corriger et retester ou renoncer ; ne pas changer les critères après coup sans enregistrer la décision et sa raison.

Une approbation désigne la personne qui accepte les risques résiduels et précise le périmètre, la date et les conditions de suivi. Déployer d'abord sur le périmètre convenu ; surveiller les incidents et prévoir un arrêt. Un retour arrière remet en service une version connue, mais ne supprime pas nécessairement toutes les conséquences d'une exposition ou d'une réponse erronée. Si une source ou une donnée a été retirée, vérifier qu'une ancienne version ne la réintroduit pas avant de la remettre en service.

### 17.6 — Mémoire, retrait et transmission

La mémoire elle-même vieillit. Prévoir une revue des entrées ouvertes, des sources dont la validité expire, des permissions et des durées de conservation. Conserver les décisions utiles sous une forme proportionnée : la raison d'un retrait peut être nécessaire alors que l'extrait personnel initial ne l'est plus. Lorsque le retrait est demandé ou obligatoire, identifier les copies, corpus, index, sauvegardes et versions concernés, documenter ce qui a été supprimé ou rendu inaccessible, puis communiquer les limites de l'opération.

Un modèle déjà entraîné et des copies déjà transmises peuvent rendre le retrait plus complexe qu'une suppression dans un fichier. Ne pas promettre un effacement technique complet sans pouvoir le démontrer ; définir avant l'entraînement les options réalistes, les obligations et les personnes à contacter. Un registre de provenance aide à retrouver les usages, mais ne constitue pas une garantie de suppression. Les droits et instructions de retrait doivent accompagner une transmission autorisée à un autre nœud.

La mémoire doit aussi survivre à la rotation de l'équipe. Prévoir une passation qui explique les décisions, les désaccords, les cas exclus et les limites, pas seulement les commandes techniques. La personne entrante s'exerce à retrouver une décision et à appliquer la procédure de contestation avec un dossier de démonstration dépourvu de données réelles.

Pas à pas — Installer un cycle d'apprentissage

1. Définir la finalité du registre, ses accès, ses durées et les voies de retrait ; faire vérifier le cadre applicable. Expliquer le dispositif aux personnes concernées dans des formats accessibles.

2. Ouvrir au moins un canal adapté aux usages locaux et un moyen de demander une réponse ou de contester. Désigner qui reçoit les retours et sa relève.

3. Enregistrer un fait minimal, son contexte et son effet ; classer l'urgence. Traiter immédiatement les risques graves selon la procédure d'incident.

4. Vérifier la source et les droits avec les compétences pertinentes ; distinguer fait, interprétation et décision. Répondre au signalement lorsque le contact et les autorisations le permettent.

5. Choisir une intervention proportionnée. Préparer une candidate isolée, identifier toutes ses composantes et conserver une procédure de retour.

6. Fixer les critères de passage, comparer les versions sur des cas autorisés et examiner les résultats, y compris les échecs et les différences entre variantes. Faire approuver séparément toute modification des droits.

7. Décider, déployer dans le périmètre convenu, suivre les effets et revenir en arrière ou suspendre si nécessaire. Mettre à jour la mémoire, les sauvegardes et la documentation ; réexaminer ensuite la conservation.

Résultats mesurés

La mesure doit rendre visibles les retours qui n'aboutissent pas autant que les corrections publiées. Pour chaque période, compter les retours reçus, recevables, en attente, acceptés, refusés et retirés, en explicitant les catégories et les changements de statut. Ne pas additionner des statuts successifs comme s'il s'agissait de personnes distinctes. Mesurer le délai entre réception et première réponse, puis celui de clôture ; signaler les dossiers encore ouverts au lieu de les exclure silencieusement.

Tableau 17.3 — Évaluation d'une version candidate

| Mesure | Définition | Lecture |
|---|---|---|
| Cas conformes | Cas conformes / cas évaluables pour un critère défini | Publier aussi le nombre de cas non évaluables et les désaccords |
| Régressions | Cas auparavant conformes devenus non conformes | Examiner chaque échec grave ; une moyenne ne l'annule pas |
| Accès | Nombre de contrôles positifs et négatifs réussis / tentés | Vérifier les deux types ; un jeu incomplet ne prouve pas la sécurité |
| Variantes | Résultats séparés par langue ou contexte si éthique et pertinent | Indiquer les petits effectifs et ne pas identifier les personnes |
| Retours | Reçus et décisions par période, avec dossiers en attente | Un nombre élevé peut refléter un meilleur accès au signalement |
| Retrait | Demandes, actions, délais et copies traitées ou non | Ne pas confondre action engagée et effacement complet démontré |

Exemple fictif : si 18 cas sont jugés conformes sur 20 cas évaluables, le taux est 90 %. Si deux autres cas prévus n'ont pas pu être évalués, ils sont rapportés séparément ; le résultat n'est pas « 18 sur 22 » sans expliquer ce changement de dénominateur. Un seul échec critique peut conduire au refus de la version malgré ce taux. Lorsqu'aucun cas n'est évaluable, le taux est indéterminé, non 0 % ni 100 %.

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Canaux effectivement utilisés, période et limites de couverture ; retours et délais ; corrections acceptées, refusées ou contestées ; jeux de tests autorisés, résultats par contexte et désaccords ; versions déployées ou rejetées ; conséquences observées et demandes de retrait. Aucune identité ni citation sans autorisation appropriée.**

Limites et échecs

Les retours viennent souvent des personnes qui savent déjà accéder au service ; ils ne constituent pas un échantillon représentatif. Une majorité de commentaires positifs peut coexister avec un dommage rare mais grave. Les sources peuvent se contredire, les langues varier et les évaluateurs ne pas être d'accord. Un jeu de tests trop proche des exemples utilisés pour préparer la version peut surestimer sa qualité. Un registre trop détaillé devient lui-même un risque ; un registre trop pauvre ne permet pas d'expliquer les décisions. L'équipe doit ajuster ces compromis et admettre les questions sans réponse.

Check-list du chapitre 17

☐ Finalités, accès, conservation et retrait définis avant collecte

☐ Canaux accessibles et possibilité de contester sans exposition publique

☐ Données minimisées ; contact séparé lorsque nécessaire

☐ Urgences traitées comme incidents, sans attendre le cycle ordinaire

☐ Sources, droits, langue et contexte vérifiés par des personnes compétentes

☐ Faits, interprétations, désaccords et décisions distingués

☐ Aucune intégration ou aucun entraînement automatique sur les retours bruts

☐ Candidate isolée, versions identifiées et retour arrière préparé

☐ Tests comparatifs, cas critiques, droits et non-régression examinés

☐ Approbation, suivi, réponse aux signalants et limites de retrait documentés

# CHAPITRE 18 — RÉSEAU DE NŒUDS ET RÉPLICATION

Objectif

Permettre à plusieurs labs de coopérer et de transmettre des méthodes sans imposer une base centrale, une organisation unique ou la circulation de toutes les données. Un nœud reste capable de décider de ses ressources, d'expliquer ses engagements et de se retirer selon des conditions convenues. La réplication désigne ici une appropriation locale, pas la reproduction automatique d'une machine ou d'une communauté.

Matériel et compétences

Il faut des interlocuteurs locaux et leurs suppléants, un inventaire des ressources et des droits, des moyens de communication convenus, des procédures d'identification et de sécurité adaptées, du temps de traduction et de coordination, ainsi que des budgets distincts pour chaque nœud et pour les activités communes. La coopération demande des compétences techniques, juridiques, linguistiques, de médiation et de gestion ; elles peuvent être réparties entre personnes, mais les responsabilités restent explicites. Aucun partenariat particulier n'est présumé conclu.

## 18.1 — Relier des autonomies, pas additionner des machines

Un nœud est ici une équipe située, des usages, des ressources et des règles de décision ; un serveur seul n'est pas un nœud au sens organisationnel. Deux nœuds peuvent partager un guide de maintenance sans partager leurs corpus, comparer des protocoles sans transmettre de mesures brutes, ou coopérer sur un logiciel tout en utilisant des versions et des langues différentes. L'intérêt de la fédération dépend de la valeur de ces échanges, pas du nombre de connexions.

La décentralisation ne supprime pas le pouvoir : celui qui finance, héberge le registre commun, maintient un logiciel ou contrôle la langue de travail peut influencer les autres. Une convention doit rendre ces asymétries visibles et prévoir des voies de contestation. Un nœud qui n'a pas la capacité matérielle de quitter le réseau sans perdre ses archives n'est pas réellement libre de partir.

Schéma 18.1 — Partager par choix, conserver la maîtrise locale

Nœud A Nœud B usages, équipe, usages, équipe, données et règles A données et règles B

| | |
|---|---|
| +---- méthodes autorisées ------+ +---- versions convenues -------+ +---- données ? seulement si autorisées et nécessaires | capacité locale maintenue, y compris en cas de déconnexion |

Une fédération peut fonctionner sans serveur central pour les contenus, mais elle a besoin d'un minimum de coordination : savoir à qui parler, quelle version d'un document est valide pour un échange et comment réagir à un incident. Ce registre de contacts et de conventions peut lui-même être partagé sous une forme limitée et protégée. Sa détention et sa mise à jour ne doivent pas devenir une autorité cachée sur les données locales.

## 18.2 — Négocier ce qui circule et ce qui reste

Commencer par décrire les services, les ressources et les limites de chaque nœud, puis formuler un objectif commun assez précis pour être évalué. Un accord général d'entraide ne suffit pas à autoriser tous les transferts. Pour chaque objet partagé, préciser sa finalité, son origine, ses droits, ses destinataires, son format, sa durée d'utilisation et les conditions de modification ou de redistribution. Une documentation, un logiciel, un modèle et un jeu de données peuvent être soumis à des règles différentes.

Tableau 18.1 — Décisions distinctes pour chaque catégorie

| Objet | Questions avant échange | Action prudente |
|---|---|---|
| Méthode ou procédure | Auteur, licence, contexte et limites ? | Partager une version datée, avec ses conditions de réutilisation |
| Logiciel et configuration | Licence, dépendances, secrets, compatibilité ? | Fournir une configuration expurgée et des instructions de vérification |
| Modèle ou adaptation | Droit de distribution et usages permis ? | Vérifier séparément les conditions du modèle de base et des adaptations |
| Corpus ou document | Finalité, droits, données personnelles et retrait ? | Ne partager que le contenu autorisé et nécessaire ; garder la provenance |
| Mesures et indicateurs | Risque de réidentification, qualité, comparabilité ? | Examiner l'agrégation et les métadonnées sans présumer l'anonymat |
| Contacts et clés | Qui doit les connaître et comment vérifier leur identité ? | Limiter l'accès et prévoir remplacement et révocation |

**[À ACTUALISER — licences, conditions des modèles, règles de protection des données, transferts entre territoires, exigences sectorielles et contacts compétents pour chaque juridiction concernée.] L'autorisation d'utiliser localement une ressource n'implique pas automatiquement le droit de la transmettre ou de l'entraîner ailleurs. Une personne peut accepter une consultation locale et refuser une publication. Les accords doivent rendre ces choix compréhensibles et opérationnels.**

Une convention précise également qui finance la coordination et la maintenance, comment les contributions sont reconnues, qui décide des versions communes et ce qui se passe en cas de désaccord. Prévoir un contact de sécurité, une méthode de notification, une procédure de suspension d'échange et un calendrier de revue. Les personnes absentes de la négociation mais concernées par les données ne disparaissent pas du problème : leurs droits et possibilités de recours doivent être pris en compte.

Encadré — Une convention n'est pas une preuve d'activité

Un projet de convention, une invitation à échanger ou une intention de coopération ne prouvent ni qu'un partenariat existe ni qu'un nœud fonctionne. Avant toute publication, distinguer proposition, accord signé, activité réalisée et résultat vérifié. Demander l'accord des personnes ou organisations concernées pour les nommer et décrire leur contribution.

## 18.3 — Concevoir des échanges supportant l'interruption

Une liaison intermittente peut retarder la réception d'un correctif ou d'un retrait. Chaque paquet échangé doit donc porter un identifiant, une version, une date ou un ordre de révision, l'origine, la description du contenu, les droits et la personne ou le rôle responsable. Une somme de contrôle peut aider à détecter une altération accidentelle ; elle ne prouve pas à elle seule l'identité de l'expéditeur. Pour cela, utiliser un mécanisme d'authentification adapté, des clés ou des canaux vérifiés selon les moyens et les risques, et documenter qui les contrôle.

Schéma 18.2 — Réception contrôlée d'un paquet

Préparer et autoriser -> identifier version et provenance -> transmettre

| | |
|---|---|
| v Accusé ou constat d'échec <- vérifier identité, intégrité, droits et contenu | |
| quarantaine / refus si doute | |
| v décision locale d'importer ou non | |
| v journal de décision et version retenue | |

Ne pas importer automatiquement un paquet non vérifié dans un corpus de production. La zone de réception est séparée du service actif ; les fichiers exécutables ou configurations sont examinés selon une procédure appropriée. Limiter les droits du compte d'échange et protéger le transport et le stockage en fonction de la sensibilité. Un support physique peut être une solution en contexte de connexion faible, mais il doit lui aussi être identifié, protégé, contrôlé et remis à une personne habilitée.

Si l'échange échoue, conserver l'état « non confirmé » et reprendre selon une procédure évitant les doublons. Un accusé de réception prouve au plus qu'un paquet a été reçu dans les conditions définies ; il ne prouve pas son adoption ni la qualité de son contenu. Prévoir une liste des versions attendues et un rapprochement après reconnexion pour repérer les paquets manquants. Comparer les identifiants avant de renvoyer ; un même paquet reçu deux fois ne doit pas créer deux décisions ou deux actions.

Un nœud peut être hors ligne lorsqu'une autorisation est retirée ou qu'une clé est compromise. La convention précise comment diffuser l'alerte, suspendre les échanges, remplacer et vérifier les clés,

retrouver les destinataires et confirmer la réception de l'avis. Avant de reprendre, chaque nœud réexamine les messages en attente et les versions qu'il a pu manquer. Aucun protocole ne garantit une révocation instantanée sur un site déconnecté : ce délai est un risque à accepter explicitement ou une raison de ne pas partager la ressource.

## 18.4 — Versions, conflits et décisions locales

Deux nœuds peuvent modifier le même guide alors qu'ils sont déconnectés. Écraser l'une des versions par la plus récente en apparence peut perdre une correction utile, surtout si les horloges diffèrent. Conserver les deux propositions, leurs auteurs ou rôles, leurs versions parentes et leur contexte. Une personne ou un groupe désigné examine les différences, consulte les personnes concernées et décide d'une version commune, de variantes locales ou d'un désaccord maintenu. La décision et les droits restent attachés à la version retenue.

Il ne faut pas fusionner silencieusement des données dont les finalités ou les permissions diffèrent. Une règle de partage plus large dans un nœud ne supprime pas une restriction attachée à une source provenant d'un autre. Lorsque les droits ne sont pas clairs, suspendre l'importation et demander une clarification. Pour une correction urgente de sécurité, le responsable local peut suspendre une fonction sans attendre un consensus général ; la coordination est informée selon la procédure convenue.

Tableau 18.2 — Traiter les divergences

| Situation | Décision possible | Trace à conserver |
|---|---|---|
| Deux corrections compatibles | Proposer une version commune vérifiée | Versions parentes, tests et approbation |
| Variantes linguistiques différentes | Maintenir plusieurs variantes situées | Contexte d'emploi, auteurs autorisés et incertitudes |
| Permissions incompatibles ou inconnues | Ne pas fusionner ; clarifier | Restriction, interlocuteur et statut |
| Correctif de sécurité contesté | Protéger localement, puis arbitrer | Risque, mesure provisoire et décision |
| Retrait reçu pendant une déconnexion | Suspendre l'usage concerné à réception, examiner les copies | Horodatage connu, actions et limites |

## 18.5 — Répliquer par diagnostic et apprentissage

La première question d'un deuxième lab n'est pas « comment obtenir la même machine ? », mais « quel problème local veut-on résoudre et pour qui ? ». Refaire le diagnostic du chapitre 1 avec les personnes qui utiliseront ou subiront le service. Examiner les langues, l'accessibilité, les pratiques existantes, les ressources, la sécurité physique, les contraintes d'énergie et de connectivité, ainsi que les institutions concernées. L'équipe peut conclure qu'un outil non numérique ou un service plus simple est préférable.

Documenter ensuite ce que l'on reprend : une méthode, un logiciel, une formation ou une architecture de principe. Pour chaque élément, vérifier les droits et les dépendances ; remplacer les paramètres propres au site de départ par des décisions locales. Ne pas copier des comptes, clés, secrets ou données personnelles avec une image logicielle. Vérifier que les données de démonstration sont fictives ou explicitement autorisées et ne cachent pas d'informations réelles dans des journaux ou sauvegardes.

L'appropriation se juge dans la pratique. Les personnes locales doivent pouvoir expliquer le service, effectuer les tâches pour lesquelles elles sont habilitées, restaurer une sauvegarde d'essai, signaler une erreur et prendre part à une décision d'arrêt. Un accompagnement extérieur peut aider, mais il ne remplace ni la formation de relève ni les ressources récurrentes. Tester le fonctionnement avec l'aide extérieure temporairement indisponible, dans un exercice convenu et sûr ; consigner ce qui reste impossible sans cette aide.

Pour un éventuel pont Caraïbes–Afrique de l'Ouest, commencer par une proposition de dialogue entre acteurs qui le souhaitent, sans présumer d'accord ni de financement. Comparer les besoins, les langues et variantes, les cadres juridiques, les conditions climatiques, les coûts de transport et les capacités de maintenance au lieu de transférer une recette. Un atelier sur les méthodes peut être utile sans échange de données. Les noms, engagements et résultats ne sont publiés qu'après vérification et accord.

### 18.6 — Gouverner, financer et permettre la sortie

Une organisation commune indique qui peut proposer un changement, qui l'examine, comment les voix locales sont représentées et comment un désaccord est traité. Distinguer une décision sur un standard volontaire d'une décision sur les données d'un nœud : la première ne doit pas donner automatiquement autorité sur la seconde. Consigner le quorum ou la méthode de décision choisie, les personnes consultées, les objections et la date de révision. Prévoir un canal de recours accessible en dehors de la personne mise en cause.

**Le budget pluriannuel distingue les coûts locaux des coûts communs : temps de coordination et de traduction, maintenance, renouvellement des équipements, transfert sécurisé, formation, vérification juridique, accès et participation des personnes concernées. Pour chaque ligne, indiquer qui paie, pendant combien de temps et ce qui arrive si le financement cesse. Chiffrer avec des devis et hypothèses datés, puis comparer plusieurs scénarios plutôt que d'annoncer un total sans incertitude. [À ACTUALISER — montants, monnaies, financeurs confirmés, engagements et conditions de financement.] Ne jamais présenter un financement envisagé comme acquis.**

Une sortie prévue dès l'entrée réduit les dépendances forcées. Fixer un contact, une procédure de notification et les délais applicables ; dresser la liste des ressources propres, des contributions communes et des copies détenues ailleurs. Restituer les ressources selon les droits, révoquer les accès et clés concernés, suspendre les échanges et documenter le traitement des copies, sauvegardes et demandes de retrait. Vérifier que le nœud sortant dispose de ses propres documents, configurations, droits et moyens de fonctionnement autorisés. La sortie ne peut pas effacer rétroactivement tous les usages déjà faits : les limites et obligations subsistantes doivent être explicitées.

Pas à pas — D'un premier échange à une coopération vérifiable

1. Identifier un besoin commun et les personnes habilitées à discuter pour chaque nœud. Décrire ce que chacun peut offrir et ce qu'il souhaite conserver localement ; ne pas annoncer un partenariat à ce stade.

2. Réaliser un diagnostic propre à chaque site, avec les usagers et personnes concernées. Documenter les compétences, coûts, langues, contraintes et alternatives, y compris la possibilité de ne pas déployer.

3. Choisir un premier objet peu sensible, par exemple une procédure fictive ou un guide autorisé. Vérifier ses droits et établir une convention distincte avant tout échange de données ou de modèle.

4. Définir identifiants, versions, provenance, canaux, vérification d'identité, réception isolée, accusés, gestion des erreurs et contacts d'incident. Tester une déconnexion, un doublon et une version concurrente.

5. Examiner l'objet reçu localement, décider de l'adopter, l'adapter ou le refuser, puis consigner la décision. Tester la maintenance et la relève sans transmettre de secrets ou de données non autorisées.

6. Évaluer les bénéfices et coûts réels ; décider si d'autres échanges sont nécessaires. Toute nouvelle catégorie d'objet demande une vérification de droits et de risques adaptée.

7. Tester la procédure de retrait et de sortie sur un exercice sans données sensibles. Réviser l'accord, le budget et les responsabilités à l'échéance convenue ou après un incident significatif.

Résultats mesurés

La taille d'un réseau ne suffit pas à évaluer sa qualité. Un nœud actif doit être défini pour la période étudiée, par exemple comme une équipe ayant assuré une activité convenue et documentée, et non comme un nom figurant sur une liste. Les critères sont décidés avant le comptage. Un échange autorisé doit pouvoir être relié à un objet, une décision et une preuve de réception ou d'échec ; il ne doit pas être compté plusieurs fois à cause d'une retransmission.

Tableau 18.3 — Suivi de la coopération

| Mesure | Source | Limite |
|---|---|---|
| Nœuds effectivement actifs | Activités documentées sur une période définie | Le nombre ne mesure ni autonomie ni qualité de participation |
| Accords en vigueur | Conventions et périmètres vérifiés | Un accord ne prouve pas qu'un échange a eu lieu |
| Échanges autorisés | Registre des paquets et décisions locales | Réception ne signifie pas adoption ; signaler les échecs et doublons |
| Autonomie de reprise | Exercice local de restauration et passation | Décrire l'aide reçue, les fonctions non testées et les ressources manquantes |
| Incidents et retraits | Registre protégé, délais et actions | Tenir compte des déconnexions et des confirmations non reçues |
| Coûts et contributions | Comptabilité et heures documentées par nœud | Ne pas oublier traduction, bénévolat et coûts de coordination |
| Participation | Qui a pu contribuer ou contester, selon données autorisées | Les personnes absentes ne sont pas représentées par défaut |

**[RÉSULTATS TOGO À INSÉRER] Sites et période réellement observés, avec autorisation de les nommer ; accords effectivement conclus ; objets échangés et droits ; exercices de déconnexion et de reprise ; incidents et retraits ; coûts, contributions, décisions locales et résultats inattendus. Décrire séparément les propositions de coopération non réalisées. Aucun partenaire ni financement n'est présumé.**

Limites et échecs

Un réseau peut rester asymétrique malgré des règles formellement égales : une équipe qui maîtrise seule le logiciel ou la langue commune peut décider de fait pour les autres. La charge de coordination peut dépasser le bénéfice des échanges. Des différences juridiques peuvent interdire un transfert envisagé ; un nœud déconnecté peut recevoir trop tard un retrait ; des variantes locales peuvent être incompatibles avec une version commune. L'adaptation peut échouer faute de formation, de pièces ou de confiance. Dans ces situations, réduire l'échange, conserver des versions distinctes ou arrêter la coopération peut être une décision responsable.

Check-list du chapitre 18

☐ Besoin commun et diagnostics locaux établis avec les personnes concernées

☐ Interlocuteurs, suppléants, décisions et recours identifiés

☐ Méthodes, logiciels, modèles et données soumis à des accords distincts

☐ Provenance, licences, droits, finalité et transferts vérifiés

☐ Échanges authentifiés et contrôlés ; accès et secrets protégés

☐ Versions, conflits, doublons et déconnexions traités explicitement

☐ Retraits et compromissions transmis, avec limites hors ligne reconnues

☐ Formation, restauration et maintien local testés

☐ Coûts locaux et communs financés ou lacunes déclarées

☐ Sortie, restitution et révocation prévues ; aucun partenariat supposé

## CONCLUSION DE LA PARTIE F

Durer ne signifie pas conserver indéfiniment le même dispositif. C'est organiser la possibilité de l'entretenir, de le corriger, de le transformer ou de l'arrêter sans abandonner les personnes qui en dépendent. Essaimer ne signifie pas exporter un modèle achevé : c'est rendre des méthodes compréhensibles et discutables, puis laisser chaque territoire décider de leur intérêt et de leurs conditions d'emploi. Les résultats manquants restent à observer, mesurer et faire valider ; ils ne sont pas remplacés par des promesses.